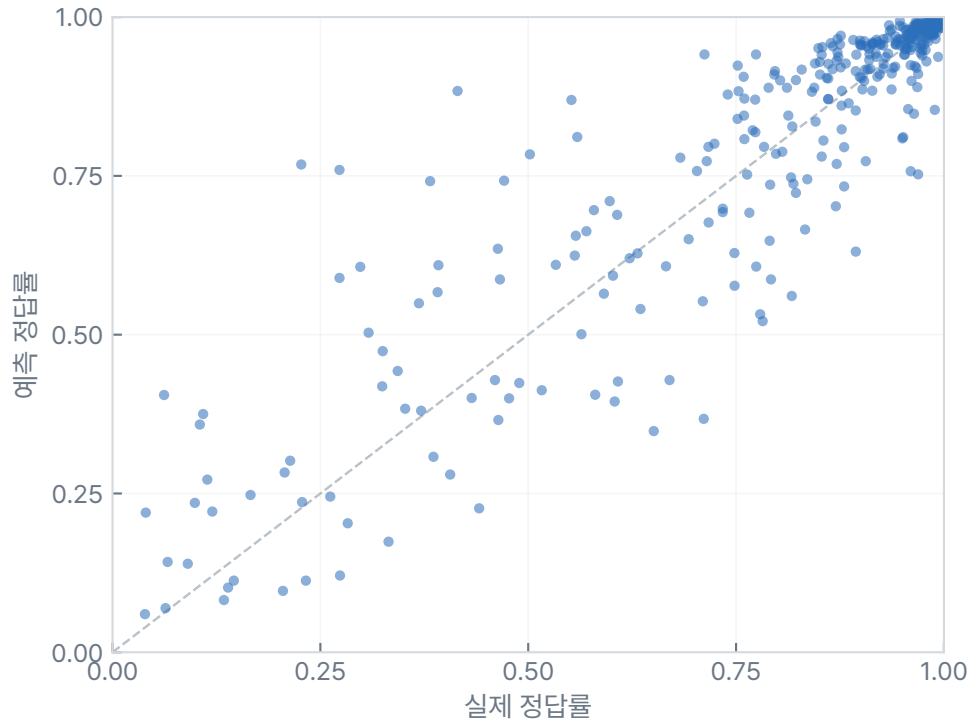


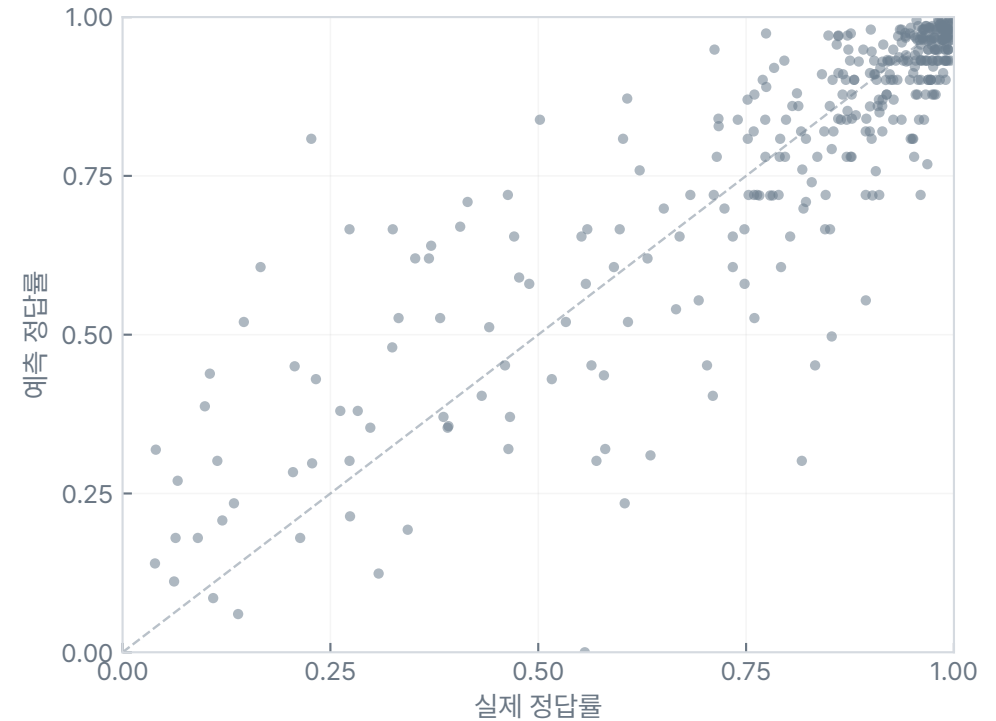
수학 정답률 예측 평가

평가 문항 348개 · 검증·시험(현행 체제 공통문항)과 2026년 강K 신규 회차 · 모델 Predictor-1.0 · 비교 gpt-5.6-terra

Predictor-1.0



gpt-5.6-terra



강K 신규 2회차 평가 결과

2026년 강K 3회 · 2026년 강K 4회 · 학습 데이터가 만들어진 뒤에 출제된 76문항

평가 문항 수

76

두 모델 동일

오차 중앙값

1.7%

gpt-5.6-terra 3.4%

오차 평균값

4.9%

gpt-5.6-terra 6.9%

상관계수 (평가 348문항 전체)

0.905

gpt-5.6-terra 0.865

수학 평가 요약

왼쪽 굵은 값이 Predictor-1.0, 오른쪽 회색 값이 gpt-5.6-terra이다.

테스트 데이터셋 구성

272문항 · 공통 272문항
출처 강K, 평가원 · 2021~2026년 50개 시험 · 학습에 쓰지 않은 문항

영역별 평가 결과

	문항	오차 중앙값	gpt-5.6-terra	오차 평균값	gpt-5.6-terra	상관계수	gpt-5.6-terra
1) 공통	272문항	4.1%	4.8%	7.1%	8.3%	0.884	0.843

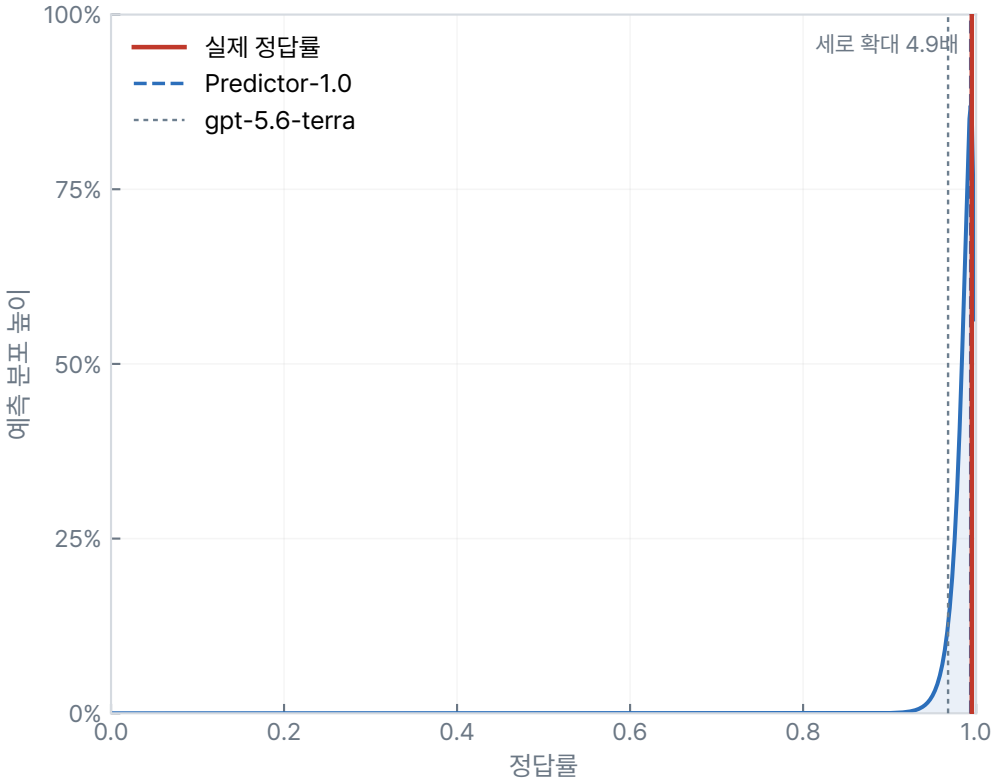
강K 신규 회차 결과

2026년 강K 3회, 2026년 강K 4회 · 76문항 · 학습 데이터가 만들어진 뒤에 출제된 문항

	문항	오차 중앙값	gpt-5.6-terra	오차 평균값	gpt-5.6-terra	상관계수	gpt-5.6-terra
1) 공통	44문항	1.5%	3.0%	4.7%	5.4%	0.962	0.958
2) 확률과통계	16문항	2.8%	3.6%	5.2%	9.2%	0.970	0.931
3) 미적분	16문항	3.3%	4.0%	5.4%	8.4%	0.968	0.922

1. $9^{\sqrt{3}} \times 3^{2-2\sqrt{3}}$ 의 값은? [2점]

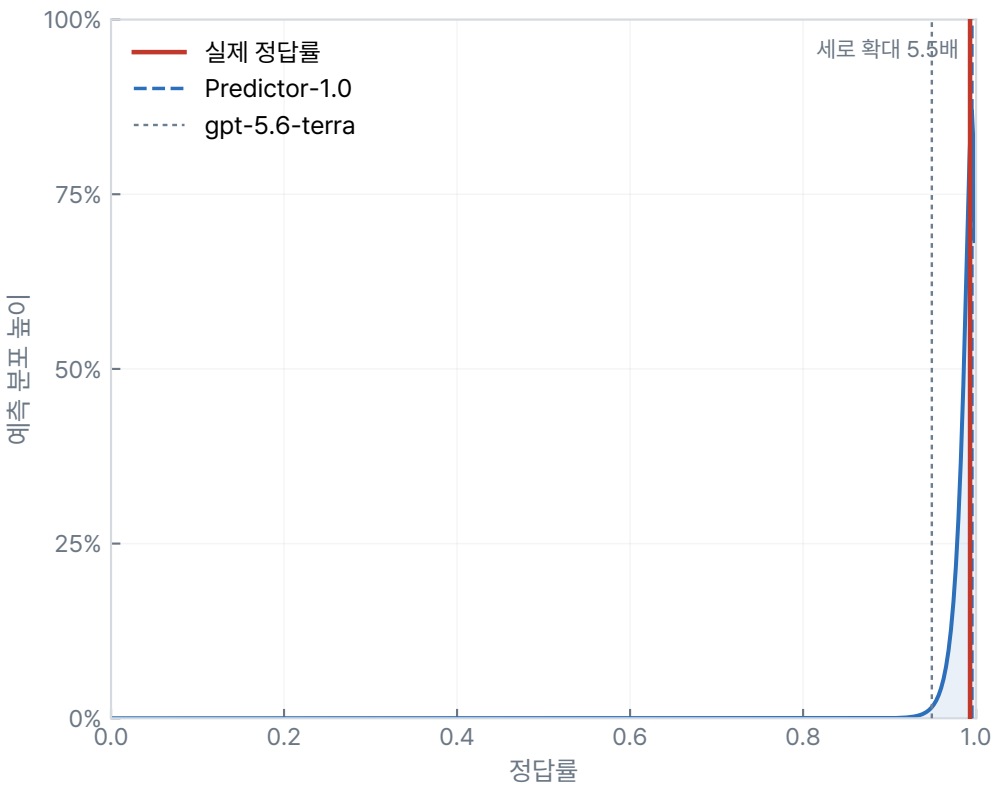
- ① 1
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 3
- ④ $3\sqrt{3}$
- ⑤ 9



실제 정답률	99.5%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.2%	96.8%
오차	-0.3%	-2.7%

2. 함수 $f(x) = x^3 + 3x + 4$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10



실제 정답률

99.3%

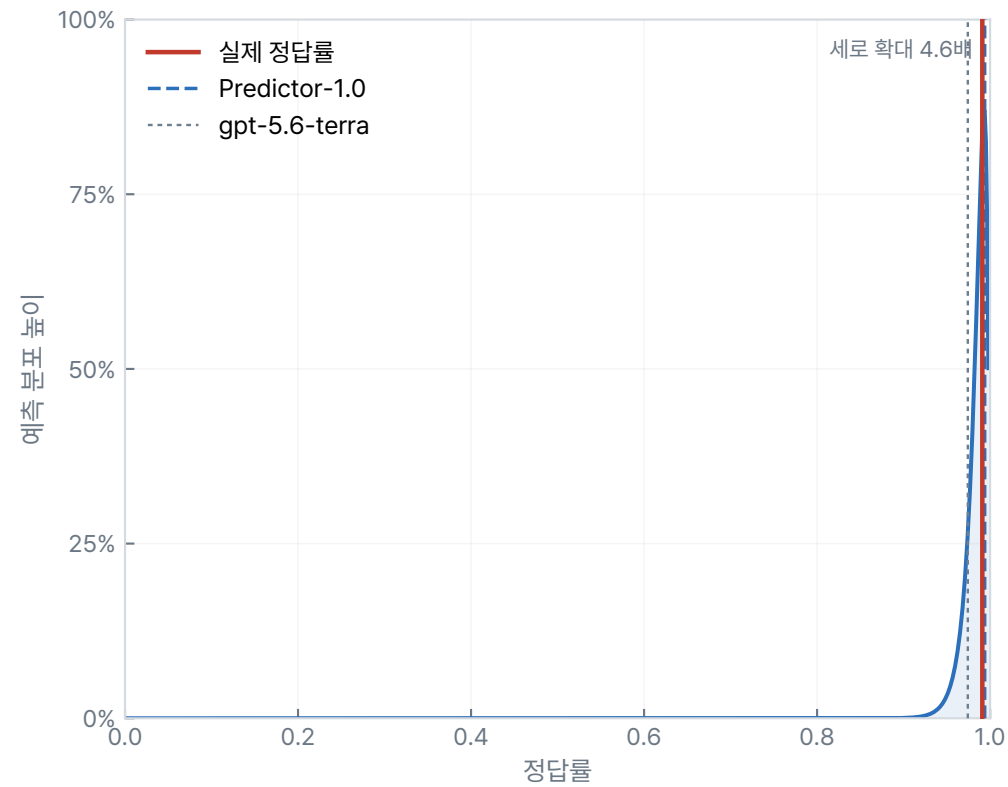
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.3%	94.9%
오차	+0.0%	-4.4%

3. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = a_2 - a_1, \quad a_4 = 6$$

일 때, a_5 의 값은? [3점]

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9
- ⑤ 11



실제 정답률

99.1%

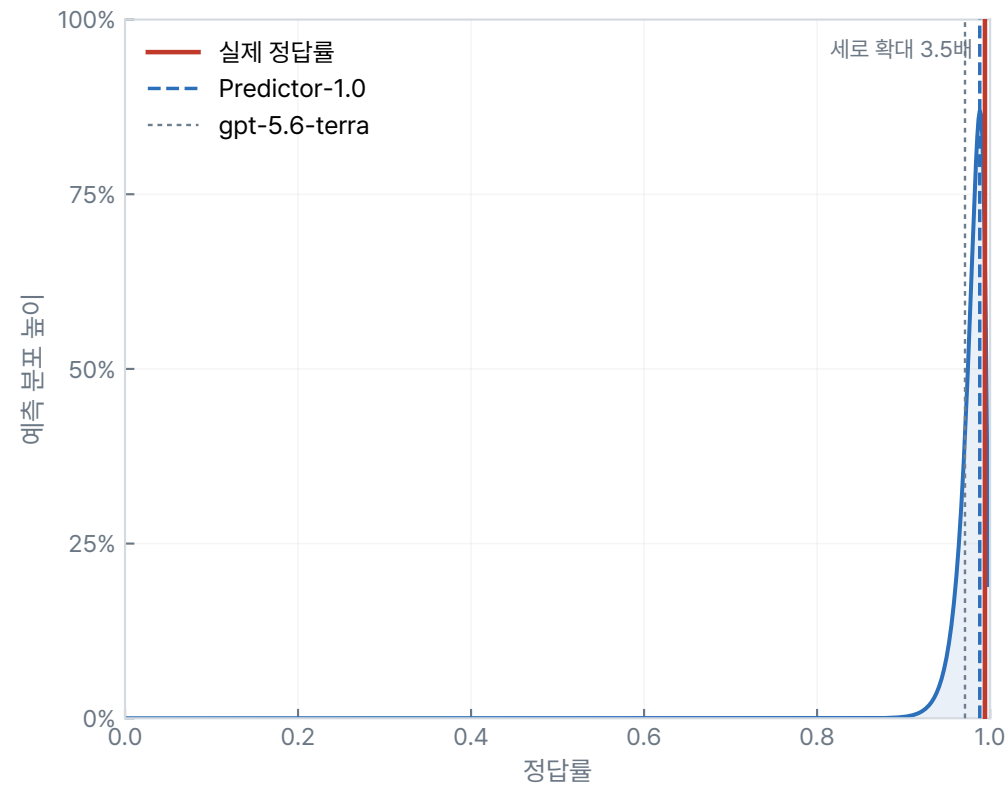
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.1%	97.4%
오차	+0.0%	-1.7%

4. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (8x - f(x)) = f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

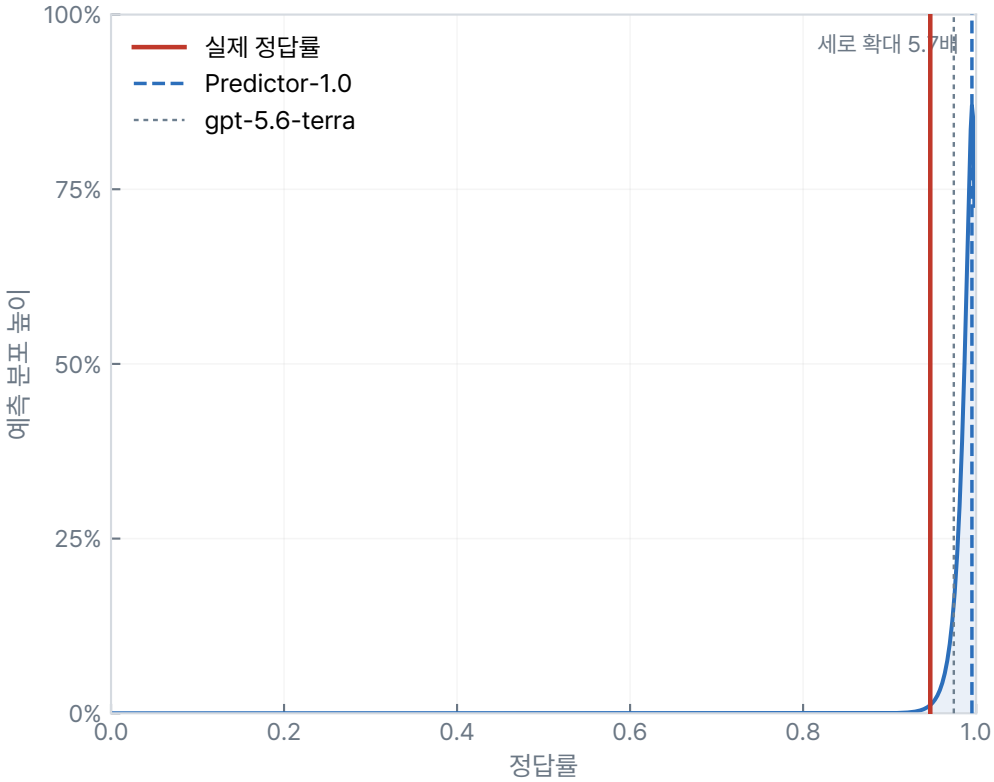
- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6



실제 정답률	99.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.6%	97.1%
오차	-0.8%	-2.3%

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기가 2일 때, 곡선 $y=(x^2+1)f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12



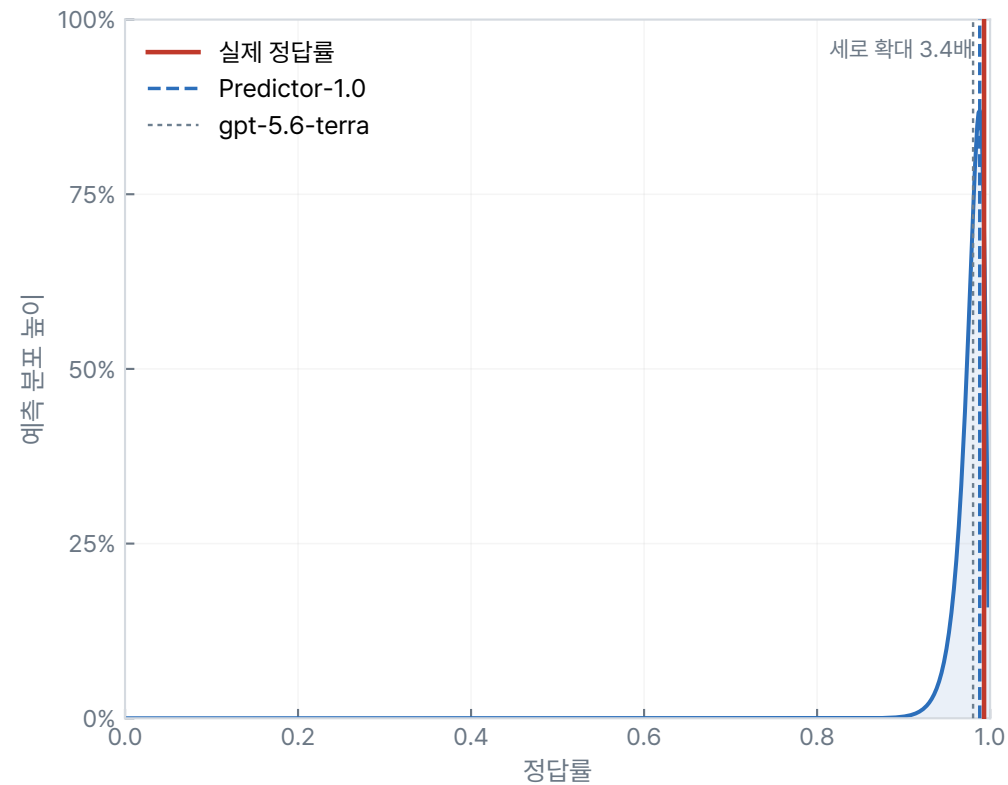
실제 정답률

94.7%

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.4%	97.4%
오차	+4.7%	+2.7%

6. 함수 $y=2^x+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼,
 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y=f(x)$ 의
그래프와 일치할 때, $f(4)$ 의 값은? [3점]

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9
- ⑤ 11



실제 정답률

99.3%

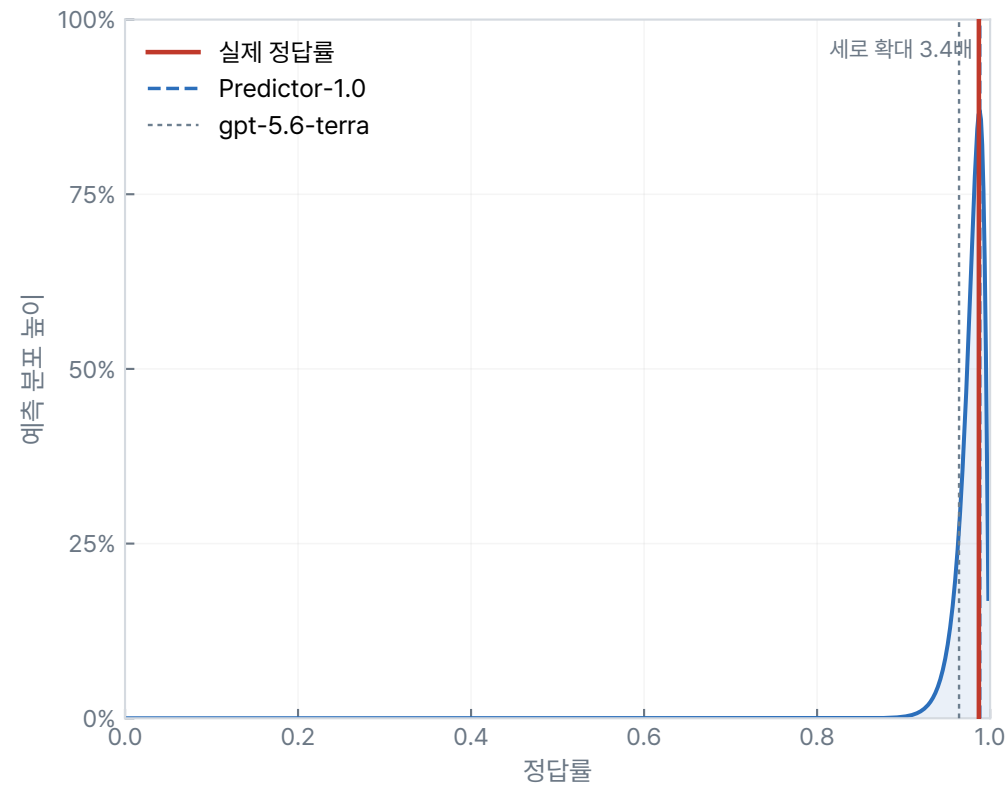
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.5%	98.0%
오차	-0.8%	-1.3%

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) + 6 = (x + 2)(2x + 3)$$

을 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값은? [3점]

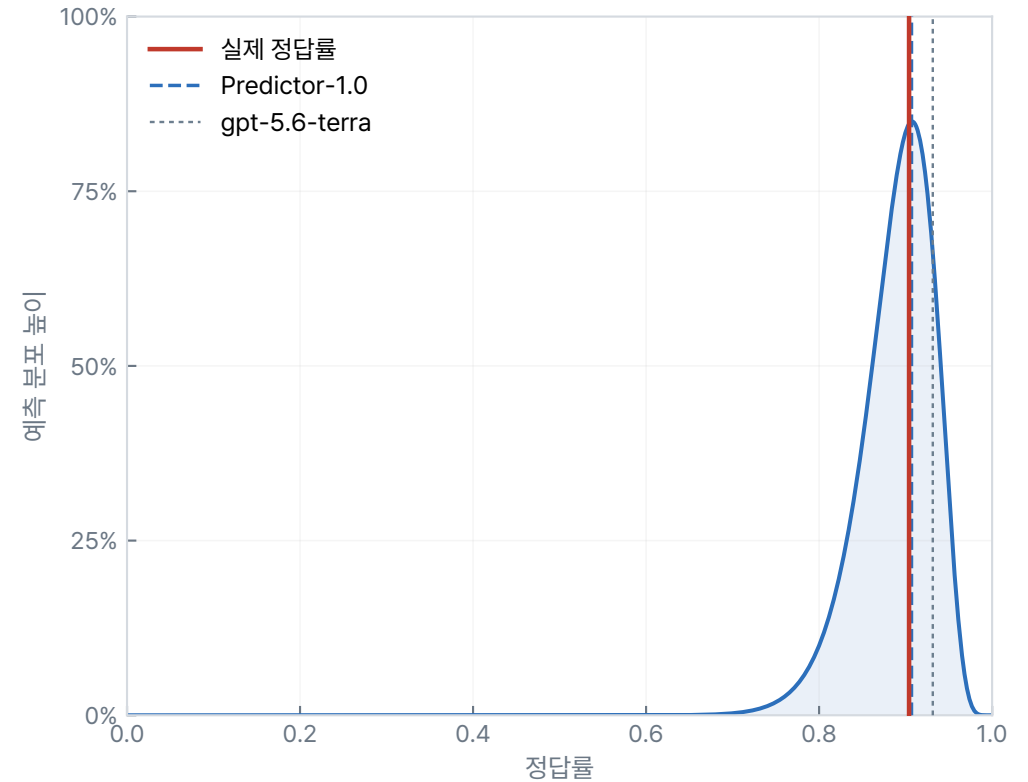
- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14



실제 정답률	98.7%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.5%	96.4%
오차	-0.2%	-2.3%

8. $\cos \theta = 4 - 4\sin^2 \theta$ 이고 $\sin \theta \times \cos(\pi + \theta) > 0$ 일 때,
 $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\sqrt{15}$ ② $-\frac{\sqrt{15}}{15}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{15}}{15}$ ⑤ $\sqrt{15}$



실제 정답률

90.4%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

90.0%

93.1%

오차

-0.4%

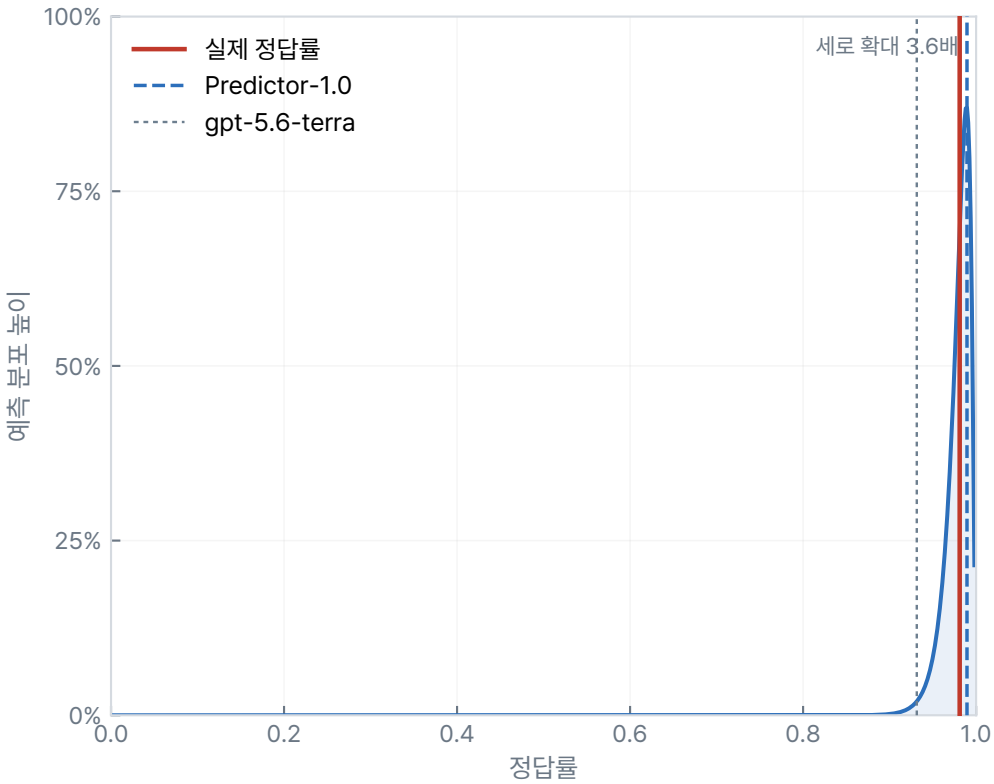
+2.7%

9. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P 의 가속도 $a(t)$ 가

$$a(t) = 6t - 4$$

이고, 시각 $t=1$ 일 때 점 P 의 운동 방향이 바뀐다.
시각 $t=4$ 일 때 점 P 의 위치는? [4점]

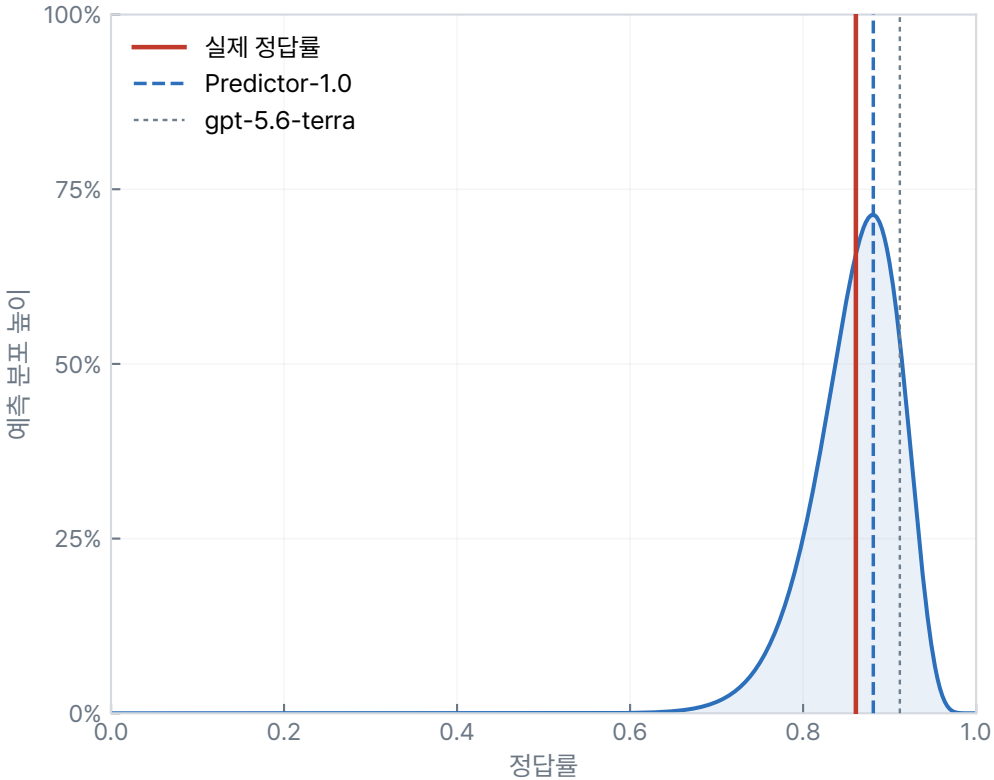
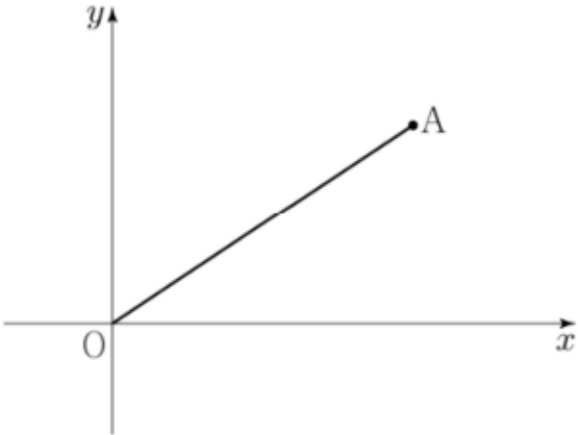
- ① 28
- ② 32
- ③ 36
- ④ 40
- ⑤ 44



실제 정답률	98.1%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.7%	93.1%
오차	+0.6%	-5.0%

10. 점 A(3, 2)에 대하여 선분 OA와 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-n} - 6$ 이 만나도록 하는 정수 n의 개수는? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



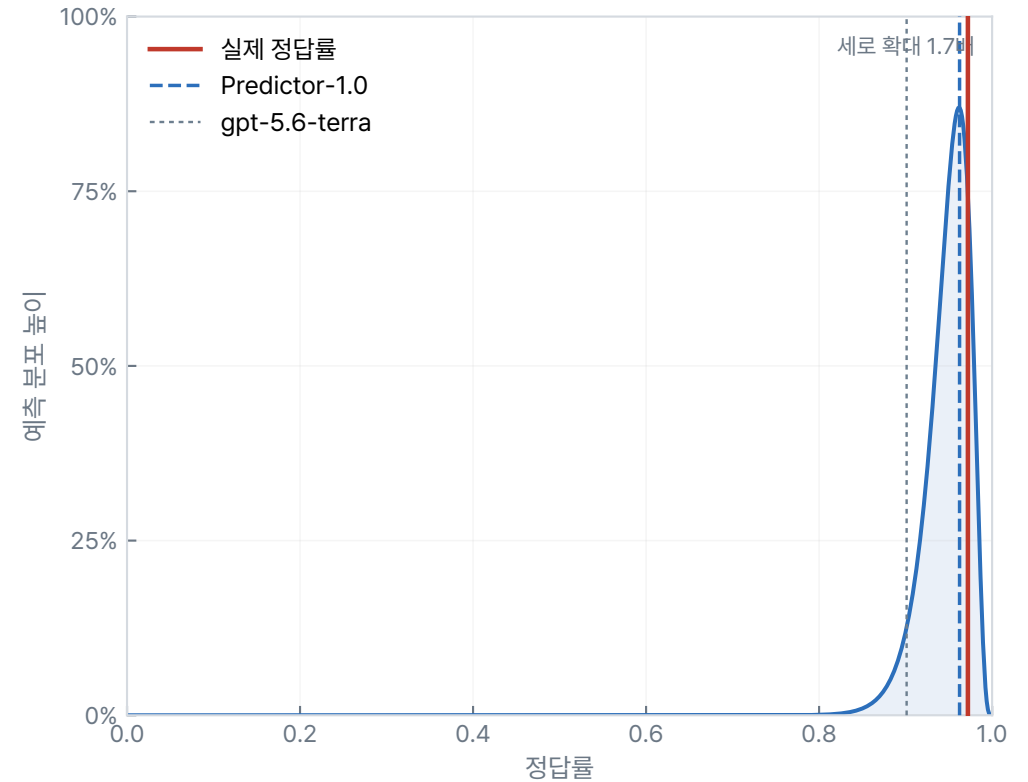
실제 정답률	86.1%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	87.1%	91.2%
오차	+1.0%	+5.1%

11. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 7x + b$ 는 $x = 1$ 에서 극값을 갖는다
 $-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$2 \leq f(x) \leq 20$$

이 성립할 때, $a + 2b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18



실제 정답률

97.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

95.7%

90.1%

오차

-1.5%

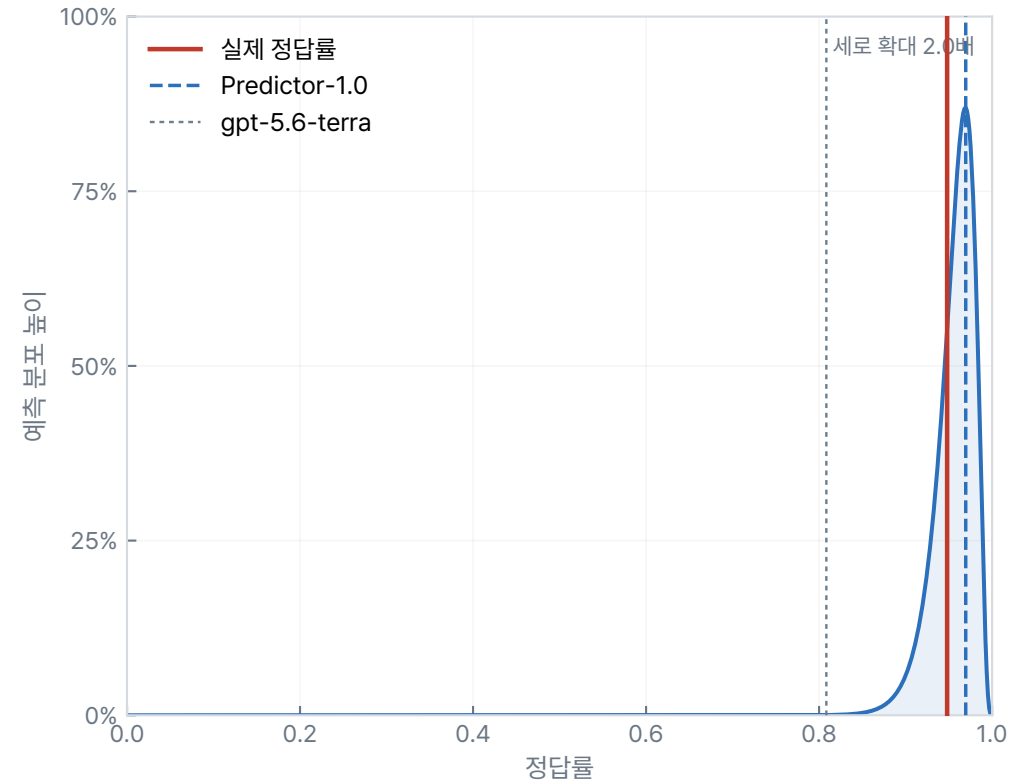
-7.1%

12. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 2a_2 + 1, \quad \frac{1}{a_1} - \frac{2}{a_3} = a_5 - 2a_3$$

일 때, a_1 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1 ④ 4 ⑤ 9



실제 정답률

94.8%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

96.5%

80.8%

오차

+1.7%

-14.0%

13. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 2x^3$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 상수항이 1인 것을 $F(x)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[4점]

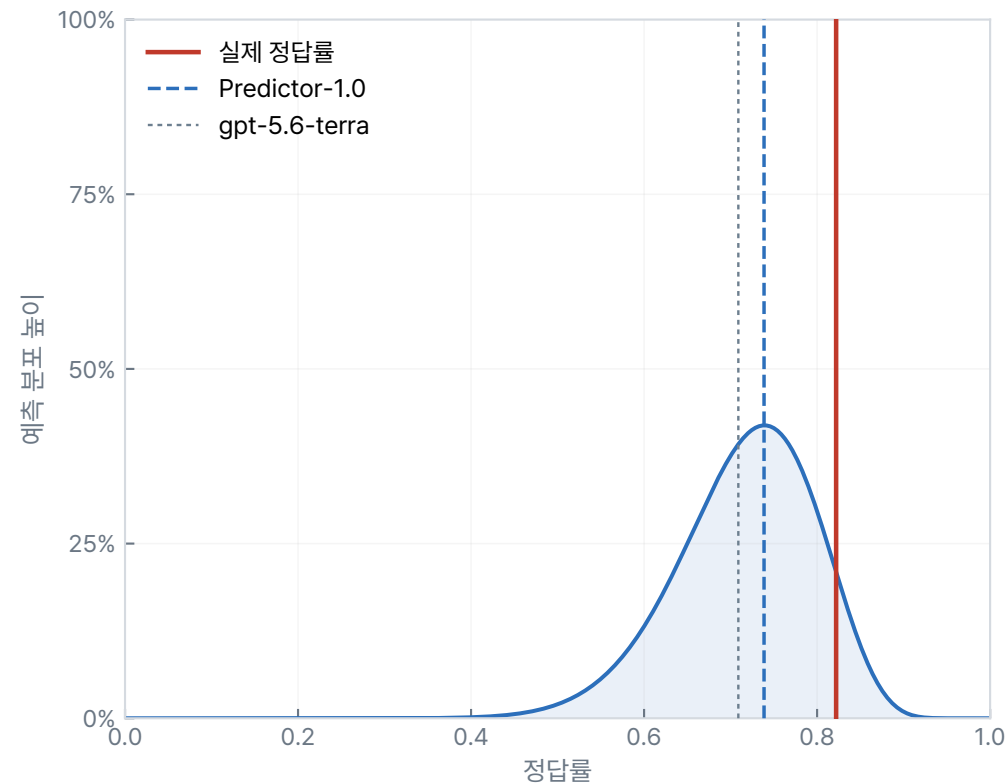
<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x) - F(-x)}{x^3 + 2} = 2$$

ㄴ. 함수 $y = F(x) - x^3$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\sqsubset. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + x} = F(1) \text{ 이면 } f(2) = 16 \text{ 이다.}$$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



실제 정답률

82.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

72.3%

70.9%

오차

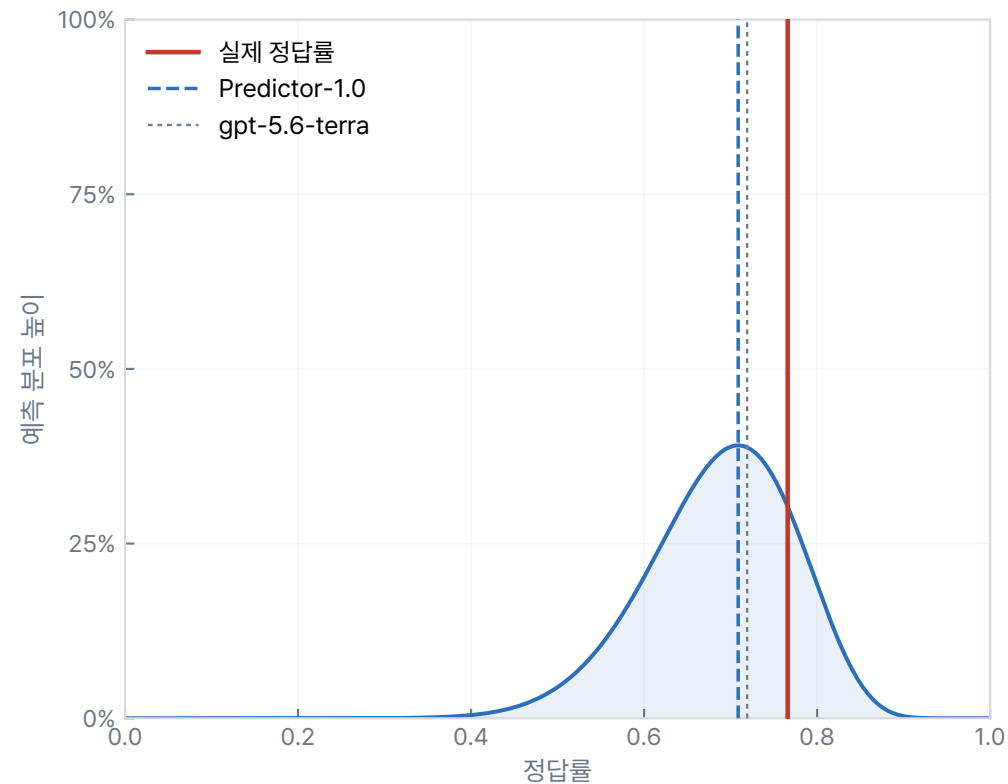
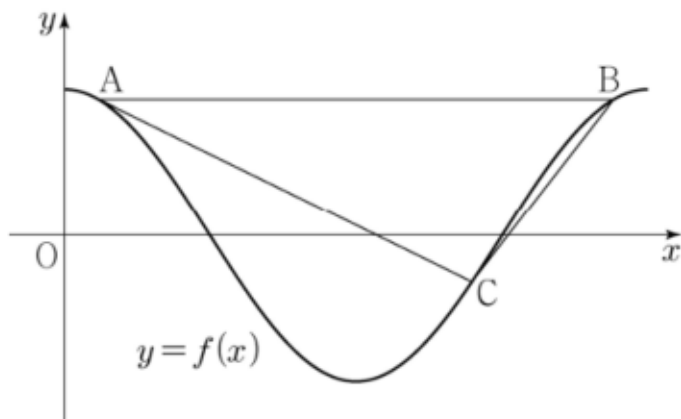
-9.9%

-11.3%

14. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2}$ 가 있다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 제1사분면에 있는 두 점 A, B에 대하여 직선 AB는 x 축에 평행하다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중 A가 아닌 점 C에 대하여 선분 AC의 중점을 M이라 할 때, 점 M의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$ 이다. 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선의 x 절편이 $\frac{19}{10}$ 일 때, $\overline{BC}^2$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{23}{10}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{13}{5}$ ⑤ $\frac{27}{10}$



실제 정답률

76.6%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

69.2%

71.9%

오차

-7.4%

-4.7%

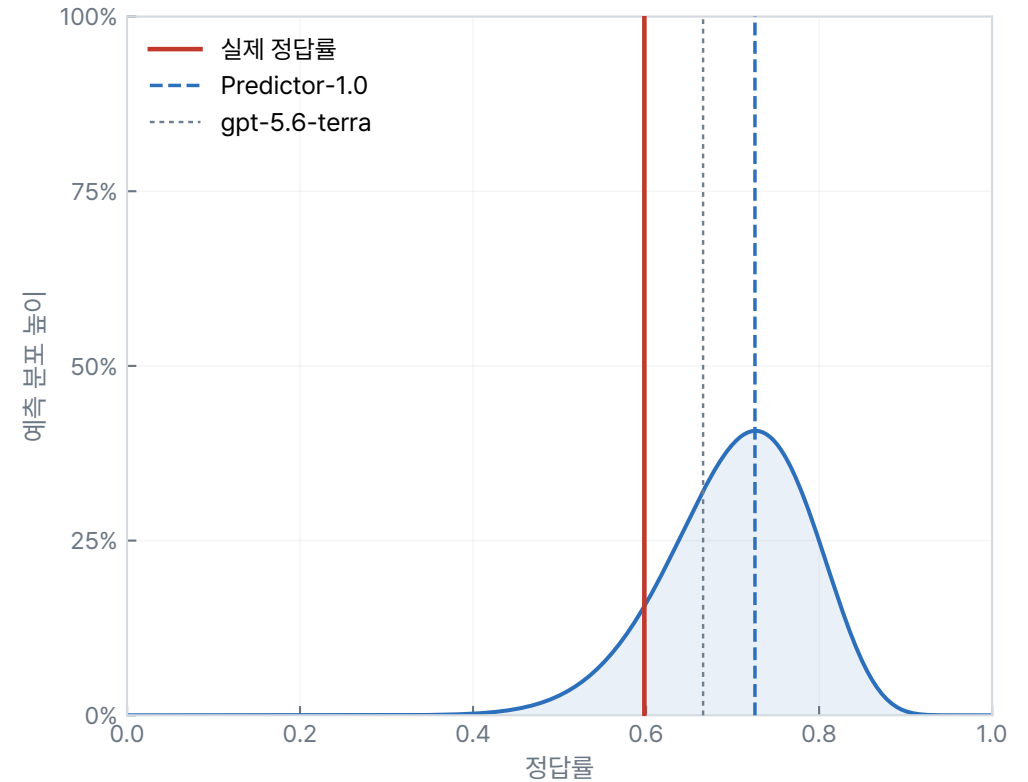
15. $x > 0$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$|f(x)| = x^3 + 3x^2 - 24x + a$$

를 만족시킨다. $x > 0$ 에서 정의된 함수 $g(x) = \int_1^x f(t)dt$ 가
최솟값 m 을 가질 때, $f(3) - m$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4점]

- ① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{51}{4}$ ④ $\frac{63}{4}$ ⑤ $\frac{75}{4}$



실제 정답률

59.8%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

71.0%

66.6%

오차

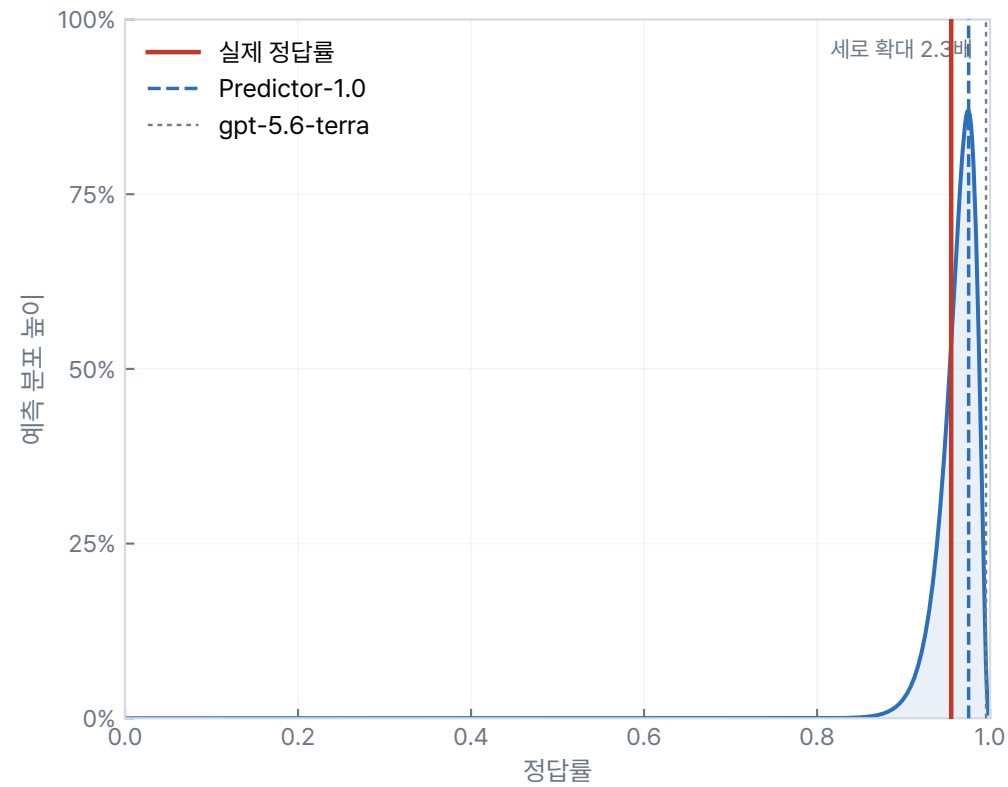
+11.2%

+6.8%

16. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.
모든 자연수 n 에 대하여

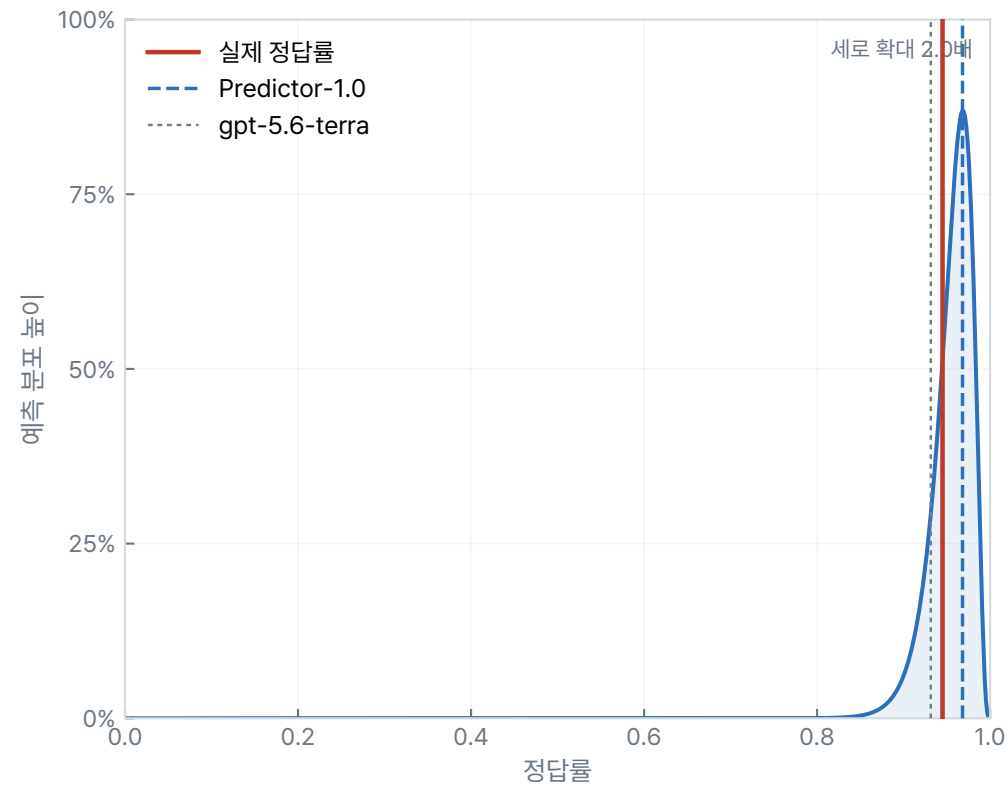
$$S_n = 2^n + 6n$$

일 때, a_3 의 값을 구하시오. [3점]



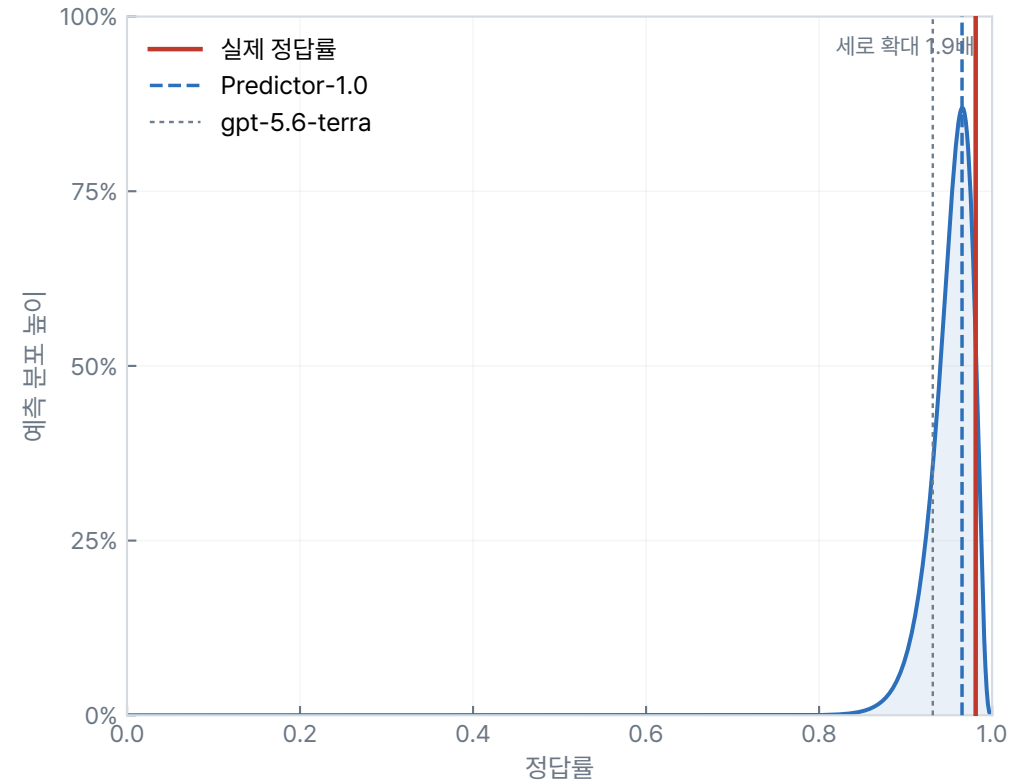
실제 정답률	95.5%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	97.1%	99.5%
오차	+1.6%	+4.0%

17. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{2x^2-x}-x}$ 의 값을 구하시오. [3점]



실제 정답률	94.5%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.5%	93.1%
오차	+2.0%	-1.4%

18. $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 2\sqrt{3}$, $\overline{AC} = 3$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 $\frac{1}{\cos A}$ 의 값을 구하시오. [3점]



실제 정답률

98.1%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

96.2%

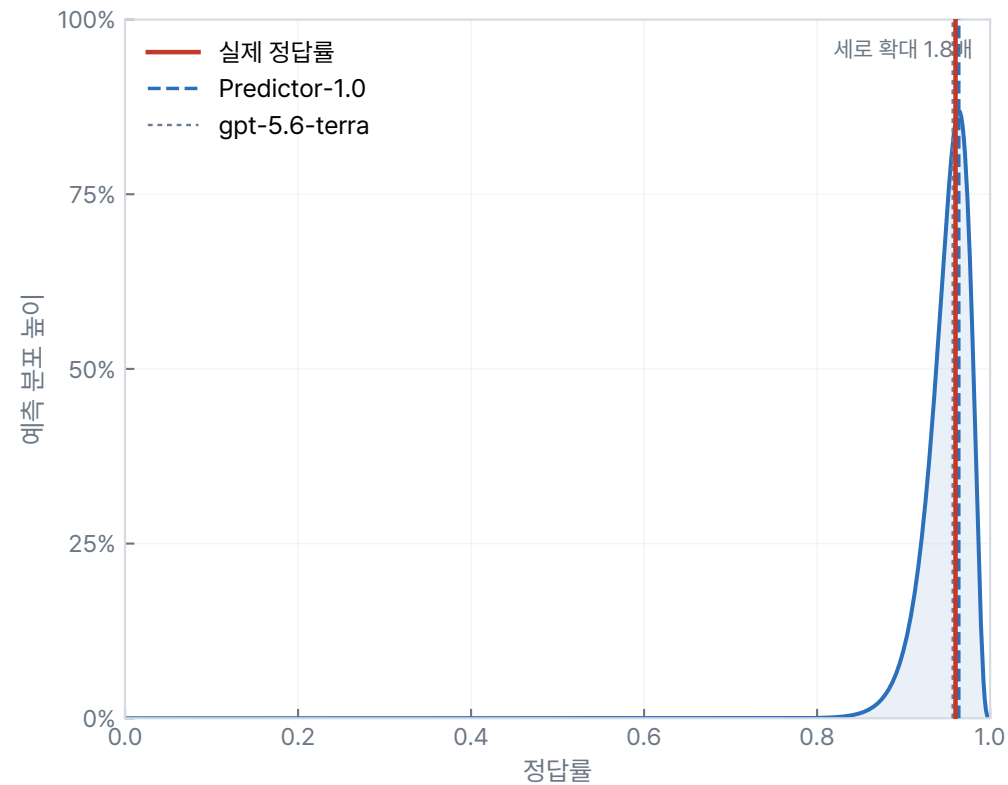
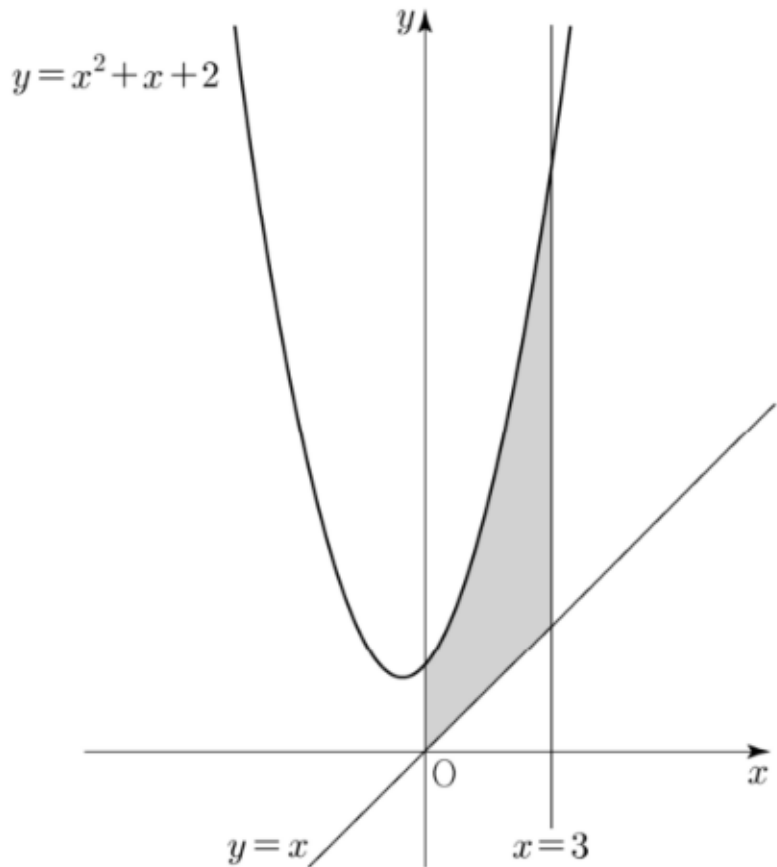
93.1%

오차

-1.9%

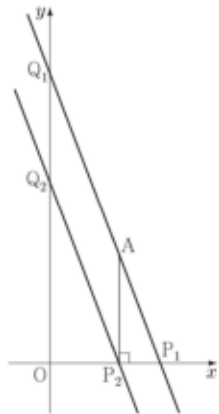
-5.0%

19. 곡선 $y=x^2+x+2$ 와 두 직선 $y=x$, $x=3$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [3점]



실제 정답률	96.0%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.0%	95.7%
오차	-0.0%	-0.3%

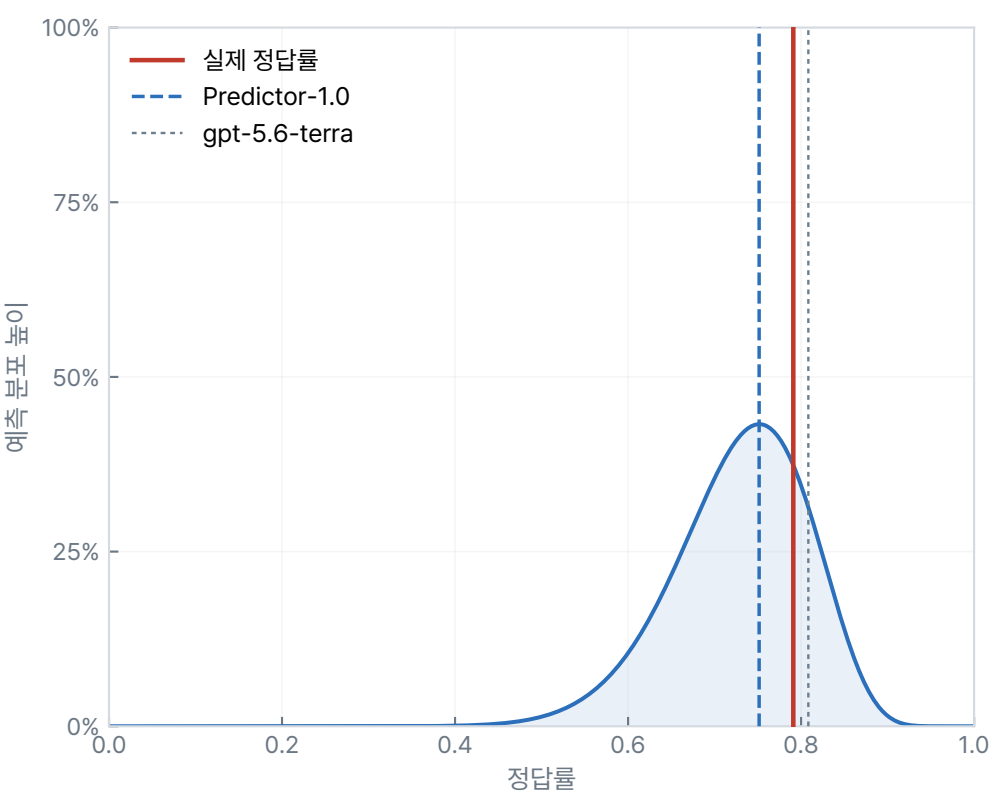
20. 그림과 같이 양수 a 와 음수 m 에 대하여 점 $A(a, \log_2 3^a)$ 을 지나며 기울기가 m 인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P_1 , Q_1 이라 하고, 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발 P_2 를 지나며 기울기가 m 인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q_2 라 하자.



다음은 $\overline{P_1Q_1} : \overline{P_2Q_2} = \log_6 18 : 1$, $a - m = \log_2 24$ 일 때, a 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

두 직선 P_1Q_1 , P_2Q_2 가 서로 평행하므로
두 직각삼각형 OP_1Q_1 , OP_2Q_2 는 서로 닮음이다.
따라서
$$\overline{OP_1} : \overline{OP_2} = \overline{P_1Q_1} : \overline{P_2Q_2}$$
$$= \log_6 18 : 1$$
이다. 한편, 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발이 P_2 이므로
 $\overline{OP_2} = a$ 이고
$$\overline{P_1P_2} = \overline{OP_1} - \overline{OP_2}$$
$$= \boxed{\text{(가)}} \times a$$
이다. 또한, 직각삼각형 P_2P_1A 에서
$$m = -\frac{\overline{P_2A}}{\overline{P_1P_2}} = \boxed{\text{(나)}}$$
이므로 $a = \boxed{\text{(나)}} + \log_2 24 = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $6^{p \times r} \times 2^{-q}$ 의 값을 구하시오. [4점]



실제 정답률	79.1%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	73.6%	80.8%
오차	-5.5%	+1.7%

21. 사차함수 $f(x)$ 와 함수

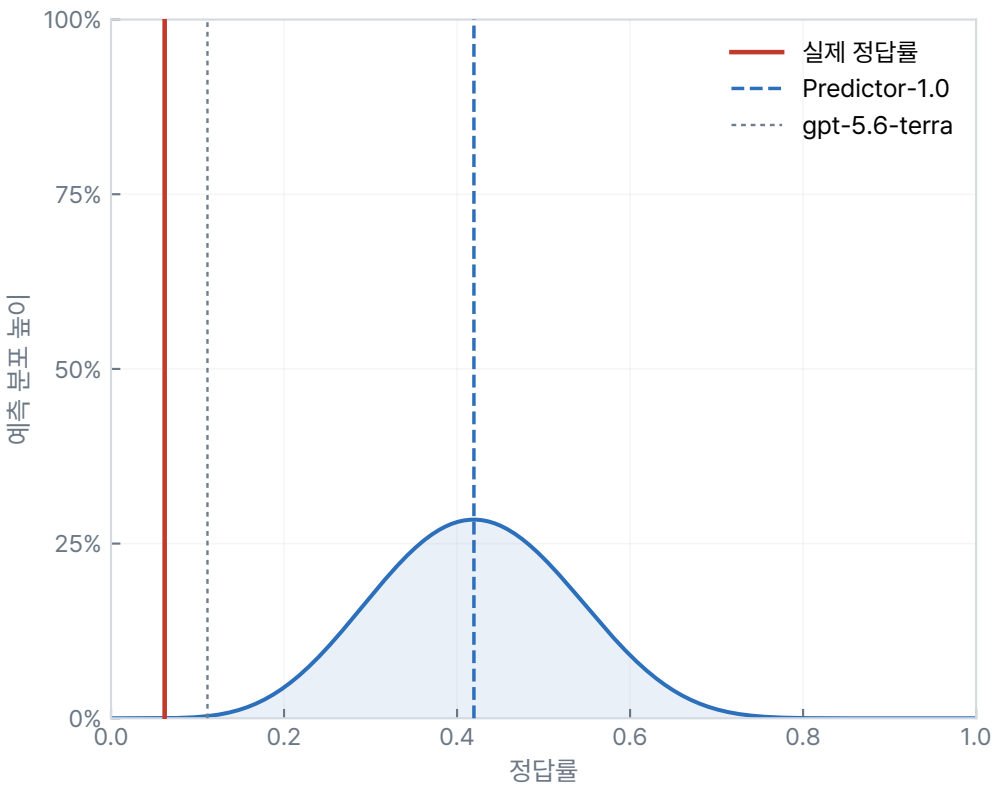
$$g(x)=\begin{cases} 2f(x) & (f(x)\geq 0) \\ -f(x) & (f(x)<0) \end{cases}$$

이 모든 자연수 n 에 대하여

$$f'(f(n))=f(1)\times f(2)\times (g(n))^2(6-g(n))$$

을 만족시킨다. $|f(1)\times f(2)|=\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

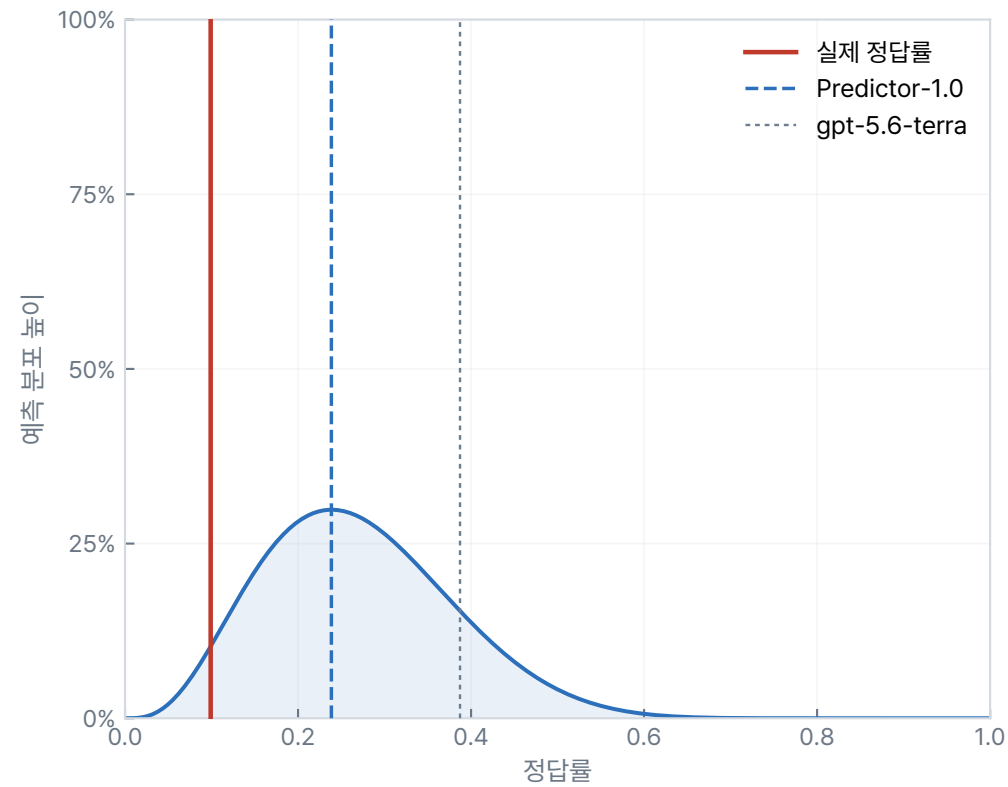


실제 정답률	6.2%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	40.5%	11.1%
오차	+34.3%	+4.9%

22. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 서로 다른 a_m (m 은 자연수)의 값의 집합을 A_m 이라 하자.

- (가) $75 \leq a_4 \leq 80$ 이고,
모든 자연수 n 에 대하여 $3a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n + 2$ 이다.
- (나) $\sum_{k=1}^n a_k$ 가 3의 배수가 되도록 하는
모든 자연수 n 의 값의 집합은 $\{4l \mid l \text{은 자연수}\}$ 이다.

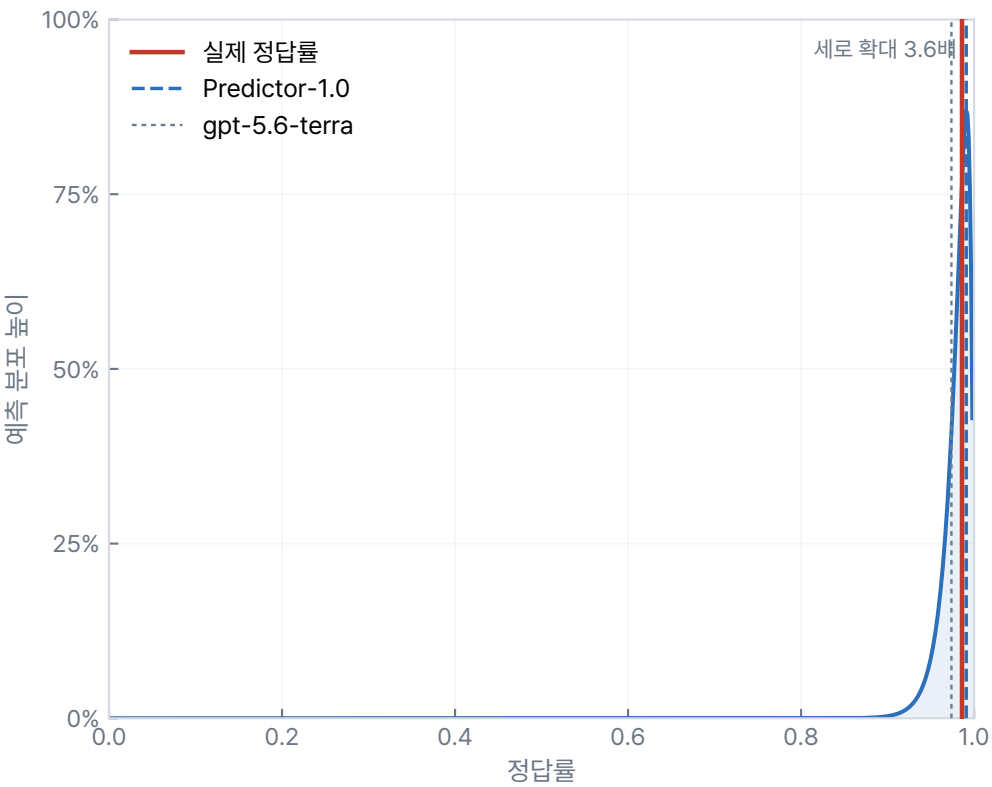
집합 $A_1 \cup A_4$ 의 모든 원소의 합을 S 라 할 때,
 $S + n(A_{16})$ 의 값을 구하시오. [4점]



실제 정답률	9.9%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	23.5%	38.7%
오차	+13.6%	+28.8%

23. 5개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 115
- ② 120
- ③ 125
- ④ 130
- ⑤ 135



실제 정답률

98.6%

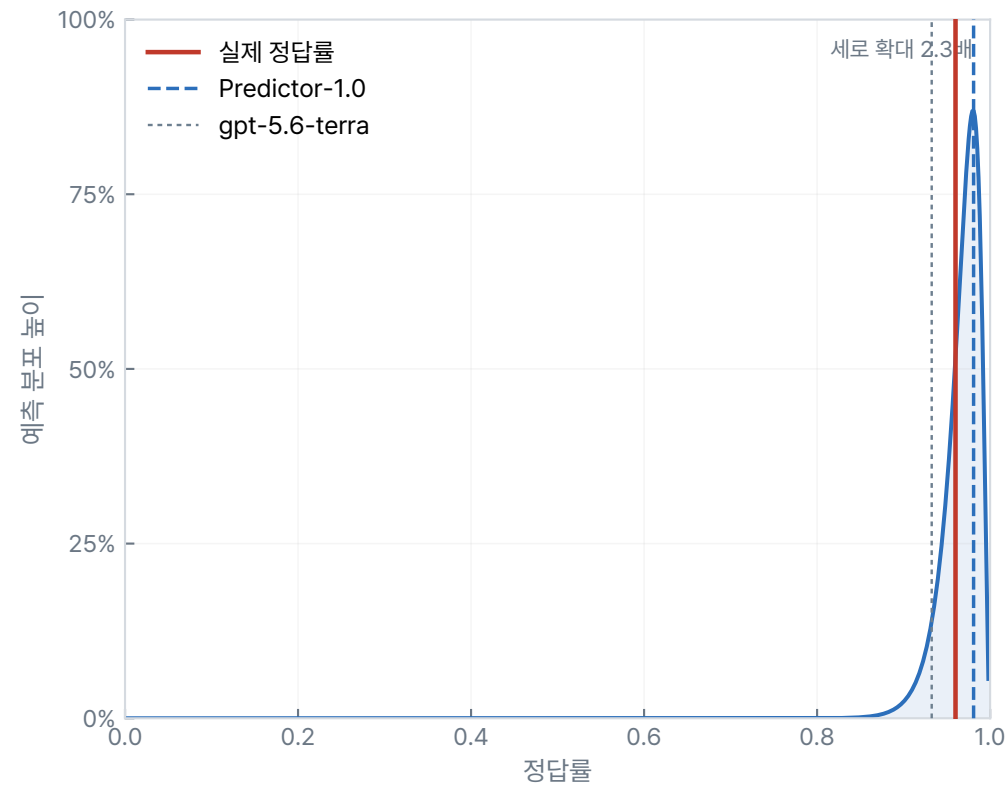
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.9%	97.4%
오차	+0.3%	-1.2%

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{2}$$

일 때, $P(B^c)$ 의 값은? [3점]

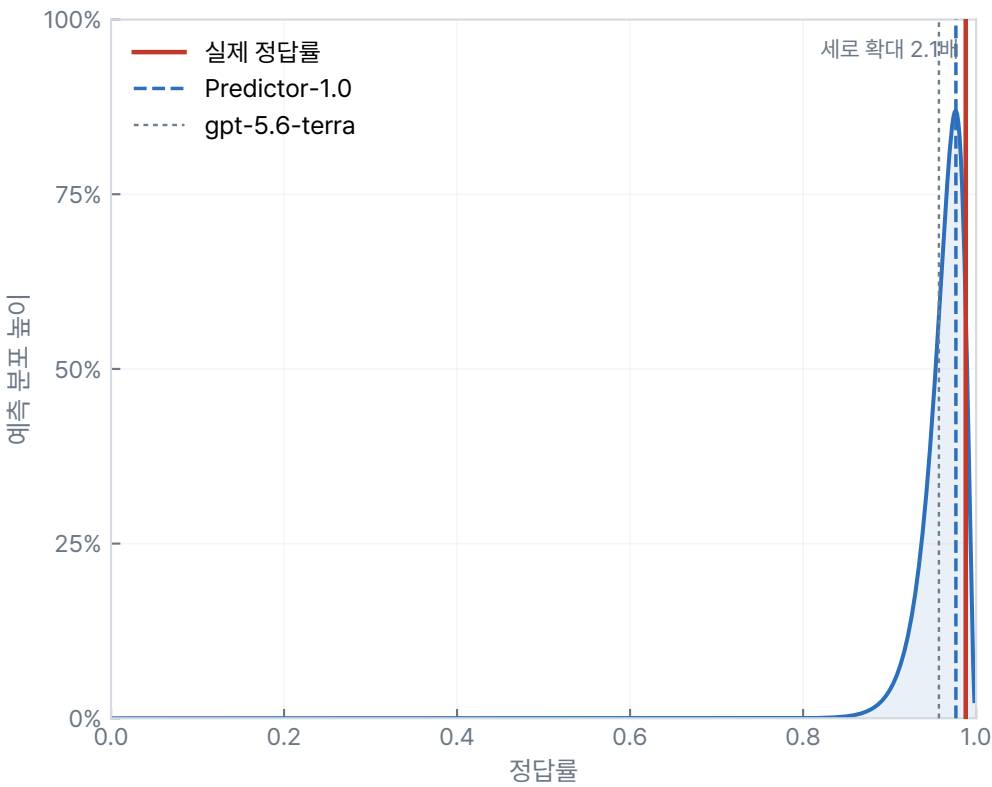
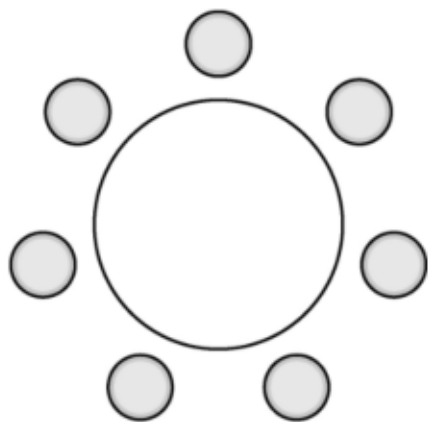
- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{5}{12}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{7}{12}$



실제 정답률	96.0%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	97.7%	93.2%
오차	+1.7%	-2.8%

25. 두 학생 A, B를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

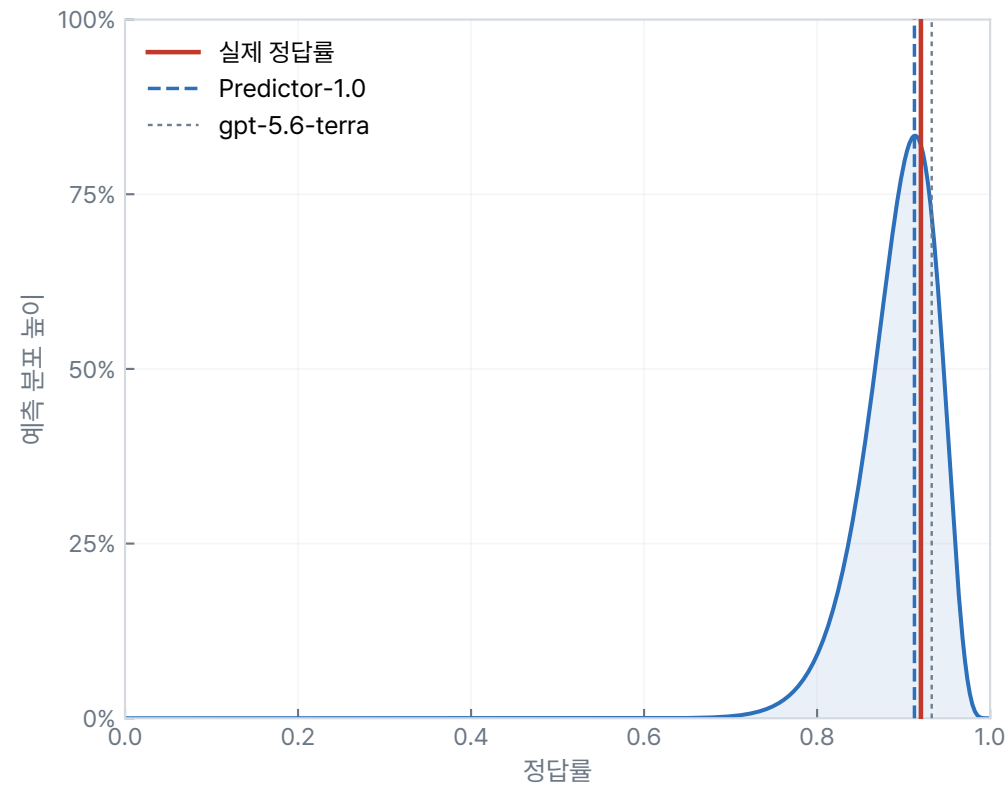
- ① 60 ② 120 ③ 180 ④ 240 ⑤ 300



실제 정답률	98.8%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	97.3%	95.7%
오차	-1.5%	-3.1%

26. 10개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 꺼낸 공을 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 50번 반복하여 확인한 공이 흰 공인 횟수를 확률변수 X 라 하자. $E(X)=20$ 일 때, $V(X)$ 의 값은? [3점]

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

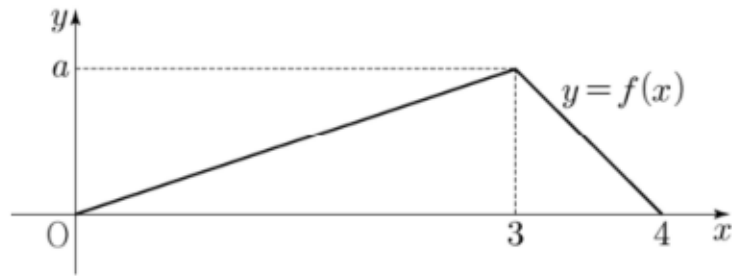


실제 정답률

92.0%

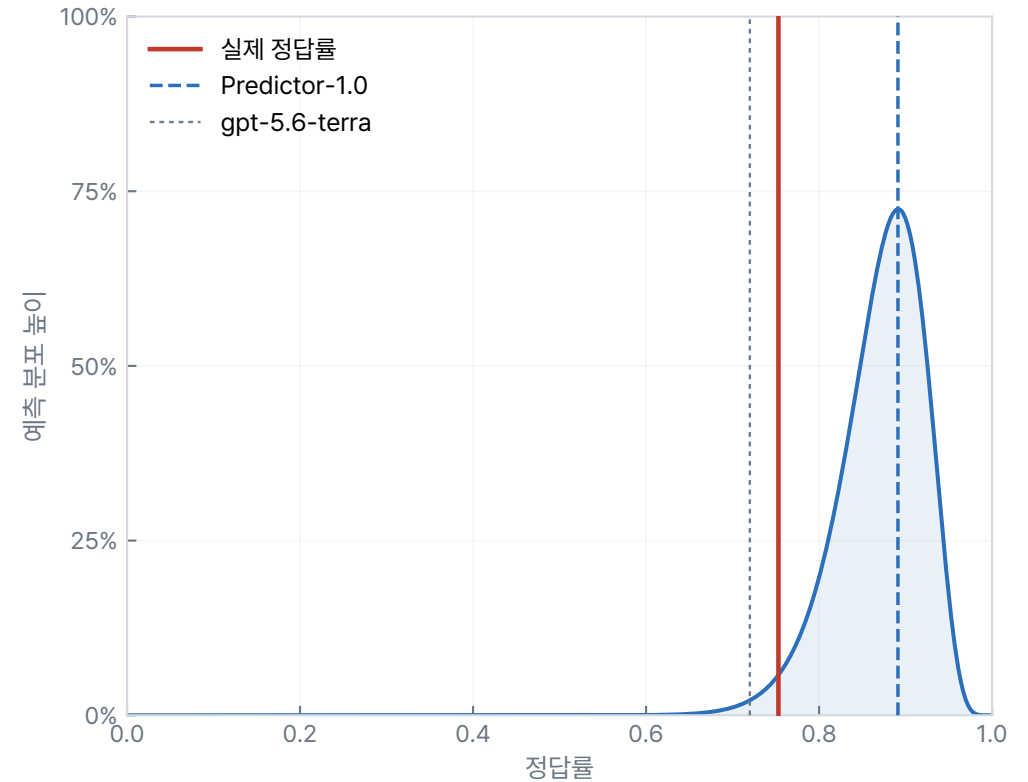
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	90.6%	93.2%
오차	-1.4%	+1.2%

27. 두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$, $0 \leq Y \leq 3$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = f(x) + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [3점]

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$



실제 정답률

75.3%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

88.3%

72.0%

오차

+13.0%

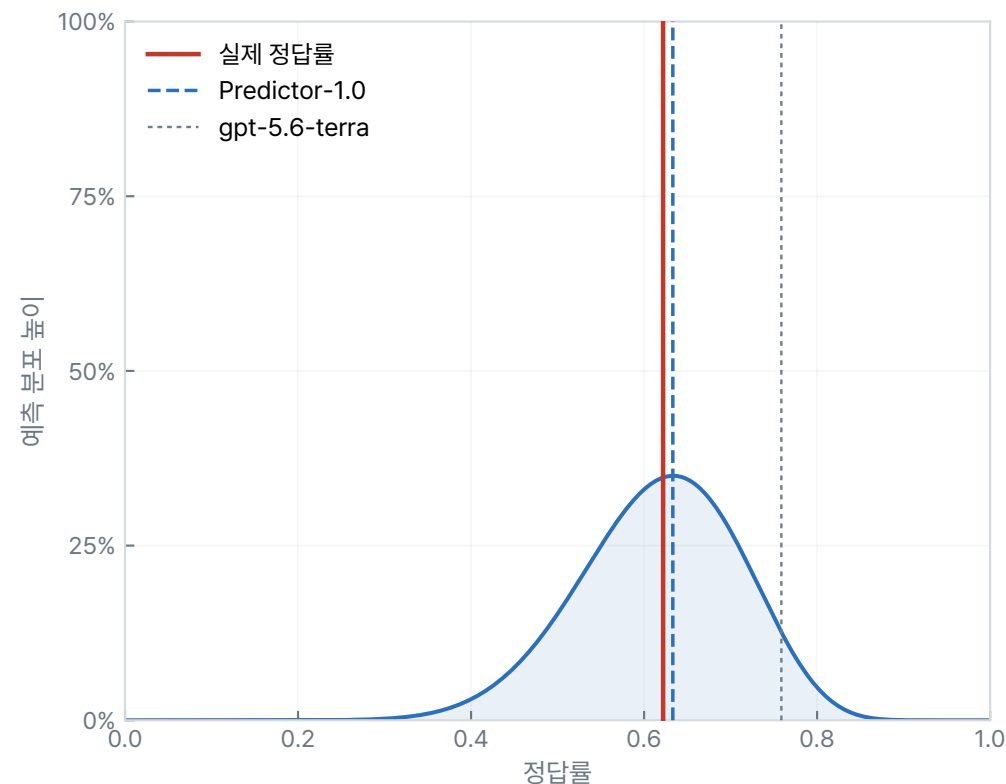
-3.3%

28. 1이 적혀 있는 공과 -1 이 적혀 있는 공이 각각 8개 이상 들어 있는 상자 A와 비어 있는 상자 B가 있다.
두 상자 A, B와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 2번 던져 앞면이 나온 횟수가 k 일 때,
 $k=0$ 이면
 상자 A에 있는 1이 적힌 공 1개를 상자 B에 넣고,
 $k \neq 0$ 이면
 상자 A에 있는 -1 이 적힌 공 k 개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공에 적힌 모든 수의 곱이 -1 일 때, 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 6일 확률은? [4점]

- ① $\frac{3}{64}$ ② $\frac{3}{32}$ ③ $\frac{9}{64}$ ④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{15}{64}$



실제 정답률

62.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

62.0%

75.9%

오차

-0.2%

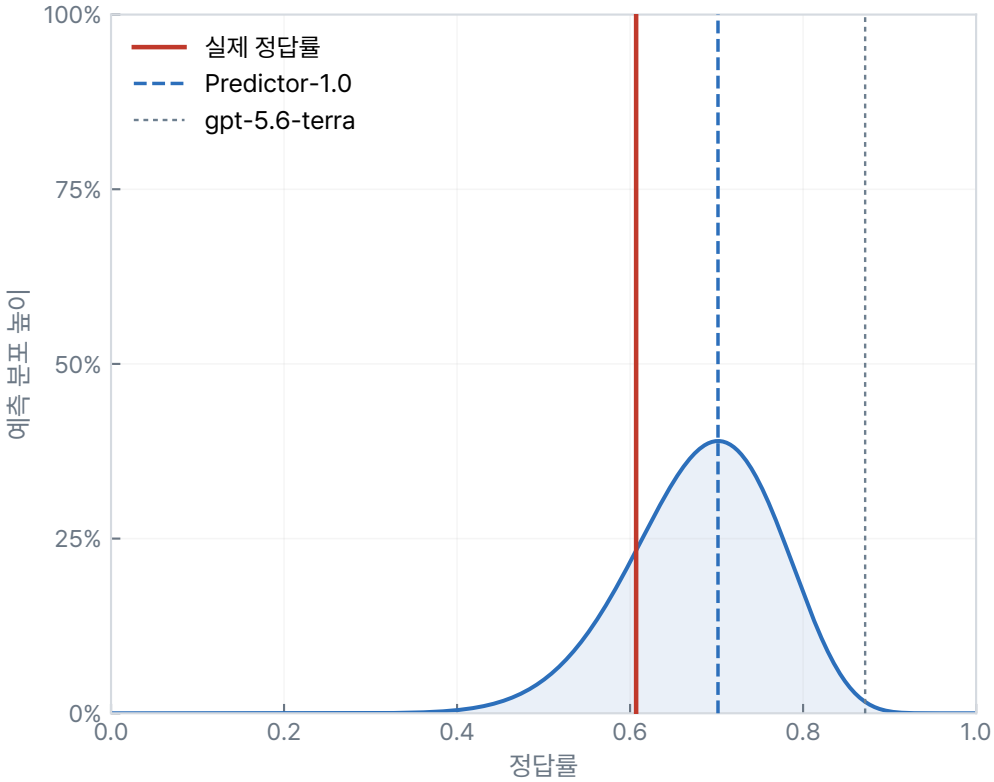
+13.7%

29. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = P(X \leq x^2 - 2x) - P(X \geq x^2 - 2x)$$

라 하자. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이
 -0.452 일 때, $f(3)$ 의 값을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
구한 값이 k 이다. $1000 \times k$ 의 값을
구하시오. (단, m 은 상수이다.) [4점]

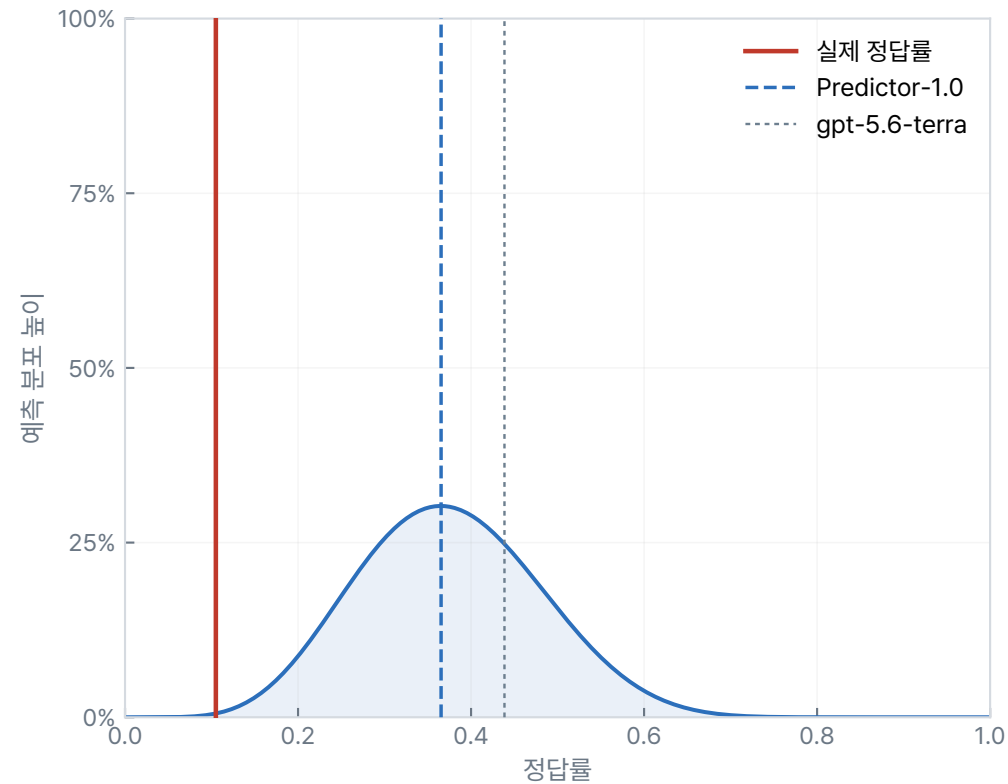
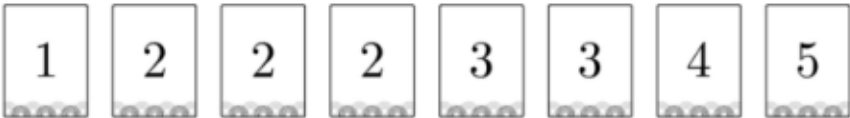
z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.2	0.079
0.4	0.155
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341



실제 정답률	60.7%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	68.9%	87.2%
오차	+8.2%	+26.5%

30. 숫자 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

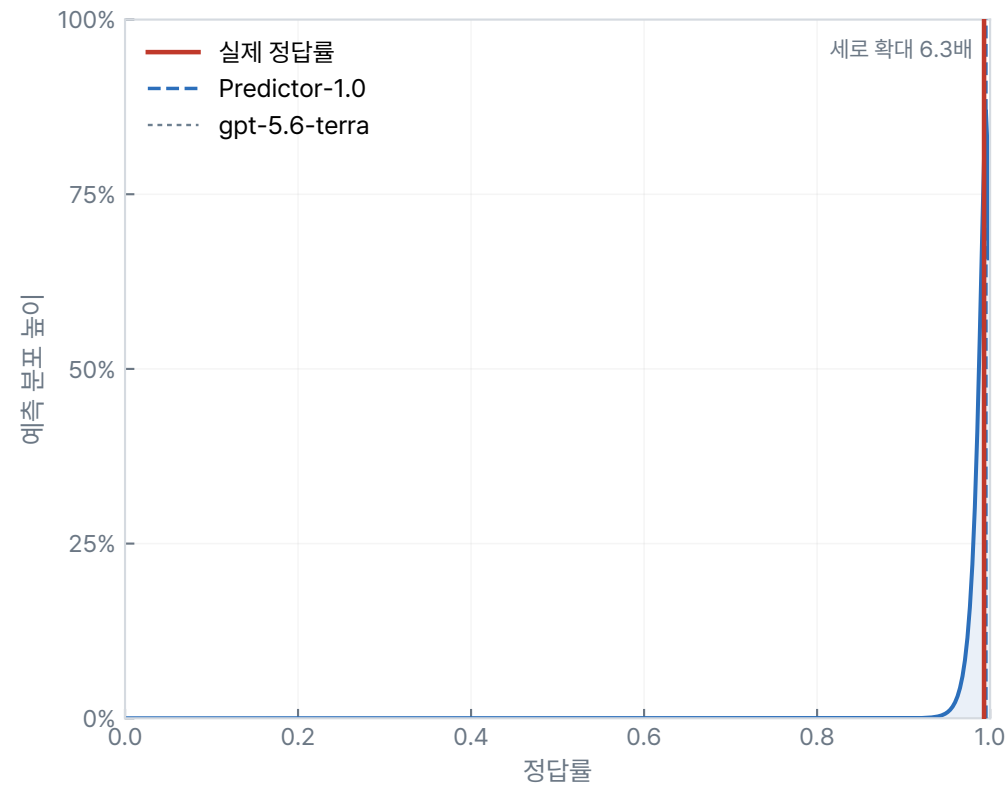
- (가) 3이 적힌 카드 사이에는 1이 적힌 카드가 놓여 있다.
- (나) 1이 적힌 카드와 2가 적힌 카드가 이웃하지 않거나
왼쪽 끝에 놓여 있는 카드에 적힌 수가 2이다.



실제 정답률	10.5%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	35.9%	43.9%
오차	+25.4%	+33.4%

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

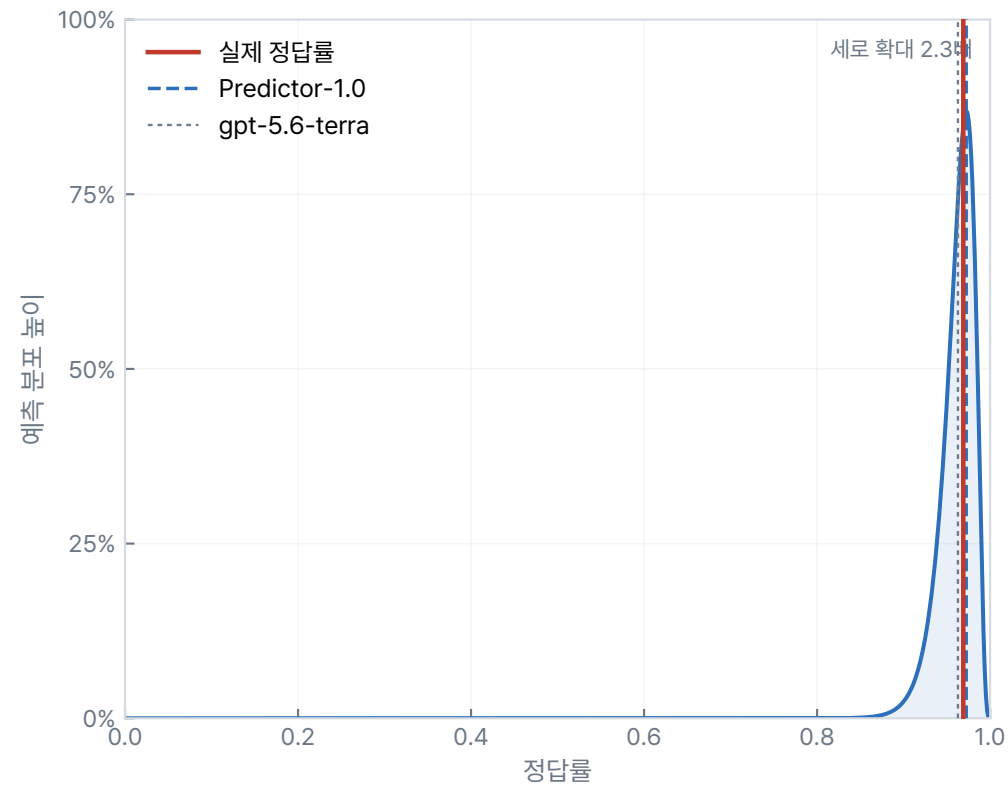


실제 정답률 99.3%

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.4%	99.3%
오차	+0.1%	-0.0%

24. $\int_0^{\pi} (x - \pi) \sin x \, dx$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5\pi}{2}$
- ② -2π
- ③ $-\frac{3\pi}{2}$
- ④ $-\pi$
- ⑤ $-\frac{\pi}{2}$

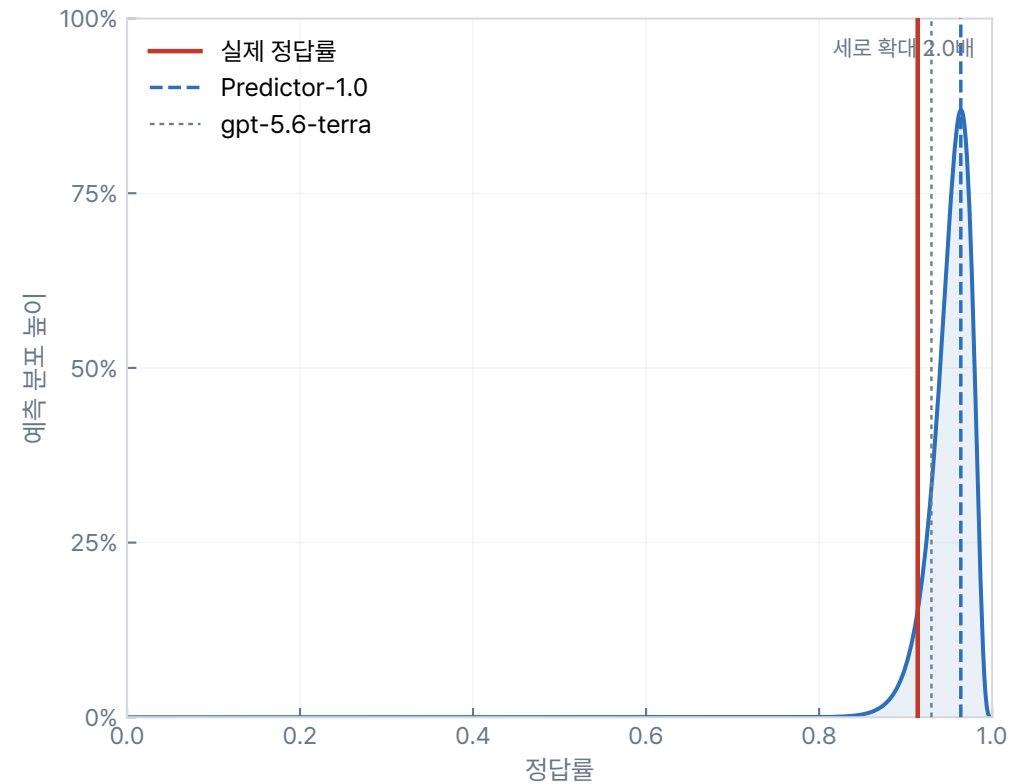


실제 정답률	96.9%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.9%	96.3%
오차	+0.0%	-0.6%

25. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2^n) = 2$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n a_n - 4^n}{a_n + 2^{n+1}}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1



실제 정답률

91.4%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

96.0%

93.0%

오차

+4.6%

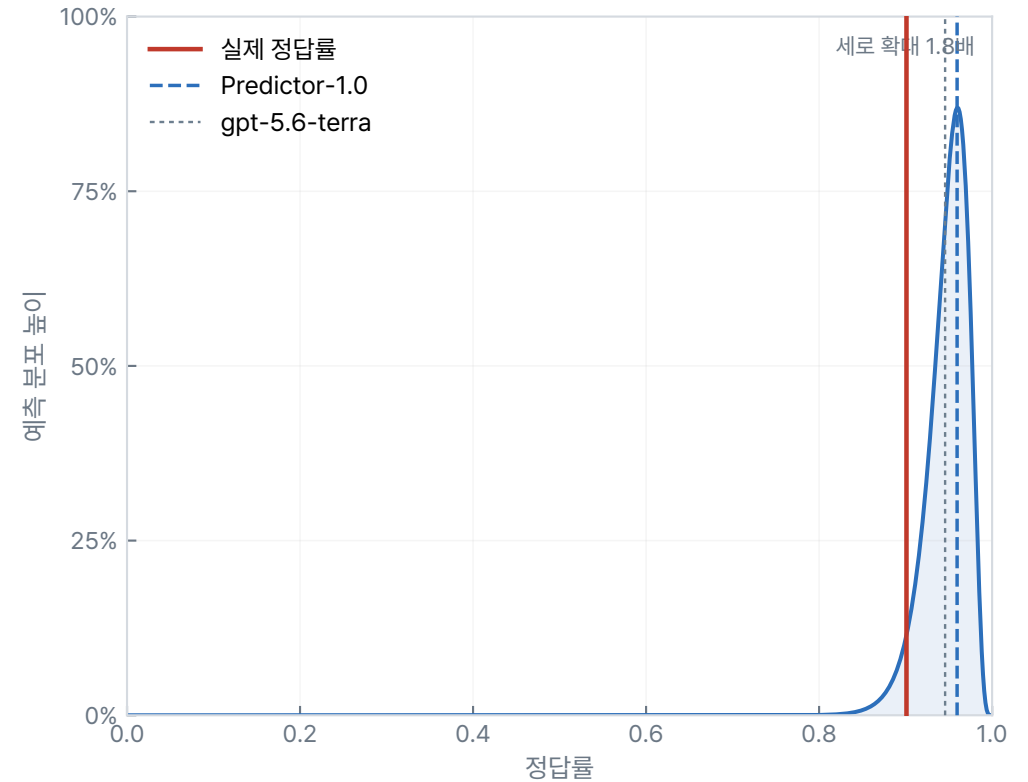
+1.6%

26. 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$$f'(x) = \frac{\sqrt{1-x^4}}{x^2} \text{ 일 때, } x = \frac{1}{4} \text{ 에서 } x = \frac{2}{3} \text{ 까지의}$$

곡선 $y = f(x)$ 의 길이는? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$



실제 정답률

90.1%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

95.6%

94.6%

오차

+5.5%

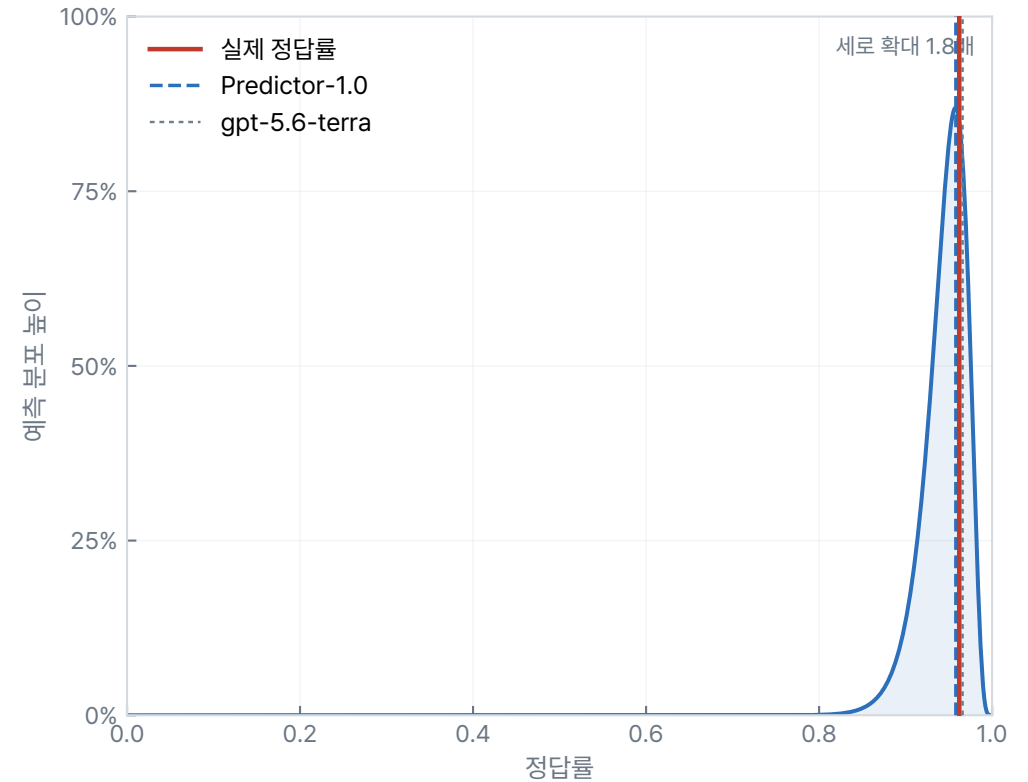
+4.5%

27. 매개변수 t ($t > 0$)으로 나타내어진 곡선

$$x = t^3 + t, \quad y = 3t^2 + 2\ln t$$

에 대하여 $t = 1$ 에 대응하는 점에서의 접선과 $t = a$ 에 대응하는 점에서의 접선이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 일 때, 양수 a 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10



실제 정답률

96.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

95.3%

96.6%

오차

-0.9%

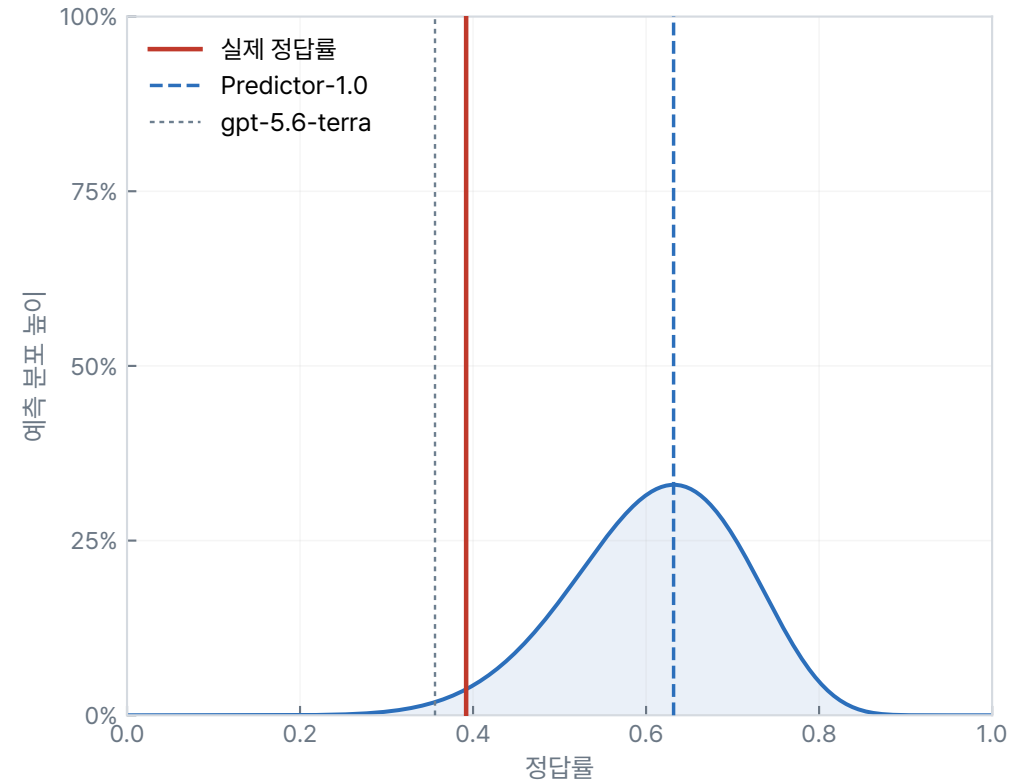
+0.4%

28. 상수 a ($a > 0$)에 대하여 함수 $f(x) = \int_0^x (\sqrt{t^2 + a} - t) dt$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 상수 b, c ($c \neq 0$)이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값은? [4점]

(가) $f'(b) = 1$

(나) $\int_0^b \frac{x}{f'(x)} dx = c, \int_0^{f(b)} (g(x))^2 g''(x) dx = b^2 - \frac{1}{2}bc$

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20



실제 정답률

39.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

60.9%

35.6%

오차

+21.7%

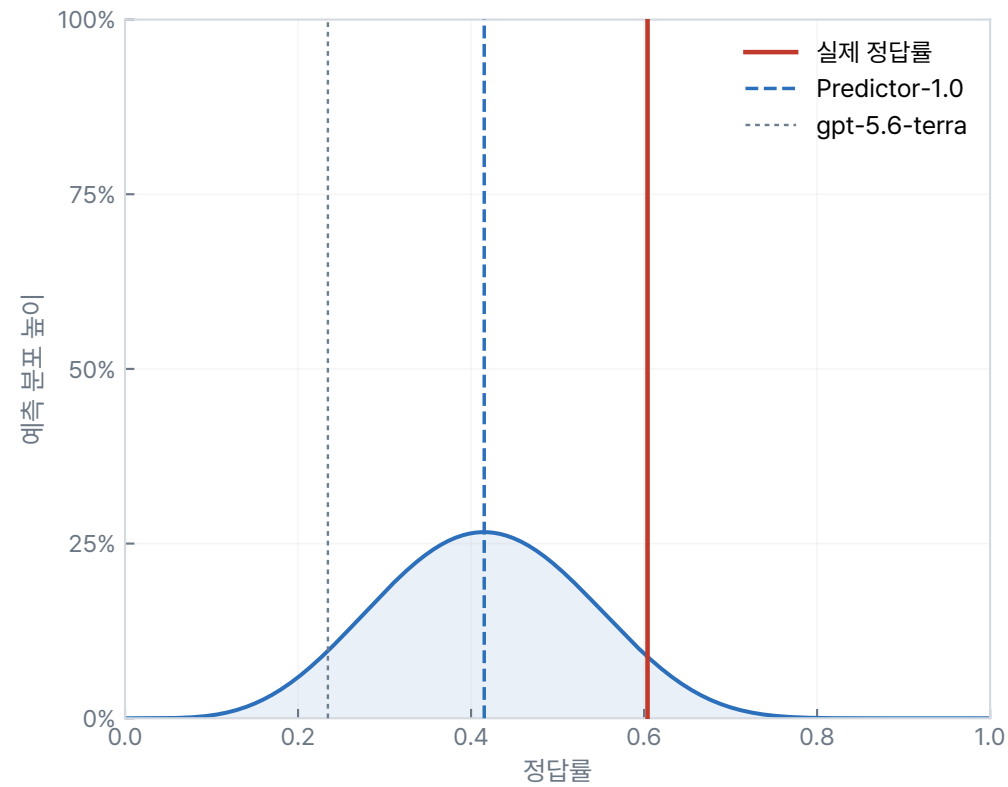
-3.6%

29. $a_2 = 0$ 이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 이 어떤 자연수 $k(k \geq 6)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{k-2}}{a_{n+2}a_{n+3}}$

(나) $\{a_1, a_5, a_k\} \subset \{b_3, b_4, b_5, b_6\}$

$k + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 의 값을 구하시오. [4점]



실제 정답률	60.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	39.5%	23.5%
오차	-20.9%	-36.9%

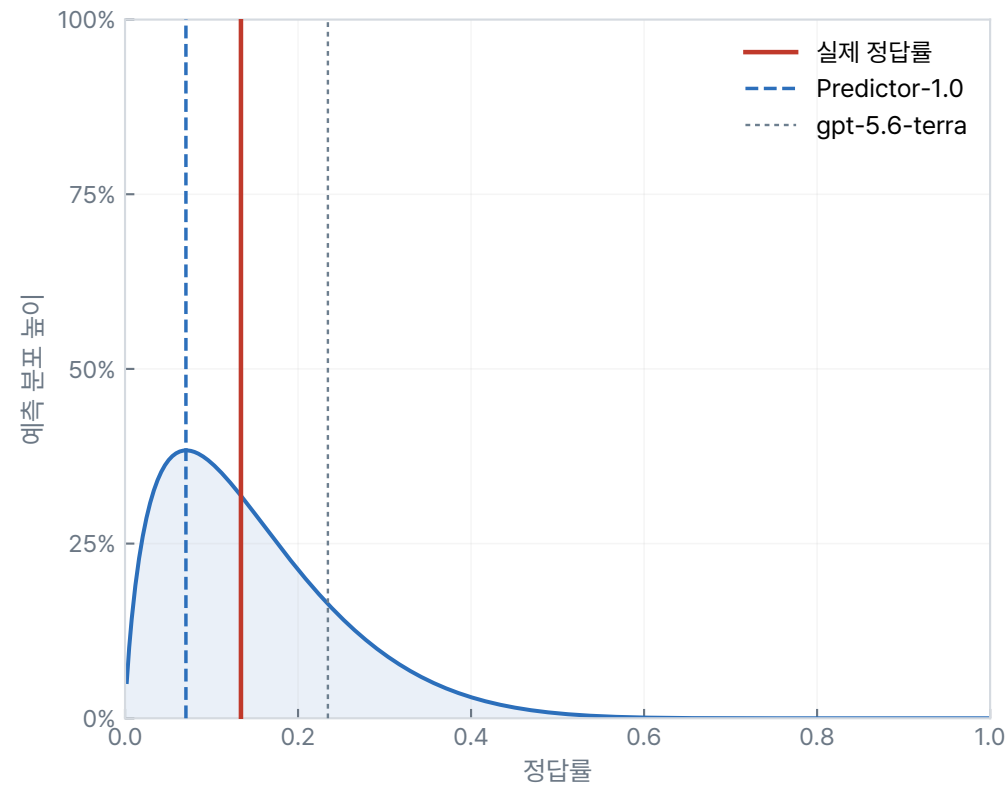
30. 함수 $f(x)=e^x+2e^{-x}+x-3$ 이 있다. 정의역과 치역이 각각 실수 전체의 집합인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.
- (나) 0이 아닌 모든 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $(f'(t)(x-t)+f(t))\times(f(g(x))-f(t))=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$g(a)=\ln 2$, $g(b)=-\ln 2$ 인 두 실수 a , b 에 대하여 $b+\frac{1}{g'(a)}=p+q\ln 2$ 일 때, $20(p-q)$ 의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x\rightarrow-\infty}f(x)=\infty$ 이고, p , q 는 유리수, $\ln 2$ 는 무리수이다.)

[4점]



실제 정답률	13.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	8.2%	23.5%
오차	-5.2%	+10.1%

1. $5^{2+\sqrt{2}} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{1+\sqrt{2}}$ 의 값은? [2점]

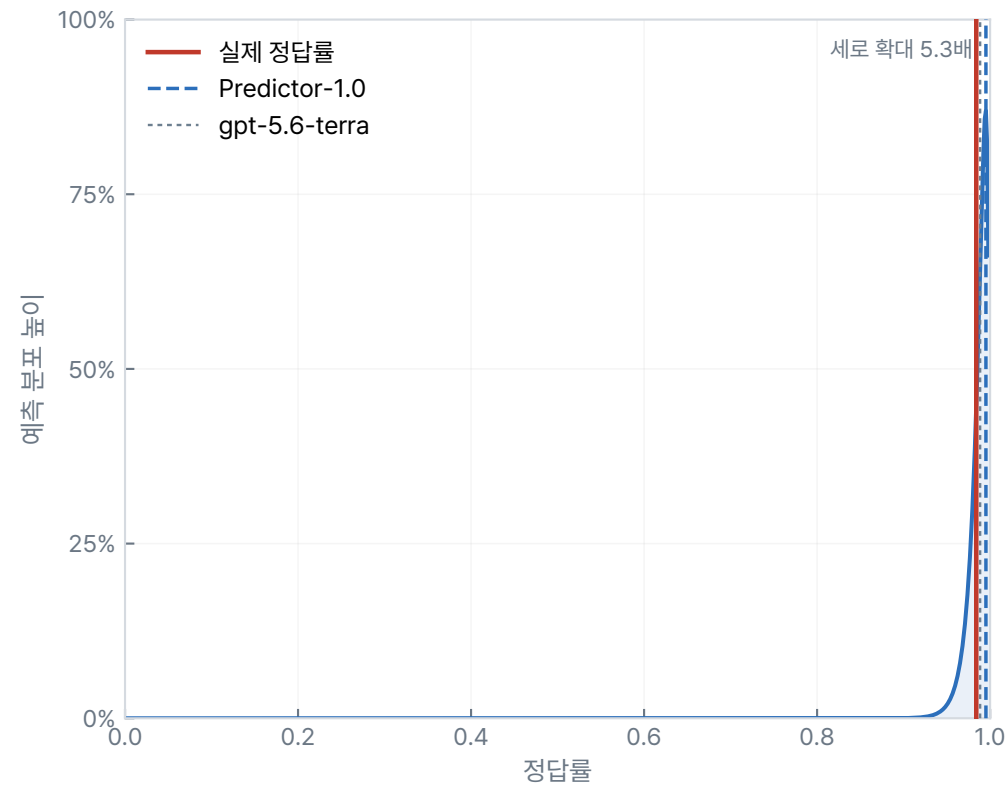
① 1

② 5

③ 25

④ 125

⑤ 625



실제 정답률	98.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.3%	98.8%
오차	+0.9%	+0.4%

2. 함수 $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값은? [2점]

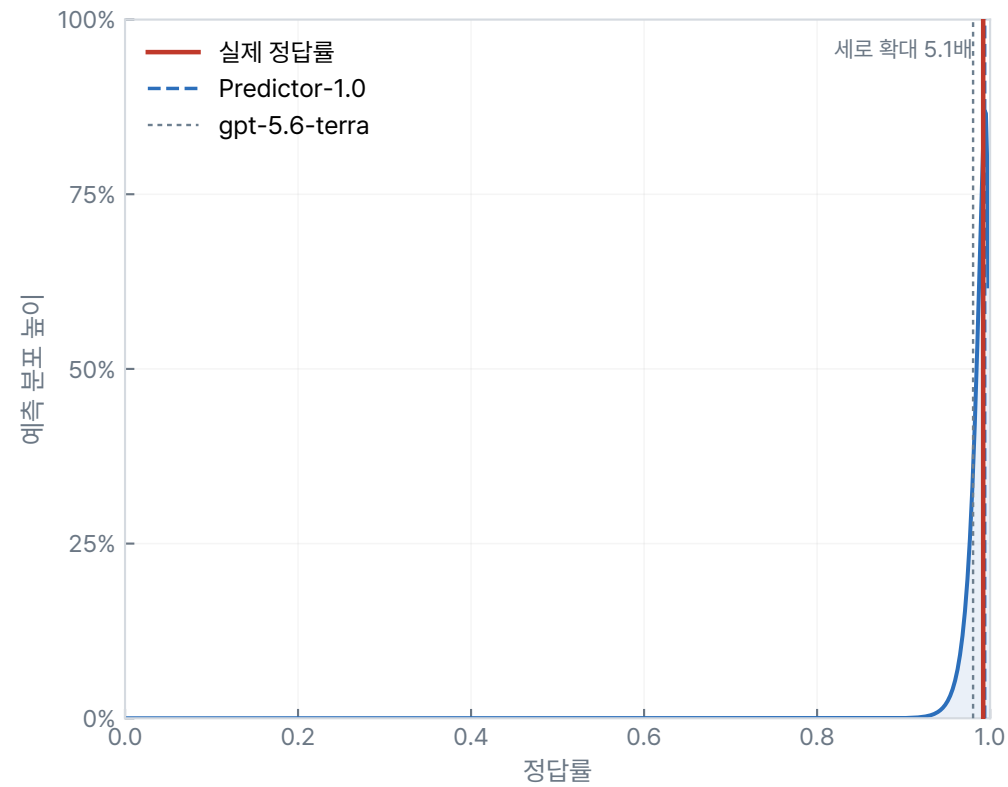
① 0

② 2

③ 4

④ 6

⑤ 8



실제 정답률	99.2%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.3%	98.0%
오차	+0.1%	-1.2%

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 5$, $\sum_{k=1}^9(a_{k+1} + 1) = 30$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? [3점]

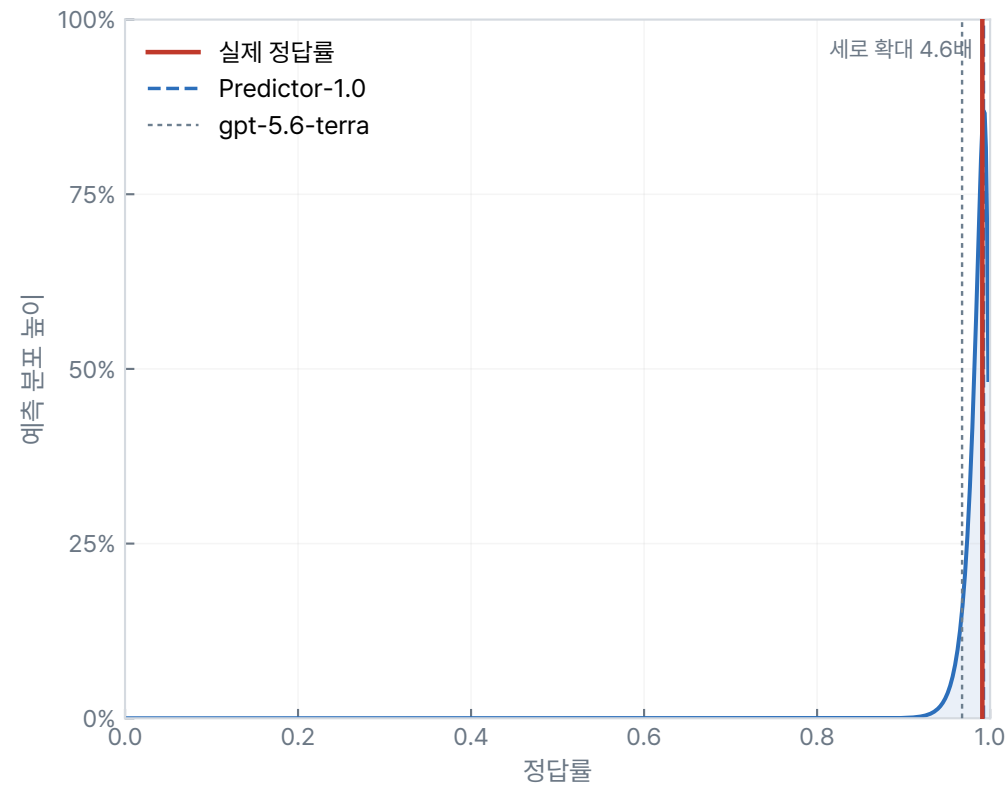
① 22

② 23

③ 24

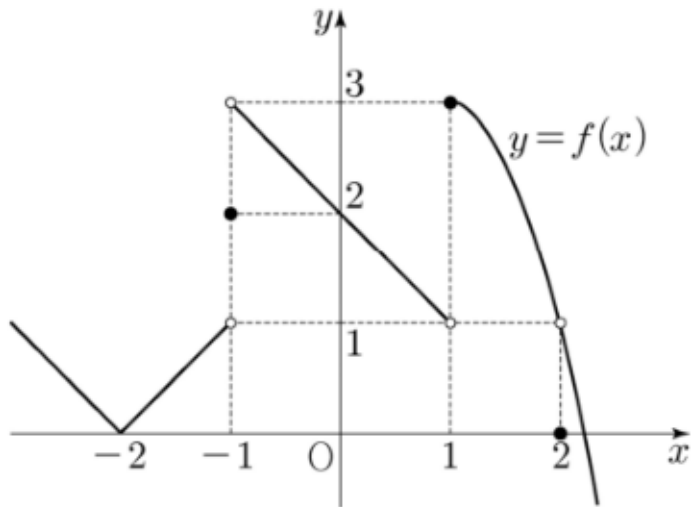
④ 25

⑤ 26



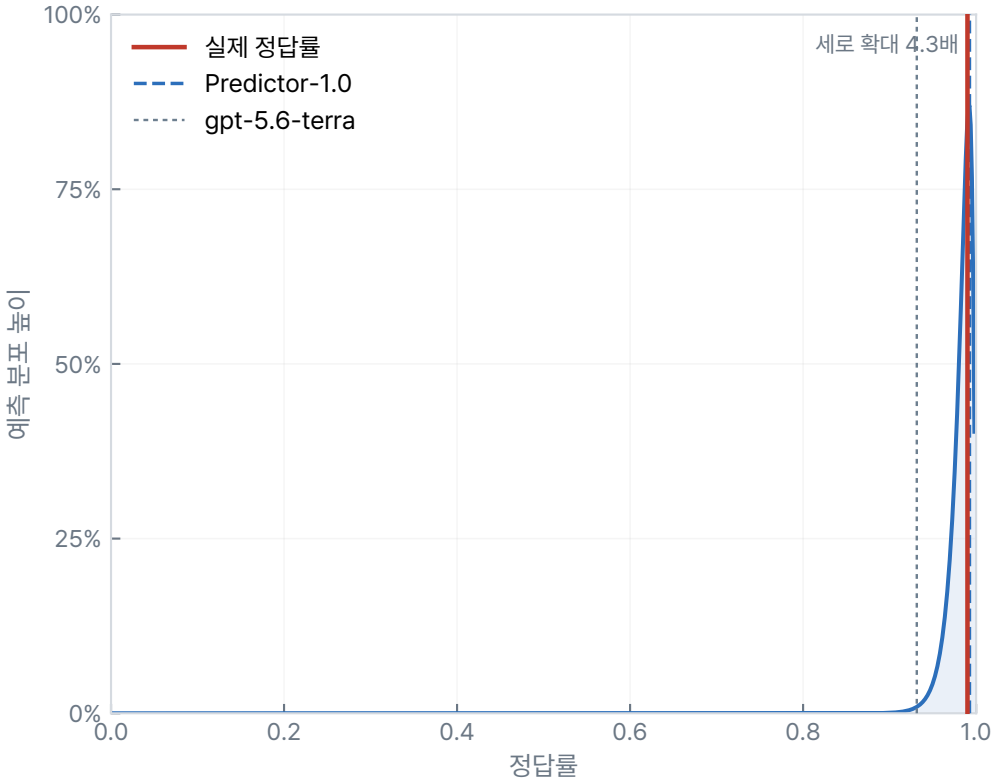
실제 정답률	99.1%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.1%	96.8%
오차	-0.0%	-2.3%

4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

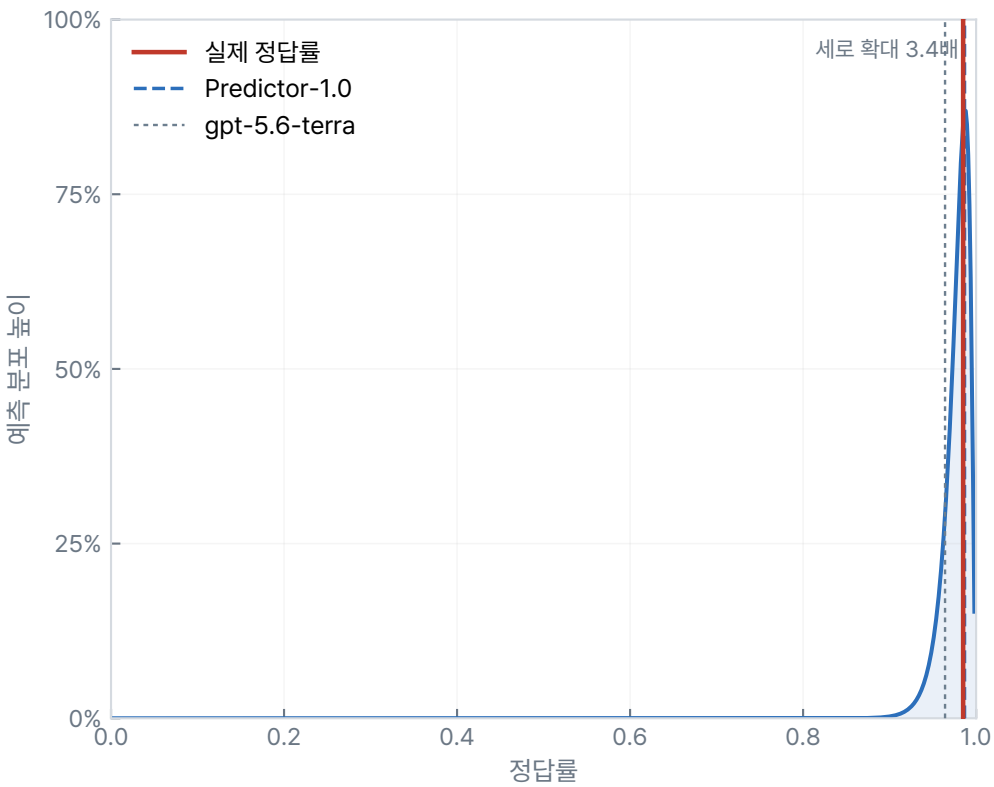


실제 정답률 **99.0%**

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.0%	93.1%
오차	-0.0%	-5.9%

5. 함수 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax + 1$ 이 $x = -1$ 에서 극값을 가질 때,
상수 a 의 값은? [3점]

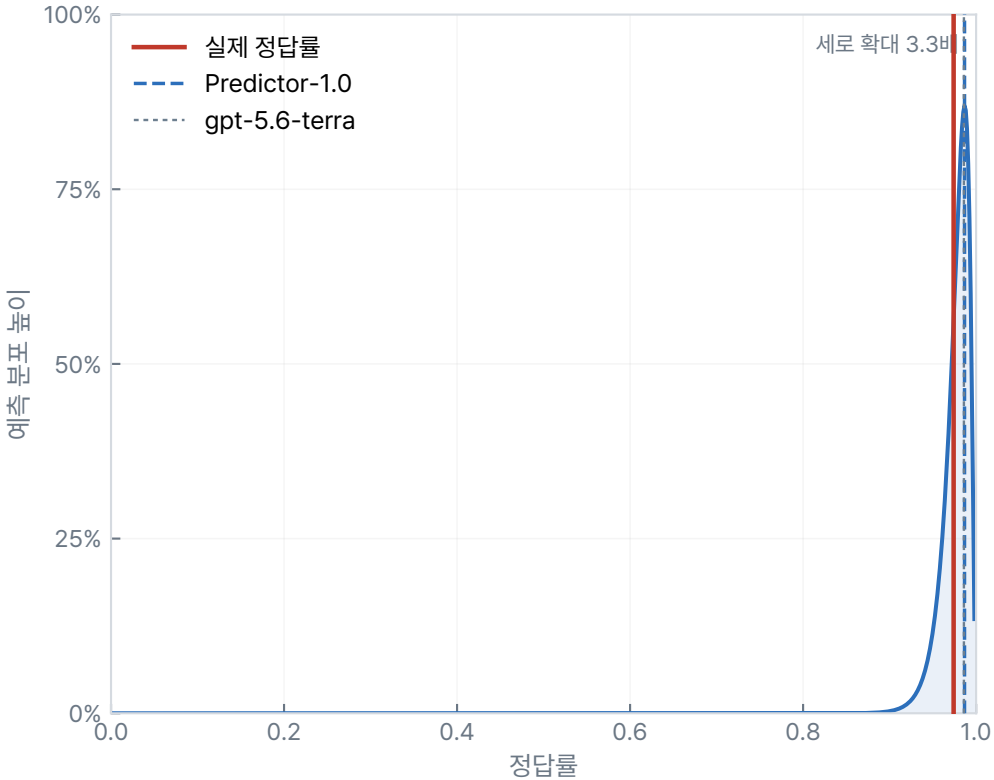
- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7
- ⑤ 9



실제 정답률	98.5%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.5%	96.4%
오차	-0.0%	-2.1%

6. $\sin A = \frac{1}{3}$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 9일 때,
선분 BC의 길이는? [3점]

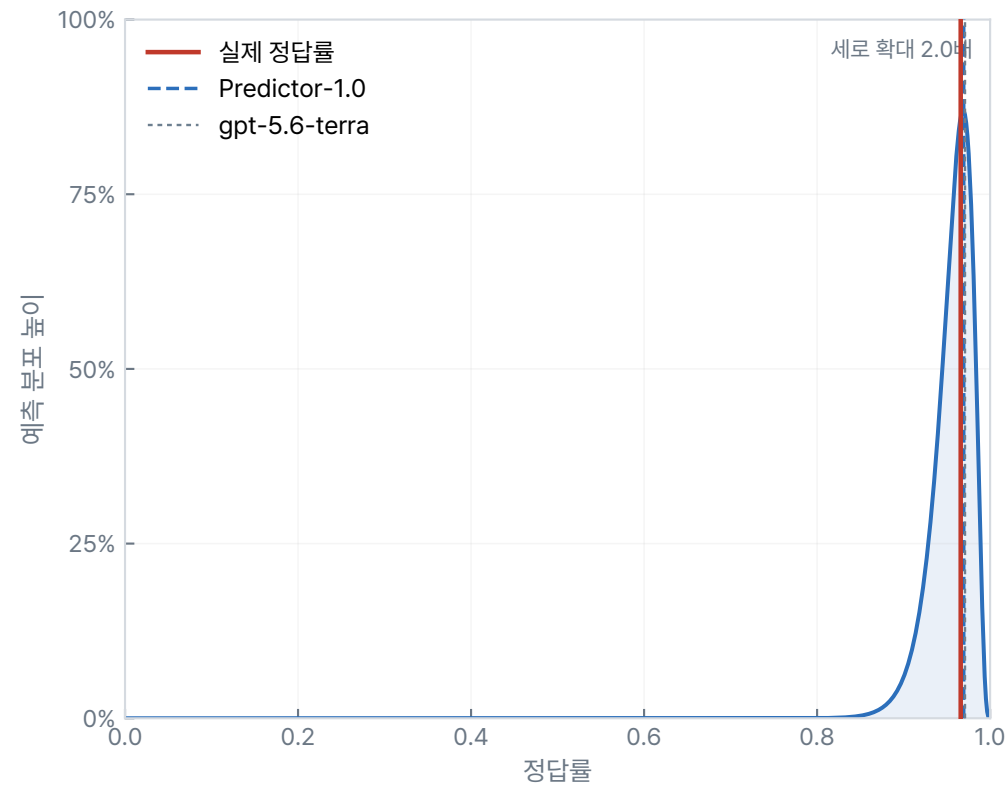
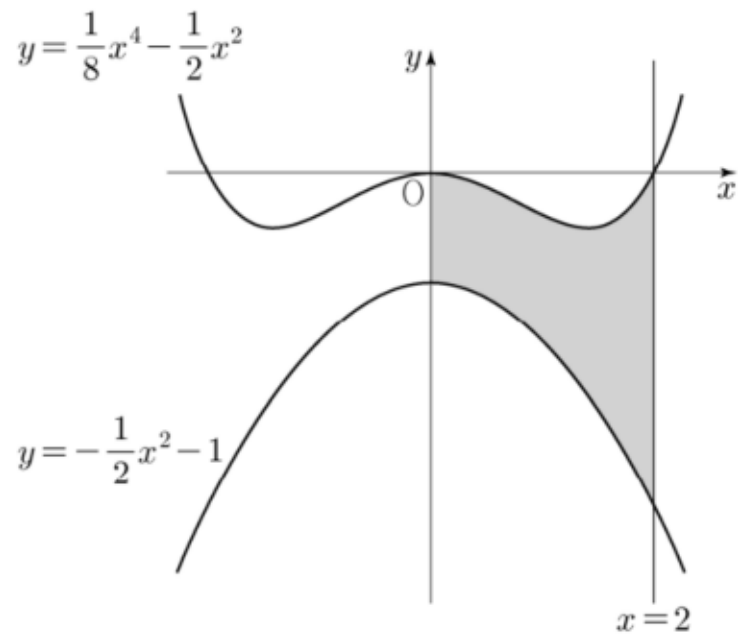
- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6



실제 정답률	97.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.4%	98.6%
오차	+1.0%	+1.2%

7. 두 곡선 $y = \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^2$, $y = -\frac{1}{2}x^2 - 1$ 과 y 축 및 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

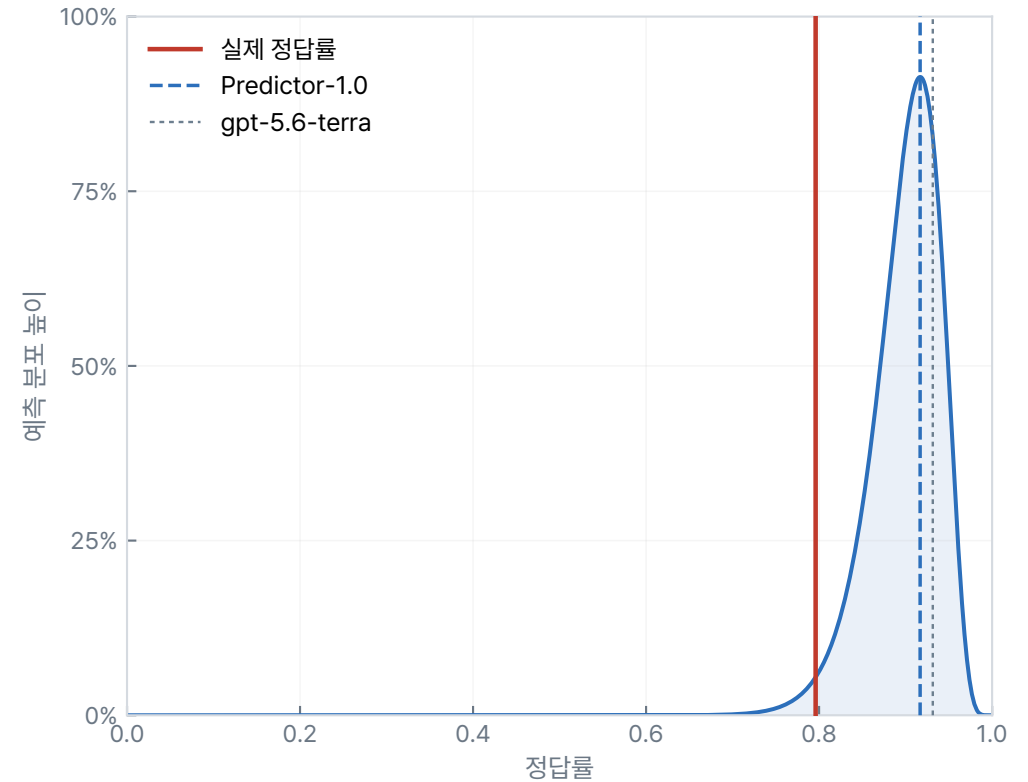
- ① $\frac{12}{5}$
- ② $\frac{13}{5}$
- ③ $\frac{14}{5}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{16}{5}$



실제 정답률	96.6%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.5%	97.1%
오차	-0.1%	+0.5%

8. $\cos(\theta + \pi) < 0$ 이고 $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$



실제 정답률

79.6%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

91.0%

93.1%

오차

+11.4%

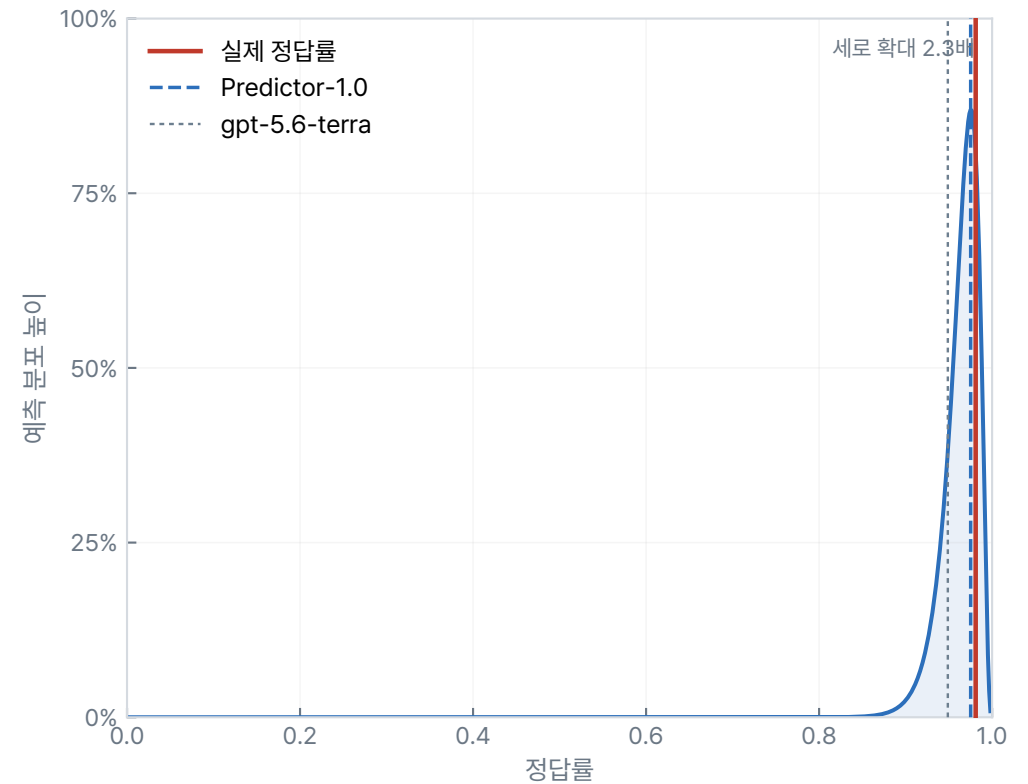
+13.5%

9. 함수 $f(x) = x^3 + \frac{1}{3}x^2 + 2x$ 에 대하여

$$\int_{-2}^2 f(x)dx + \int_0^2 (f(x) - x^2)dx$$

의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

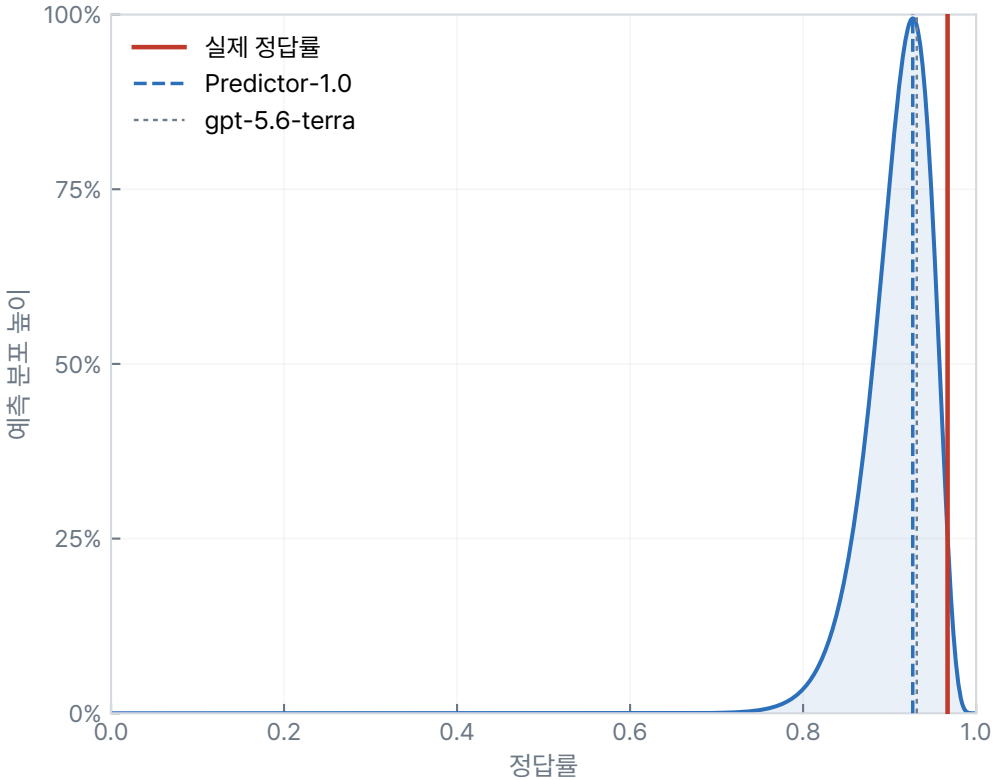


실제 정답률 **98.1%**

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	97.2%	94.9%
오차	-0.9%	-3.2%

10. $\log_4(16-2a) - \log_2 \sqrt{13-a}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

- ① 18
- ② 22
- ③ 26
- ④ 30
- ⑤ 34



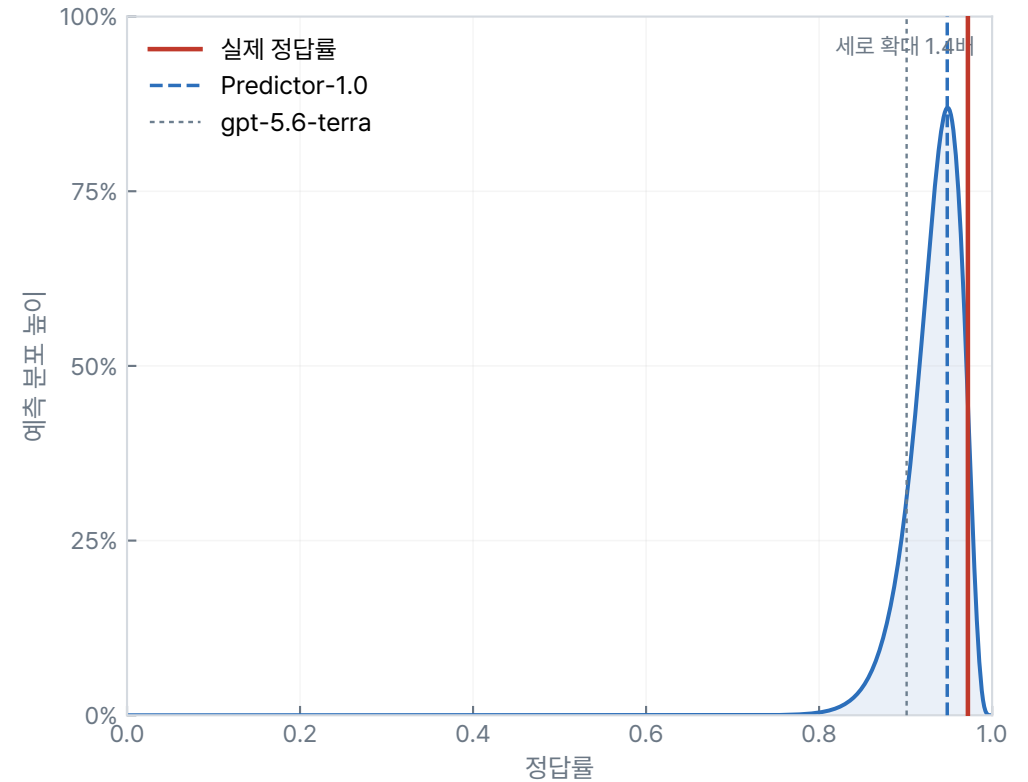
실제 정답률

96.7%

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	92.0%	93.1%
오차	-4.7%	-3.6%

11. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x) = x(x-4)(x-k)$ 가 있다.
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선과
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(4, 0)$ 에서의 접선이 점 P 에서 만난다.
 점 P 의 x 좌표가 1일 때, 삼각형 OAP 의 넓이는? [4점]

- ① 48 ② 54 ③ 60 ④ 66 ⑤ 72



실제 정답률

97.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

94.3%

90.1%

오차

-2.9%

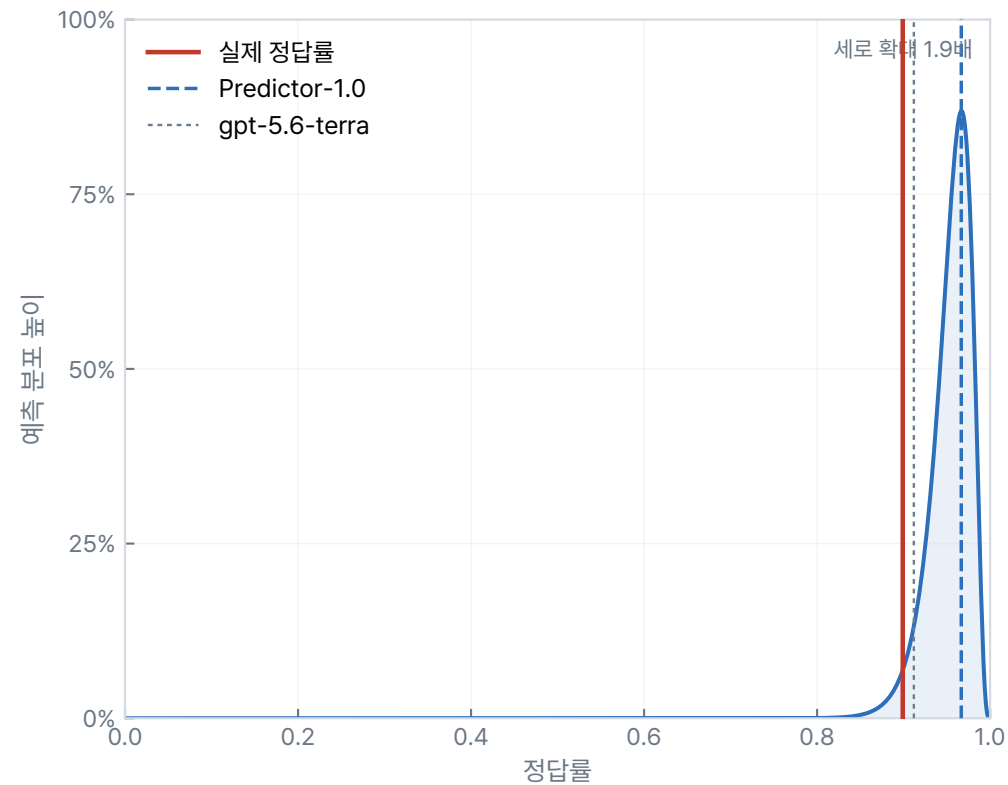
-7.1%

12. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_7| + a_9 = 2a_6, \quad |a_7| \times a_9 = -18$$

일 때, a_1 의 값은? [4점]

- ① -6
- ② -2
- ③ 2
- ④ 6
- ⑤ 10



실제 정답률

89.9%

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.3%	91.2%
오차	+6.4%	+1.3%

13. $f(-1)=2$ 인 다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(x^2+1)f(t) - 4t^4}{(x-1)t^4 + 2t}$$

을 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $g(1)=f(0)$

ㄴ. $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=2x$ 이다.

ㄷ. $g(k+2)=g(k)+3$ 인 실수 k 가 존재하도록 하는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 값의 곱은 96이다.

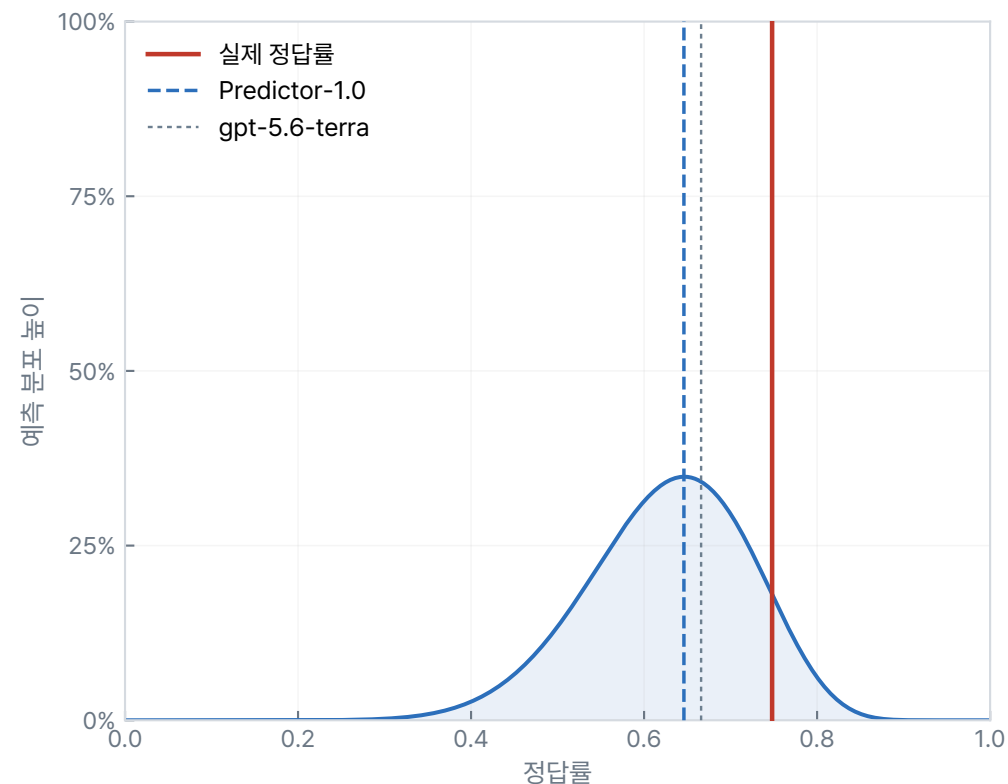
① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



실제 정답률

74.8%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

62.9%

66.6%

오차

-11.9%

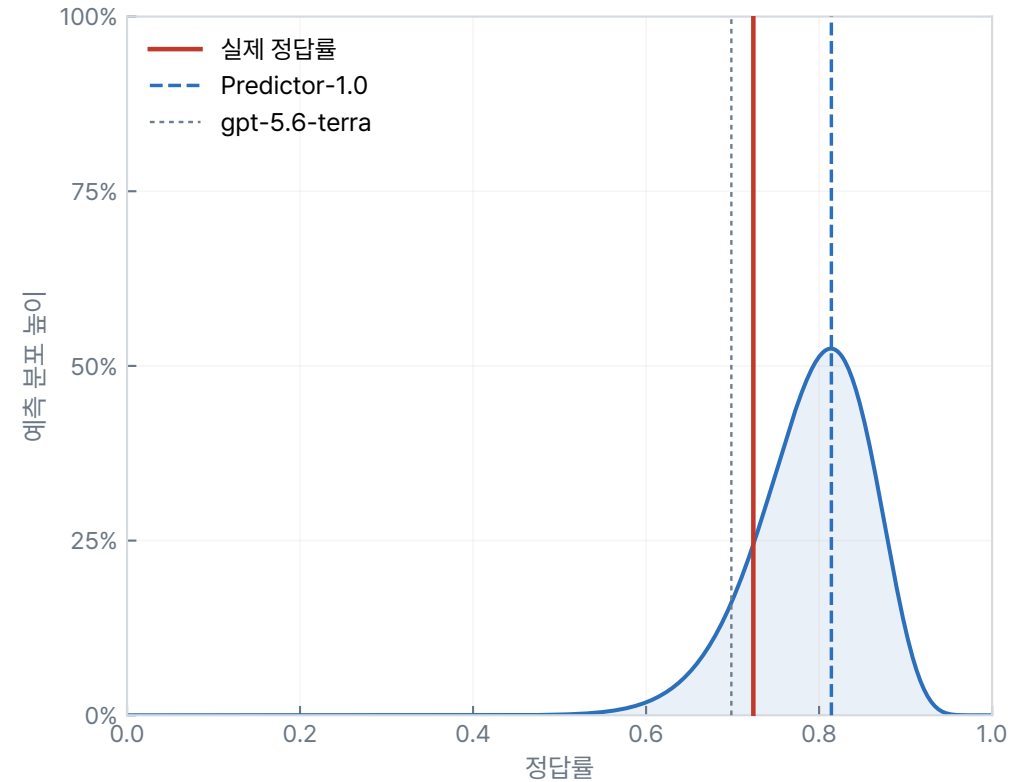
-8.2%

14. 자연수 a 에 대하여 두 함수

$$y = 3\sqrt{3}\tan\frac{\pi x}{a}, \quad y = 2\sqrt{3}\cos\frac{\pi x}{a}$$

의 그래프가 만나는 점 중 x 좌표가 열린구간 $(0, 14)$ 에 속하는 모든 점을 y 축에 가까운 것부터 순서대로 나열하면 A, B, C이다. 점 B가 직선 $y = m(x-5)$ 위의 점일 때, $a-m$ 의 값은? (단, m 은 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{22}{5}$ ⑤ $\frac{27}{5}$



실제 정답률

72.4%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

80.1%

69.9%

오차

+7.7%

-2.5%

15. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 부등식

$$\int_{t-1}^t (f(x) + |f(x)|) dx \times \int_{t-1}^t (f(x) - |f(x)|) dx < 0$$

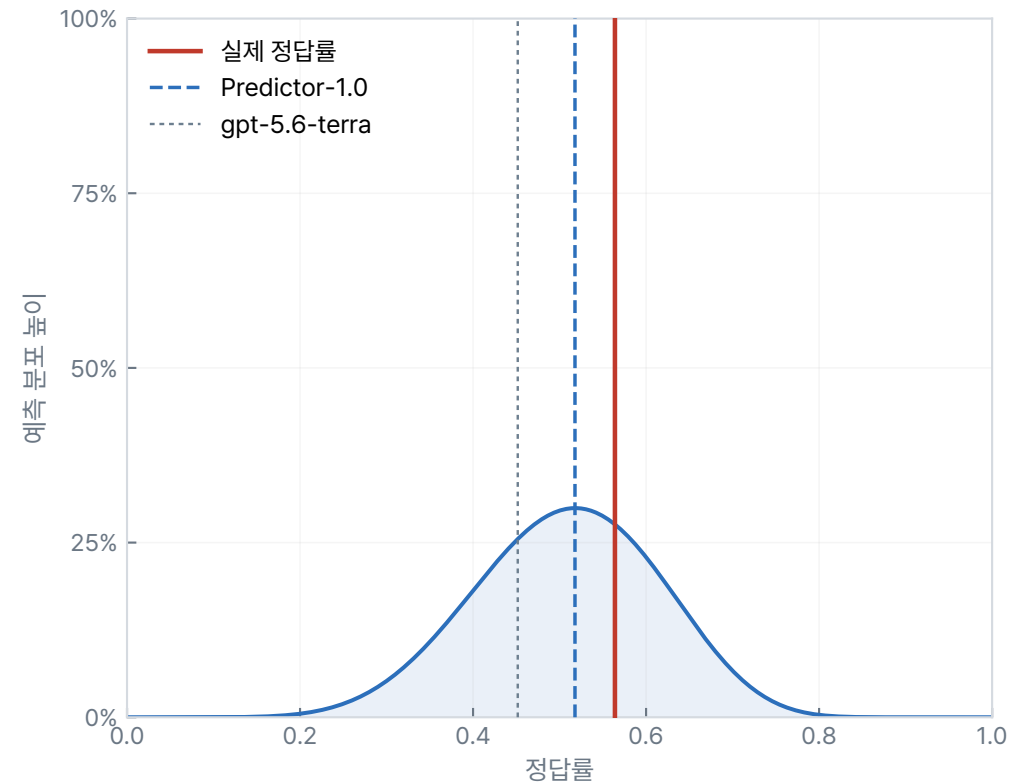
을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 집합이

$$\left\{ t \mid 0 < t < a \text{ 또는 } a + \frac{1}{4} < t < 3 \right\}$$

이다. $f(1) = -1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

(단, a 는 $0 < a < \frac{11}{4}$ 인 상수이다.) [4점]

- ① -27 ② -21 ③ -15 ④ -9 ⑤ -3



실제 정답률 **56.4%**

Predictor-1.0 gpt-5.6-terra

추정 정답률 **50.1%** 45.2%

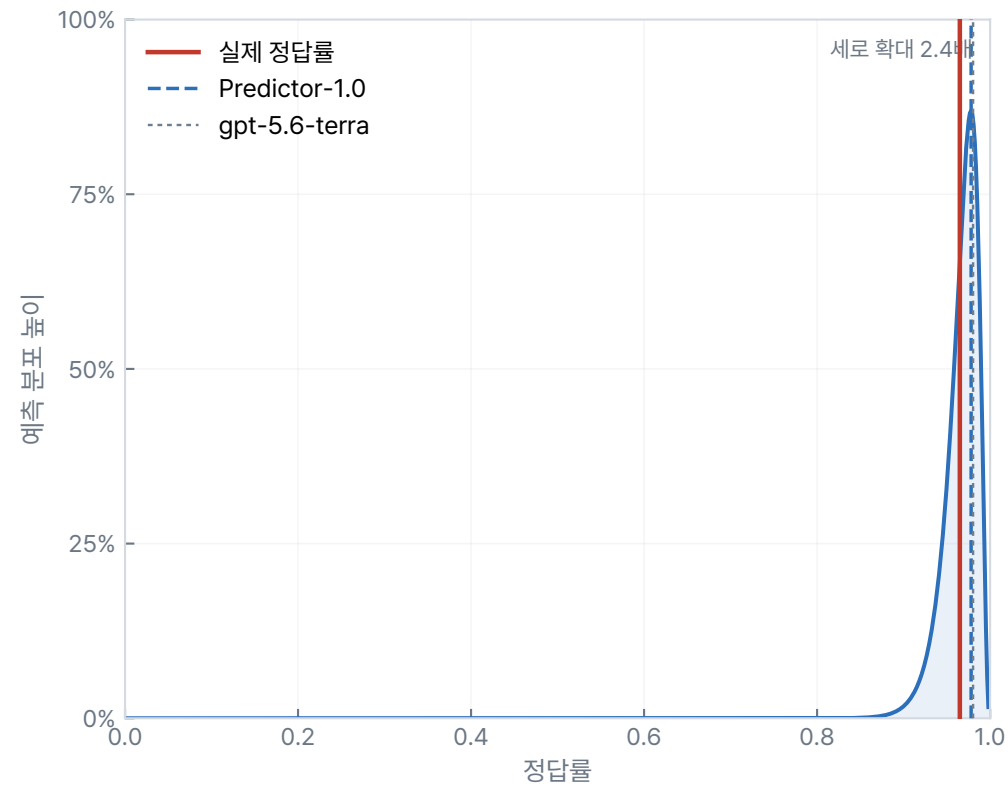
오차 **-6.3%** -11.2%

[3점]



	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.4%	98.0%
오차	+0.9%	+0.5%

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 8x^3 + 4x + 1$ 이고 $f(1) = 8$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

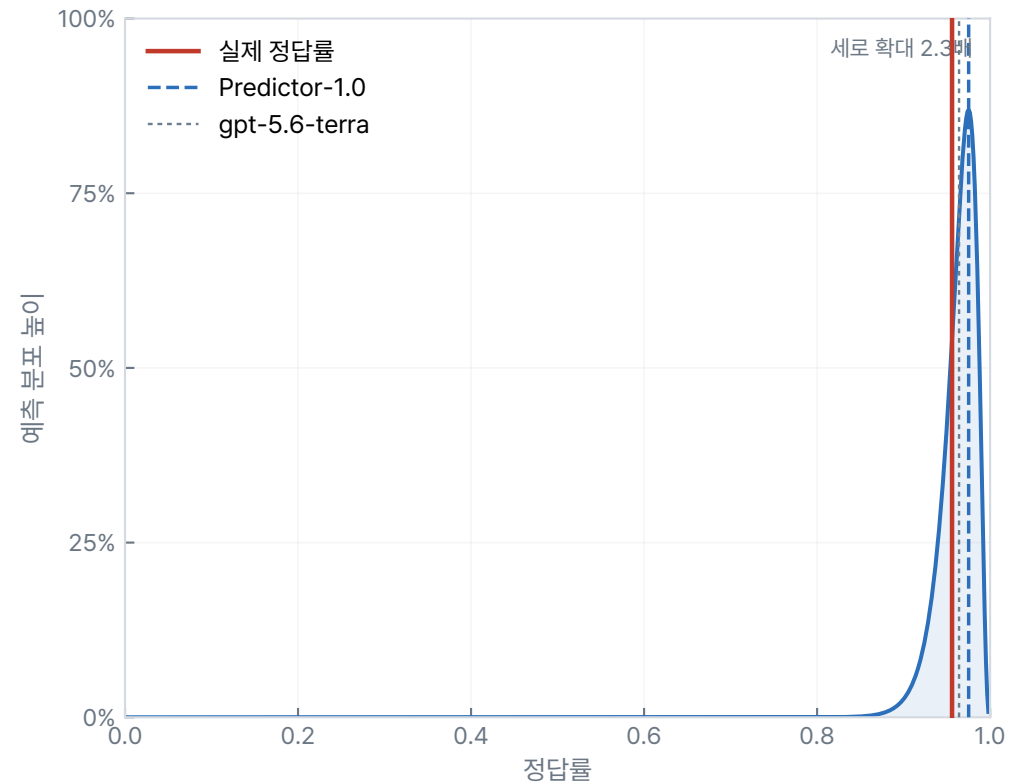


실제 정답률	96.5%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	97.5%	98.0%
오차	+1.0%	+1.5%

18. 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 \times a_4 = 6a_3, \quad a_5 = 2$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]



실제 정답률

95.6%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

97.2%

96.4%

오차

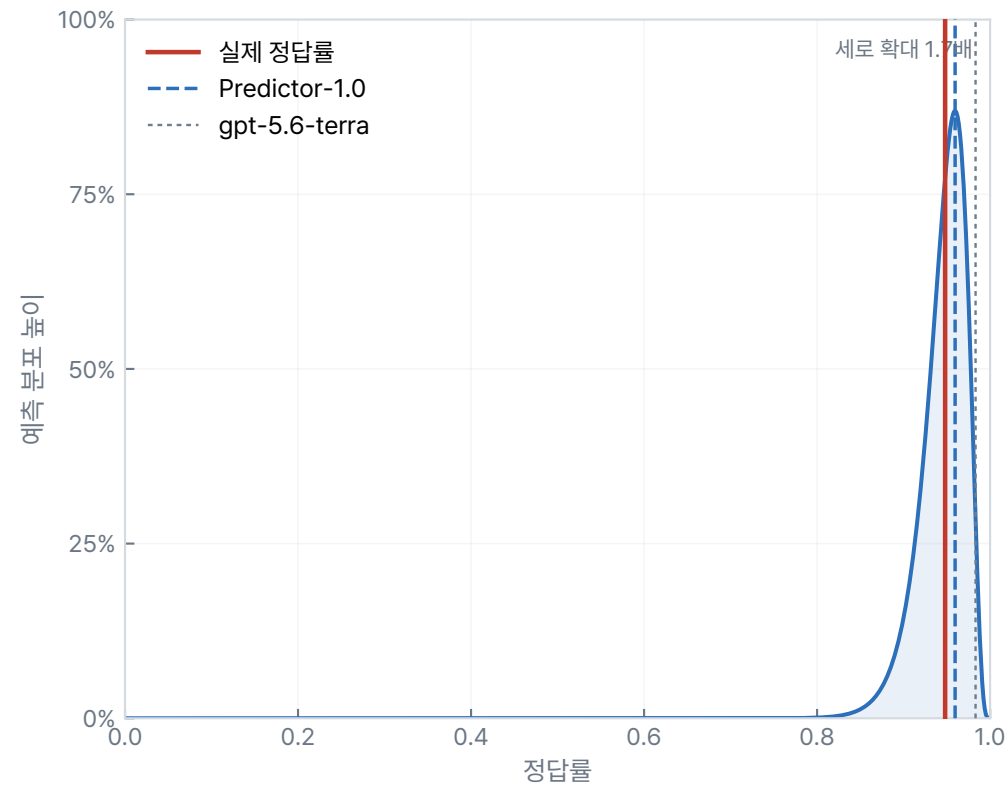
+1.6%

+0.8%

19. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각

$$x_1 = t^3 - 4t, \quad x_2 = 8t + 1$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오. [3점]



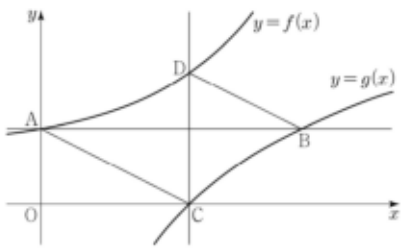
실제 정답률 **94.8%**

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	95.5%	98.3%
오차	+0.7%	+3.5%

20. 상수 a ($a > 1$)에 대하여 두 함수

$f(x) = a^x + 3, \quad g(x) = \log_a \frac{x-2}{6}$

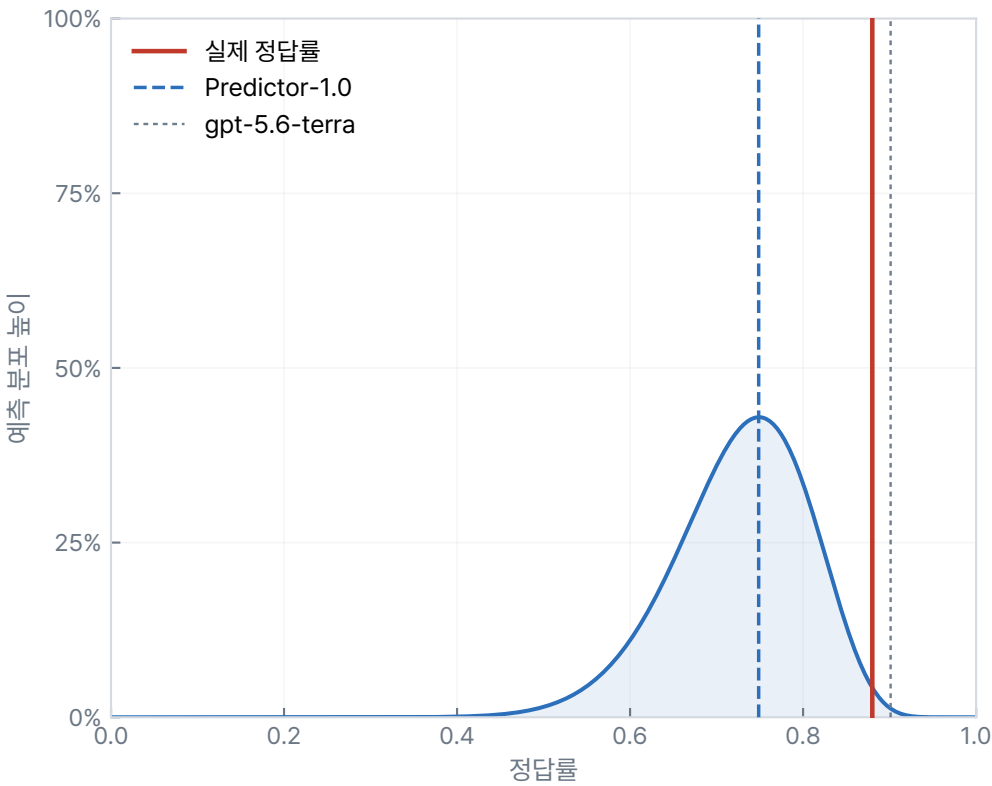
가 있다. 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 가 y 축과 만나는 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점을 B, 곡선 $y=g(x)$ 가 x 축과 만나는 점 C를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 D라 하자.



다음은 직선 AC와 직선 BD가 서로 평행할 때, $\frac{\overline{AC}}{\overline{BD}}$ 의 값을 구하는 과정이다.

점 A와 점 C의 좌표는 각각 $A(0, 4), C(8, 0)$ 이므로
(직선 AC의 기울기) $= -\frac{1}{2}$
이다. 점 B와 점 D의 좌표를 구하면
 $B(6a^4 + 2, 4), D(8, a^8 + 3)$
이고 $a > 1$ 이므로
(직선 BD의 기울기) $= \boxed{\text{(가)}} \times a^4 - \frac{1}{6}$
이다. 직선 AC와 직선 BD가 서로 평행하므로
 $-\frac{1}{2} = \boxed{\text{(가)}} \times a^4 - \frac{1}{6}$
이고 $a > 1$ 이므로 $a = \boxed{\text{(나)}}$ 이다.
한편, 선분 AB와 선분 CD의 교점을 P라 하면
삼각형 APC와 삼각형 BPD는 서로 닮은 도형이므로
 $\frac{\overline{AC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{AP}}{\overline{BP}} = \boxed{\text{(다)}}$
이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $-\frac{r}{p \times \log_2 q}$ 의 값을 구하시오. [4점]



실제 정답률	88.0%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	73.3%	90.1%
오차	-14.7%	+2.1%

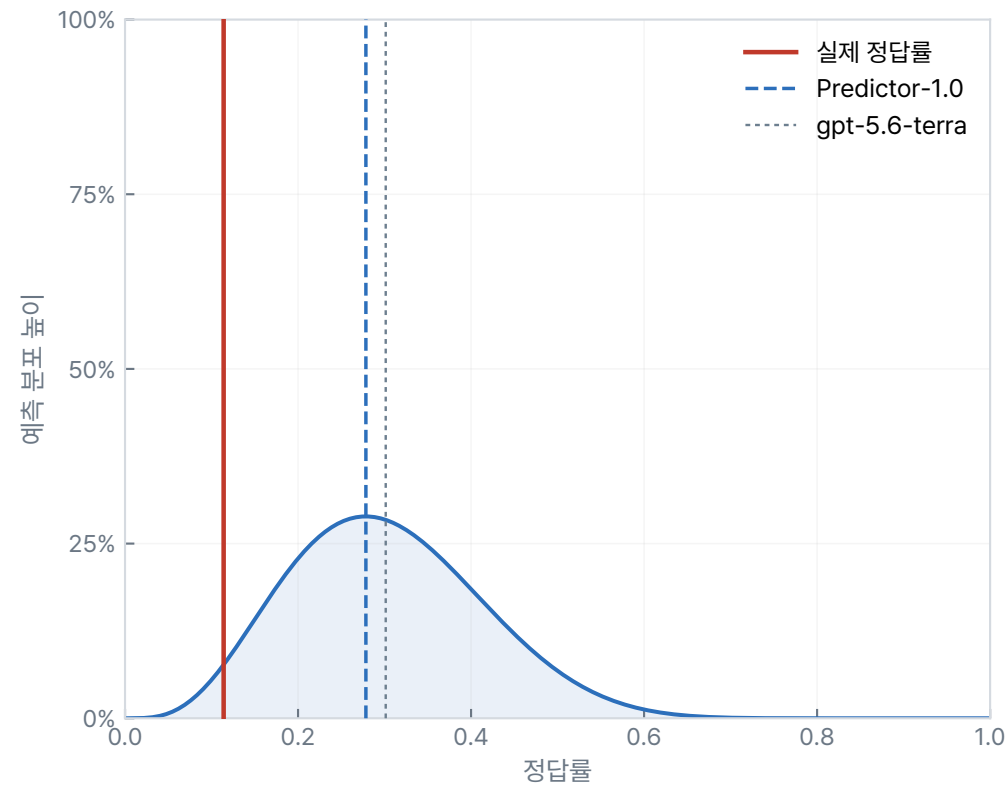
21. 최고차항의 계수가 $\frac{1}{9}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여
두 곡선

$$y = (x - f(t))^3 + 6f(t)x, \quad y = 3x^2 + 9x + 3(f(t))^2$$

이 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을
만족시킬 때, $9f(9)$ 의 값을 구하시오. [4점]

- (가) $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = g(0) + g(3)$

(나) 함수 $g(t)$ 는 $t = 6$ 에서 불연속이다.

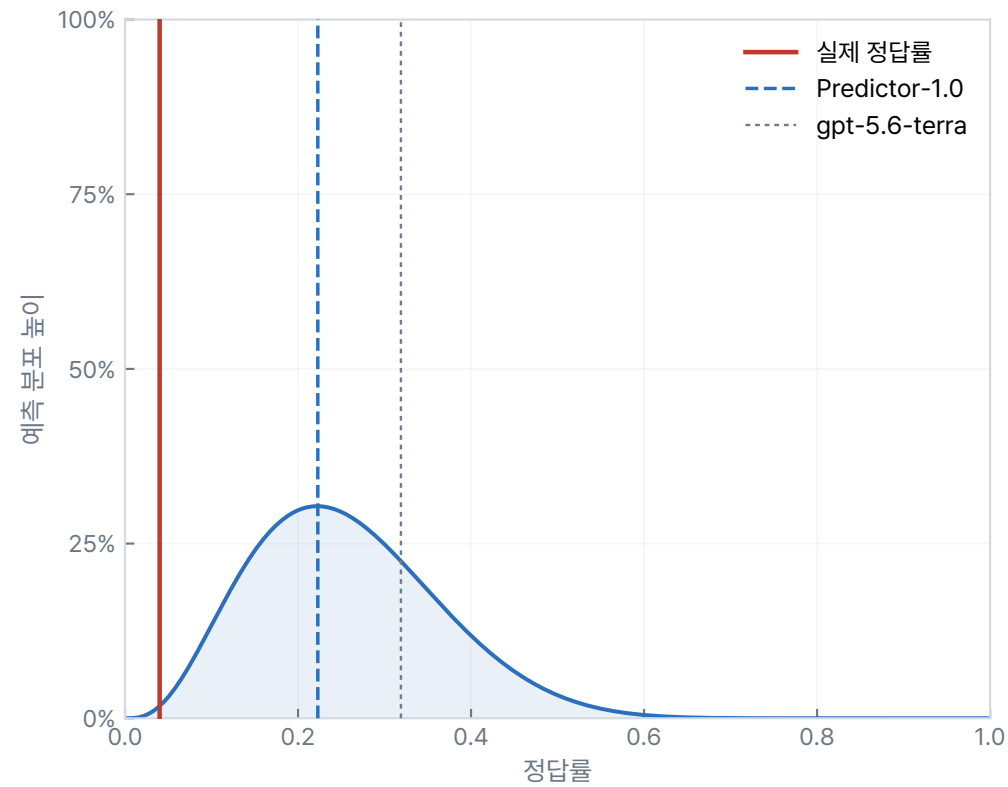


실제 정답률	11.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	27.2%	30.1%
오차	+15.8%	+18.7%

22. 모든 항이 자연수인 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = b_n + b_1, \quad a_{2n} = 3a_n, \quad a_{3n} = 2b_n + 4$$

를 만족시킨다. $b_m = 94$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고 $a_{20} \times a_{21} = 27a_6$ 일 때, $b_{21} \times b_{22}$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

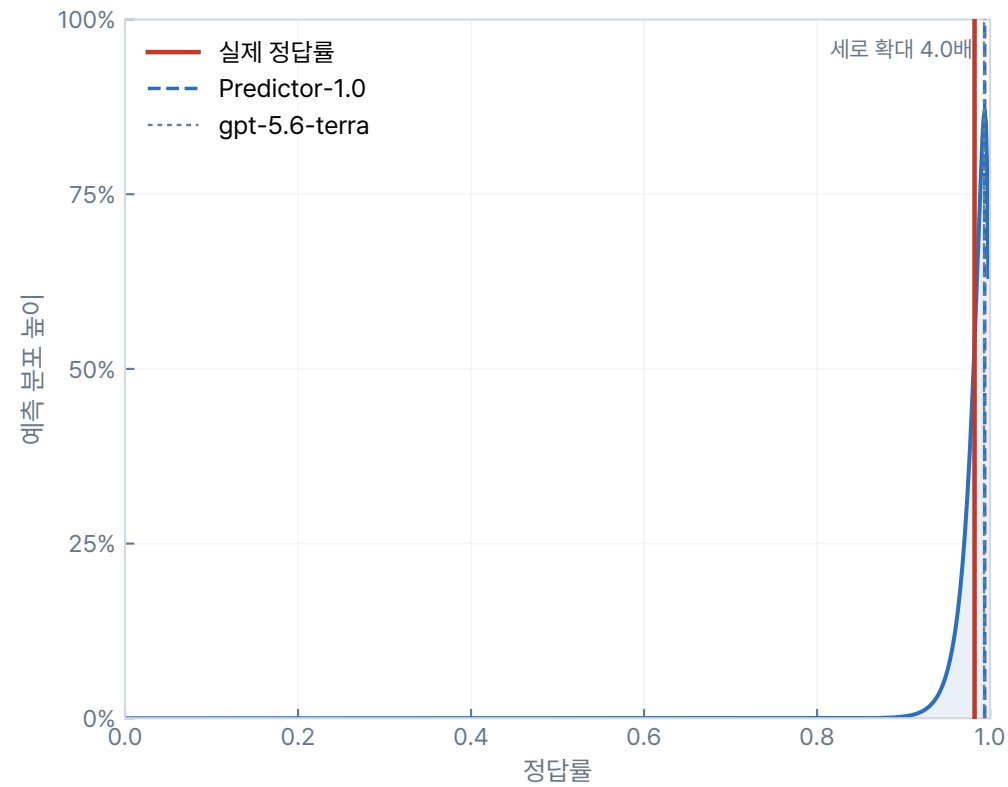


실제 정답률 **4.0%**

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	22.0%	31.9%
오차	+18.0%	+27.9%

23. 다항식 $(x+2)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

- ① 40
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100
- ⑤ 120



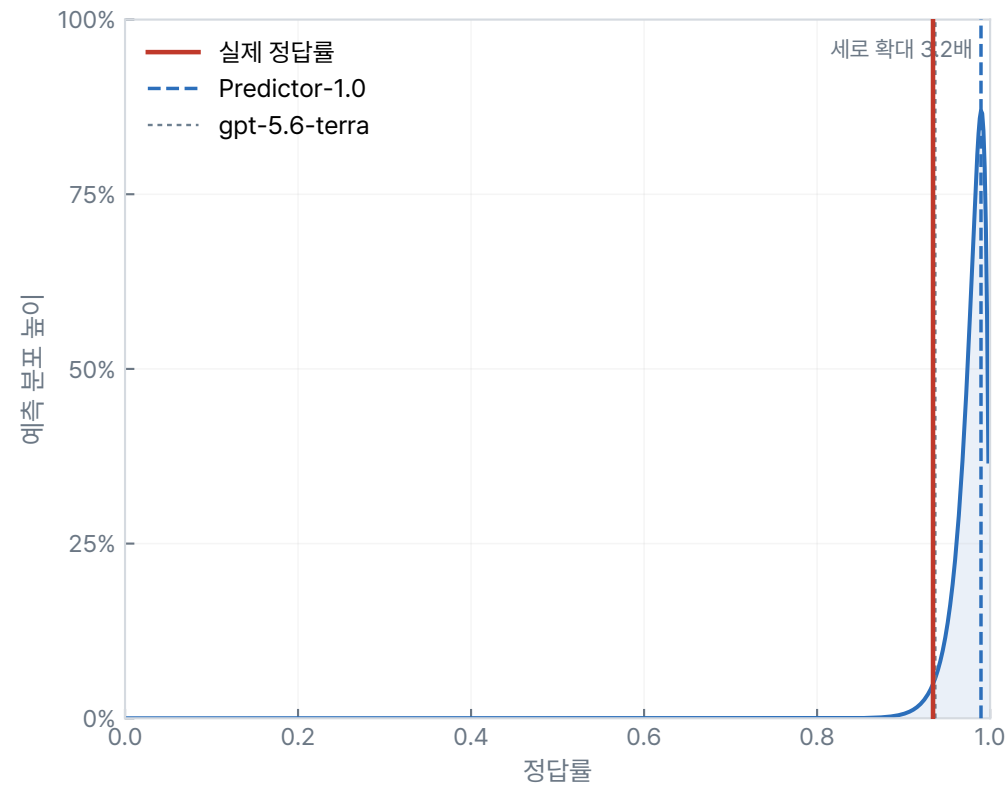
실제 정답률	98.2%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.1%	99.3%
오차	+0.9%	+1.1%

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$3P(A^c) = 2P(A \cup B) = \frac{9}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{3}{10}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

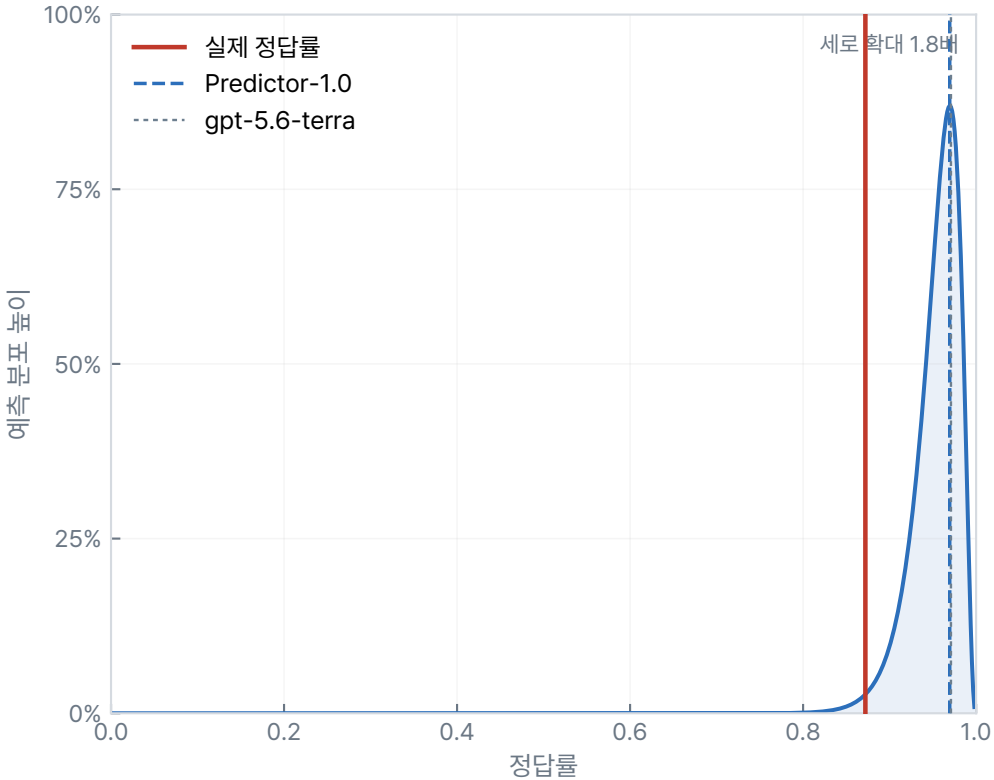
- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{3}{5}$
- ③ $\frac{7}{10}$
- ④ $\frac{4}{5}$
- ⑤ $\frac{9}{10}$



실제 정답률	93.4%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	98.7%	93.7%
오차	+5.3%	+0.3%

25. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 흰 공 4개와 숫자 3, 4, 5가 하나씩 적힌 검은 공 3개가 있다. 이 7개의 공을 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 양 끝에 놓인 공에 적힌 수가 서로 다를 확률은? [3점]

- ① $\frac{6}{7}$
- ② $\frac{37}{42}$
- ③ $\frac{19}{21}$
- ④ $\frac{13}{14}$
- ⑤ $\frac{20}{21}$



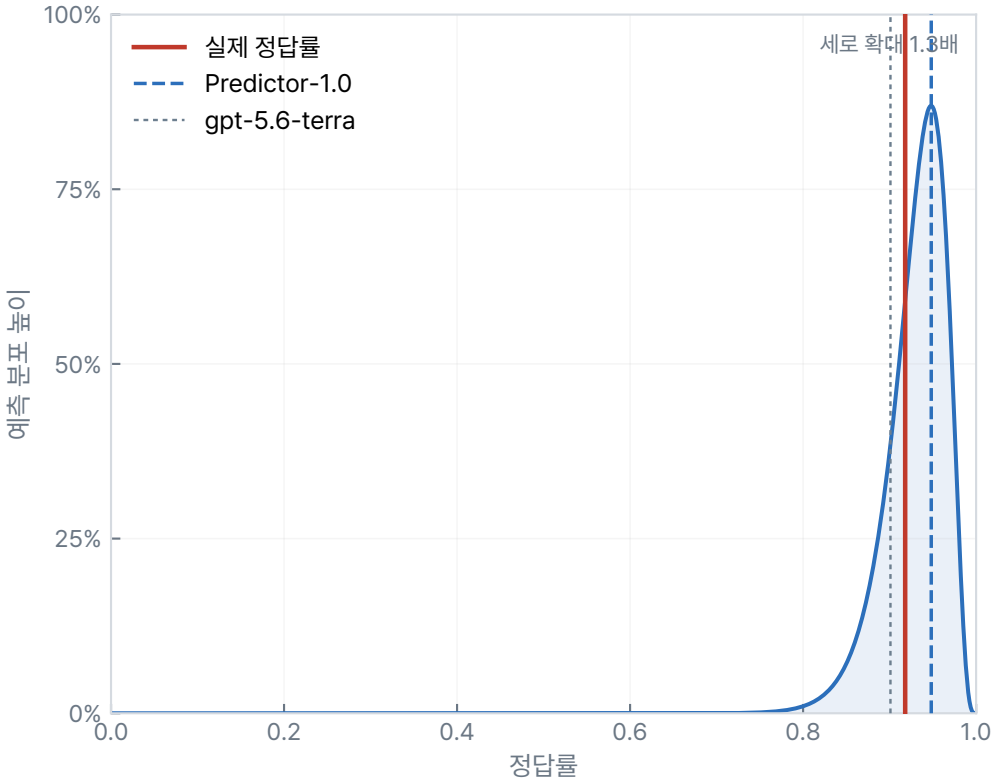
실제 정답률 **87.2%**

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.6%	97.1%
오차	+9.4%	+9.9%

26. 확률변수 X 가 정규분포 $N(10, 4^2)$ 을 따르고 $P(X \leq k) = 0.1587$ 일 때, $P(X \leq 2k)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, k 는 $k > 0$ 인 상수이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3085 ② 0.6915 ③ 0.8413 ④ 0.9332 ⑤ 0.9772

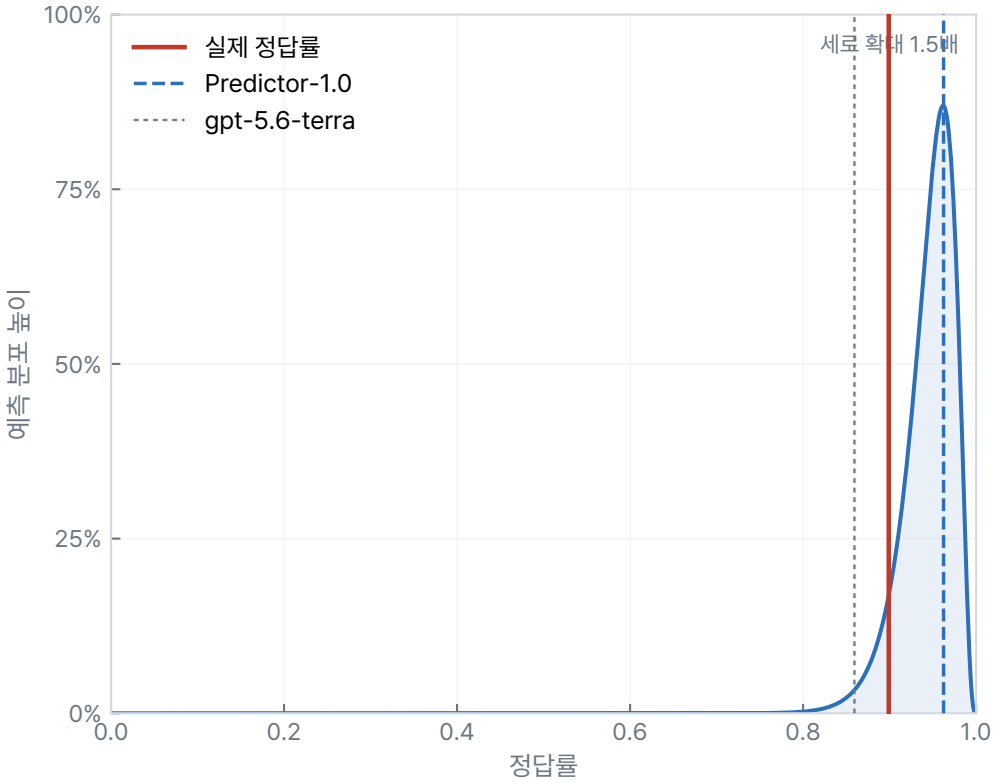


실제 정답률 **91.8%**

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	94.3%	90.1%
오차	+2.5%	-1.7%

27. 어느 농장에서 파종하는 복숭아 씨앗 1개의 무게는 평균이 m 이고 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 파종하는 복숭아 씨앗 196개를 임의추출하여 얻은 무게의 표본평균이 20일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b^2 - a^2 = 8$ 일 때, σ 의 값은? (단, 무게의 단위는 g 이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]

- ① $\frac{9}{14}$
- ② $\frac{5}{7}$
- ③ $\frac{11}{14}$
- ④ $\frac{6}{7}$
- ⑤ $\frac{13}{14}$



실제 정답률	89.9%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	95.7%	85.9%
오차	+5.8%	-4.0%

28. 탁자 위에 카드 4장이 일렬로 놓여 있다. 이 4장의 카드 중 1번째 자리와 4번째 자리의 카드에는 스티커가 각각 2개씩 붙어 있고, 2번째 자리와 3번째 자리의 카드에는 스티커가 각각 1개씩 붙어 있다. 이 4장의 카드와 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

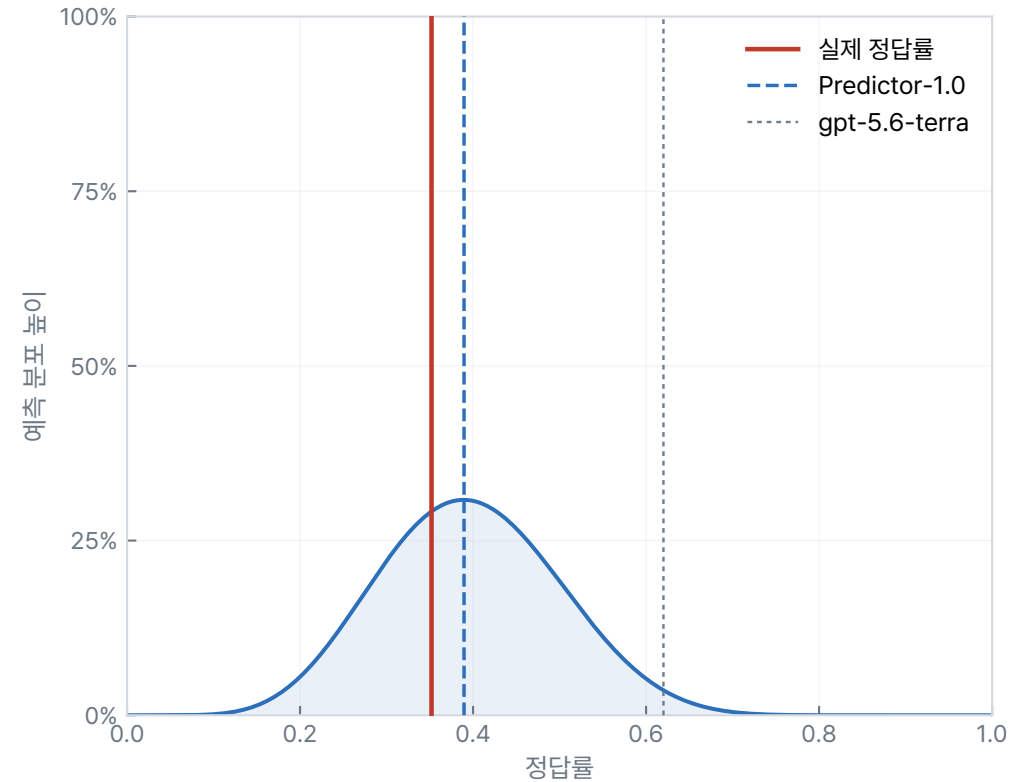
주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.

확인한 수가 k 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드 및 이 카드와 이웃한 모든 카드에 스티커를 1개씩 붙인다.

이 시행을 4번 반복한 후 n ($1 \leq n \leq 4$)번째 자리의 카드에 붙어 있는 스티커의 개수를 a_n 이라 하자. a_m 이 짝수인 4 이하의 자연수 m 의 개수가 2일 때, a_1 이 짝수일 확률은?

[4점]

- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{11}{18}$



실제 정답률

35.2%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

38.3%

62.0%

오차

+3.1%

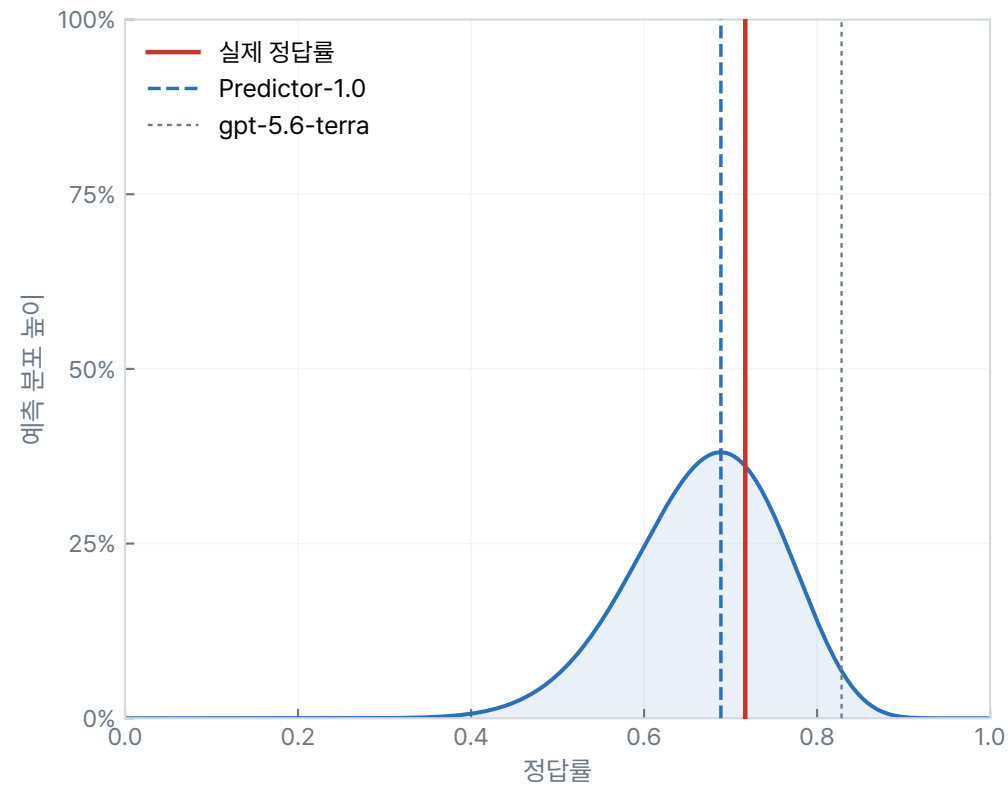
+26.8%

29. 두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	-1	1	3	5	합계
$P(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	3	11	27	합계
$P(Y=y)$	$a+b$	c	d	1

$V(X)=3, E(Y)=9$ 일 때, $E(3X+13)$ 의 값을 구하시오. [4점]



실제 정답률 **71.7%**

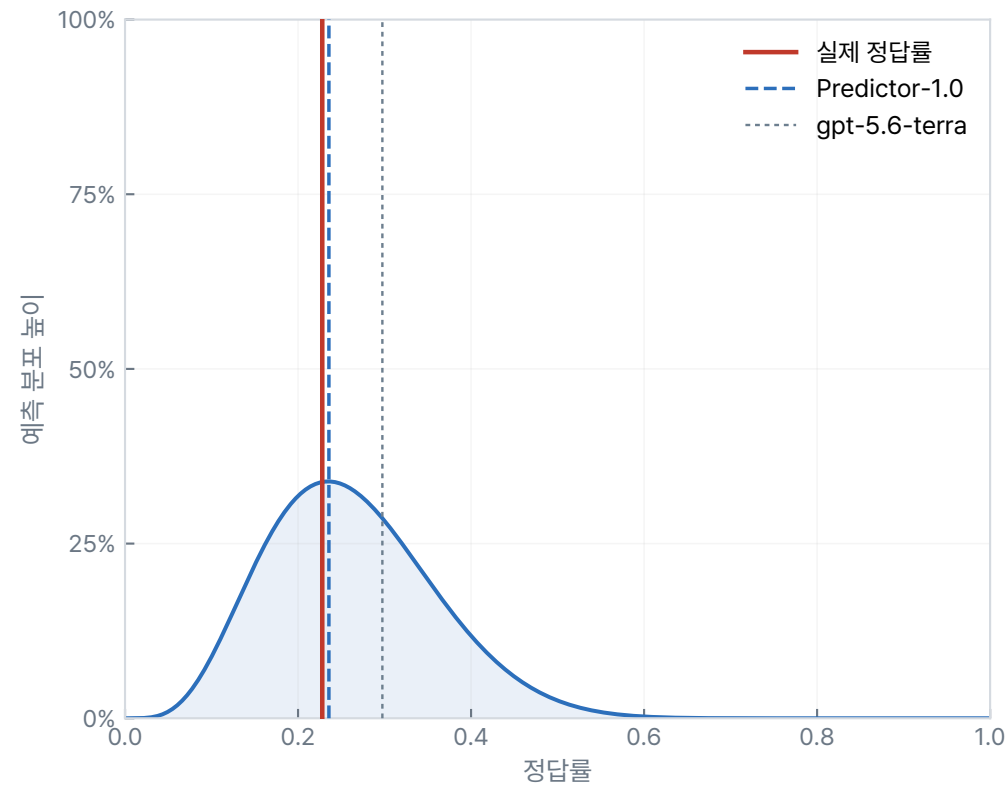
Predictor-1.0 gpt-5.6-terra

추정 정답률 **67.7%** 82.8%

오차 **-4.0%** +11.1%

30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) 5 이하의 모든 자연수 x 에 대하여 $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
- (나) $f(1) + f(f(2)) + f(f(3)) \geq 6$

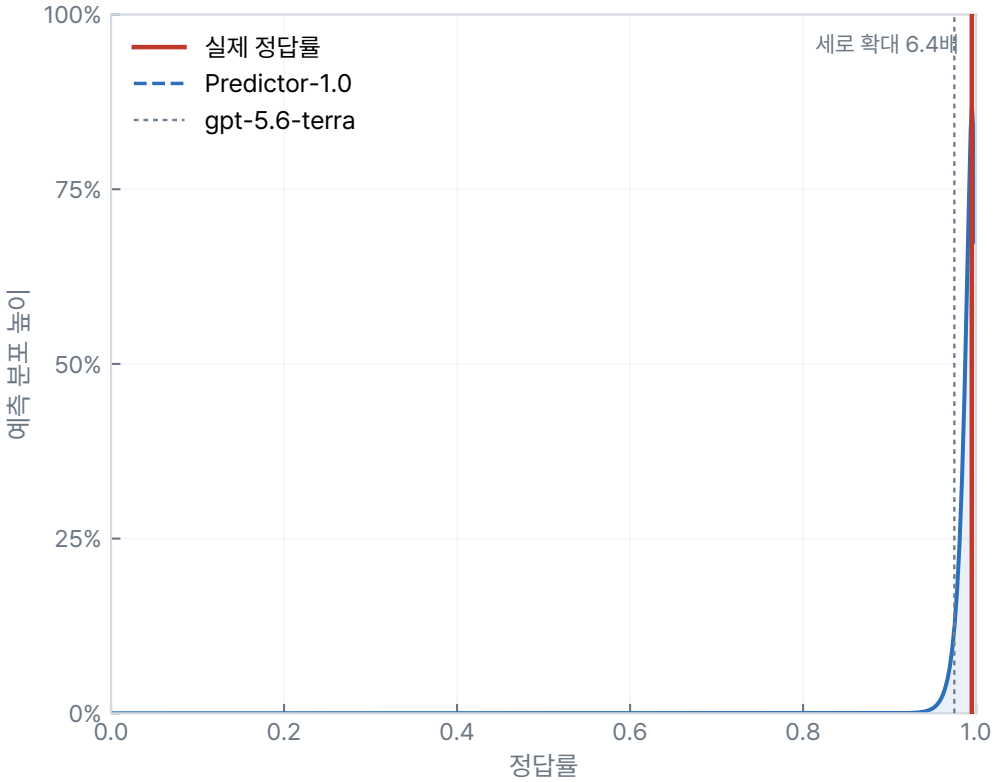


실제 정답률	22.8%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	23.6%	29.7%
오차	+0.8%	+6.9%

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5



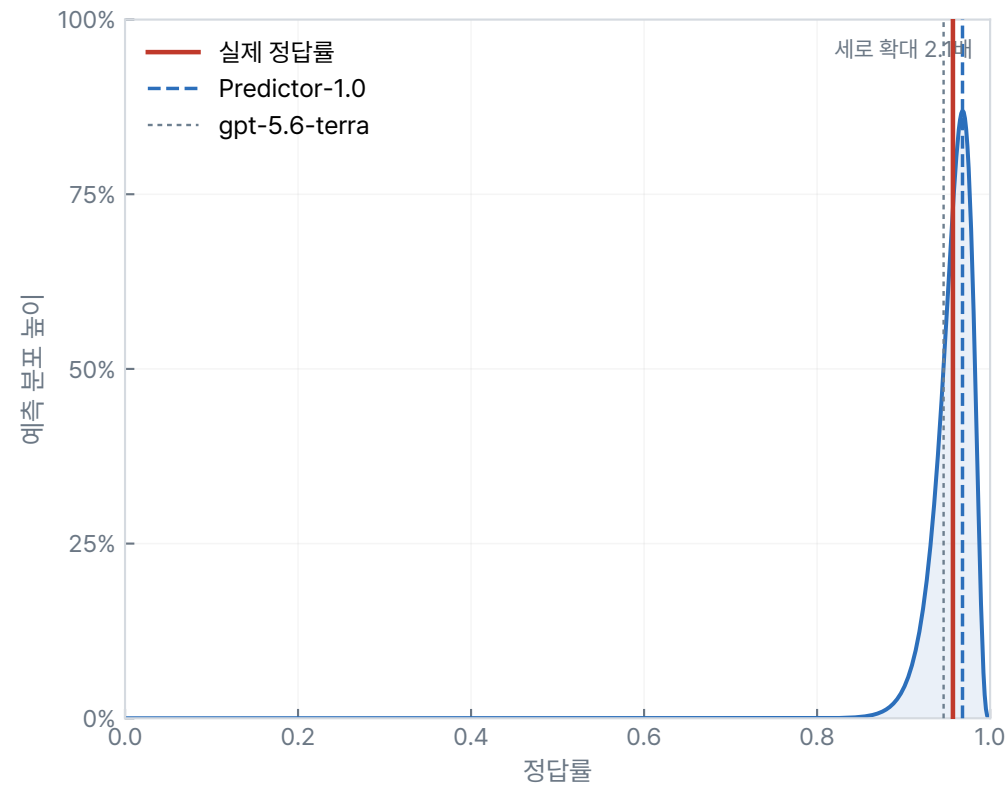
실제 정답률

99.5%

	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	99.4%	97.5%
오차	-0.1%	-2.0%

24. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2 x + \tan^4 x) dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $\sqrt{3}$
- ④ $2\sqrt{3}$
- ⑤ $3\sqrt{3}$



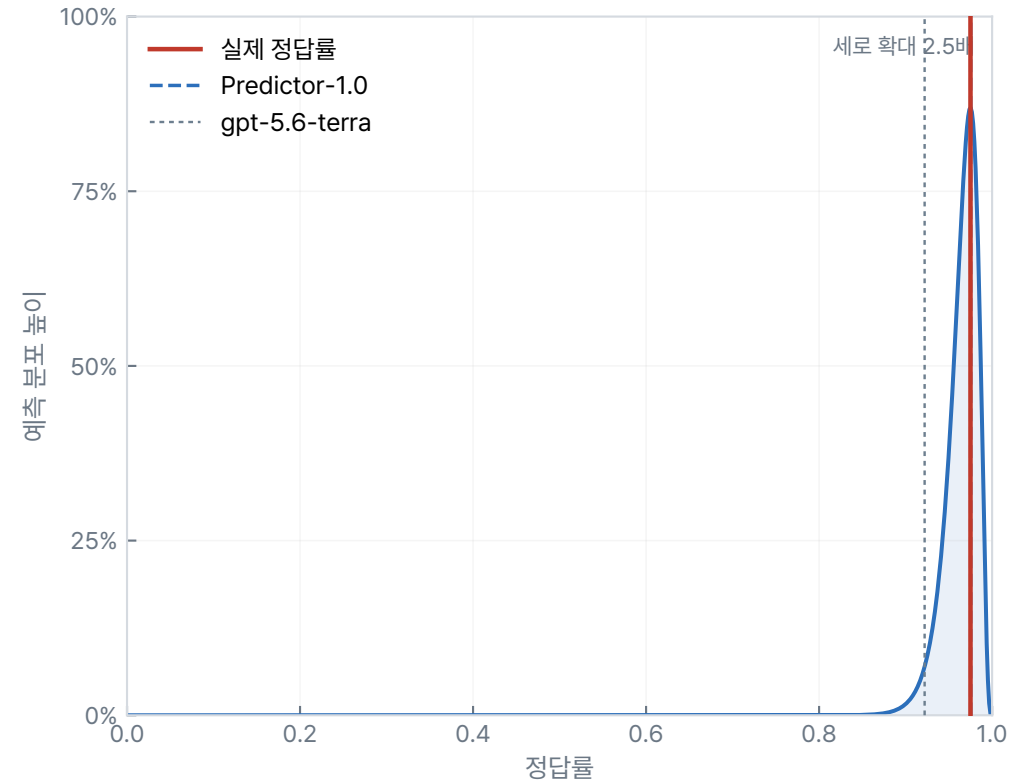
실제 정답률	95.7%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	96.5%	94.6%
오차	+0.8%	-1.1%

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$6n - 1 < a_n < \sqrt{4n^2 + 2n} + 4n$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n - 2)^2 - 3n^2}{2na_n + n}$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3



실제 정답률

97.5%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

97.2%

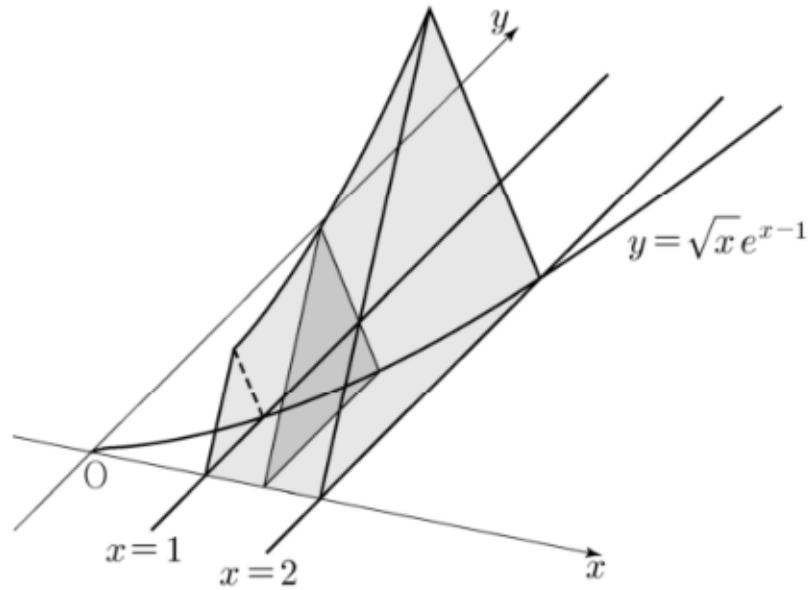
92.2%

오차

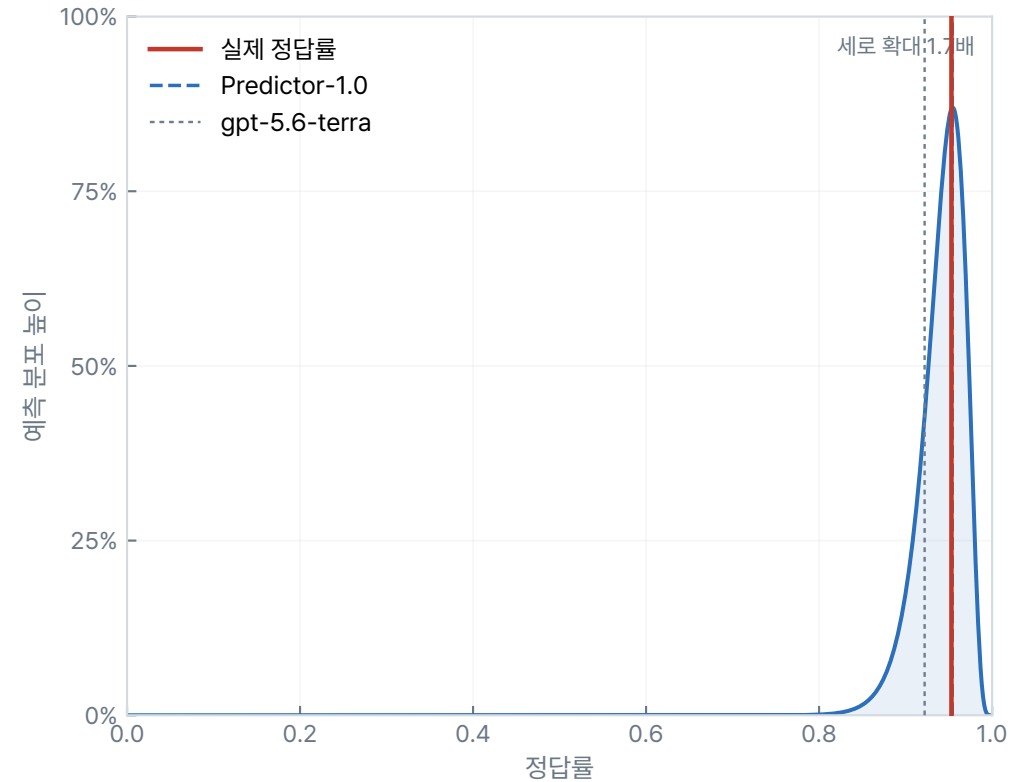
-0.3%

-5.3%

26. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}e^{x-1}$ 과 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{\sqrt{3}(3e^2-2)}{16}$ ② $\frac{\sqrt{3}(3e^2-1)}{16}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}e^2}{16}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}(3e^2+1)}{16}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}(3e^2+2)}{16}$



실제 정답률

95.3%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

95.0%

92.2%

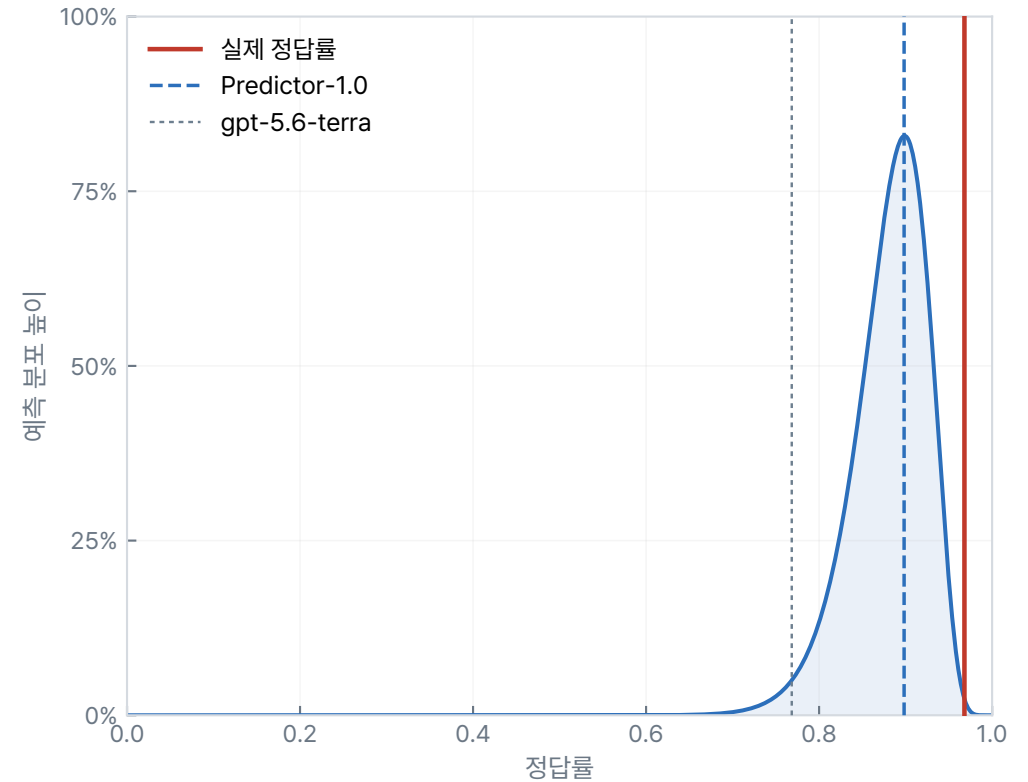
오차

-0.3%

-3.1%

27. 함수 $f(x) = \ln x + mx$ ($0 < m < 1$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.
 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1일 때,
 상수 m 의 값은? [3점]

- ① $\frac{e-1}{e}$ ② $\frac{2e-1}{2e}$ ③ $\frac{3e-1}{3e}$ ④ $\frac{e^2-1}{e^2}$ ⑤ $\frac{2e^2-1}{2e^2}$



실제 정답률

96.8%

Predictor-1.0

gpt-5.6-terra

추정 정답률

89.0%

76.8%

오차

-7.8%

-20.0%

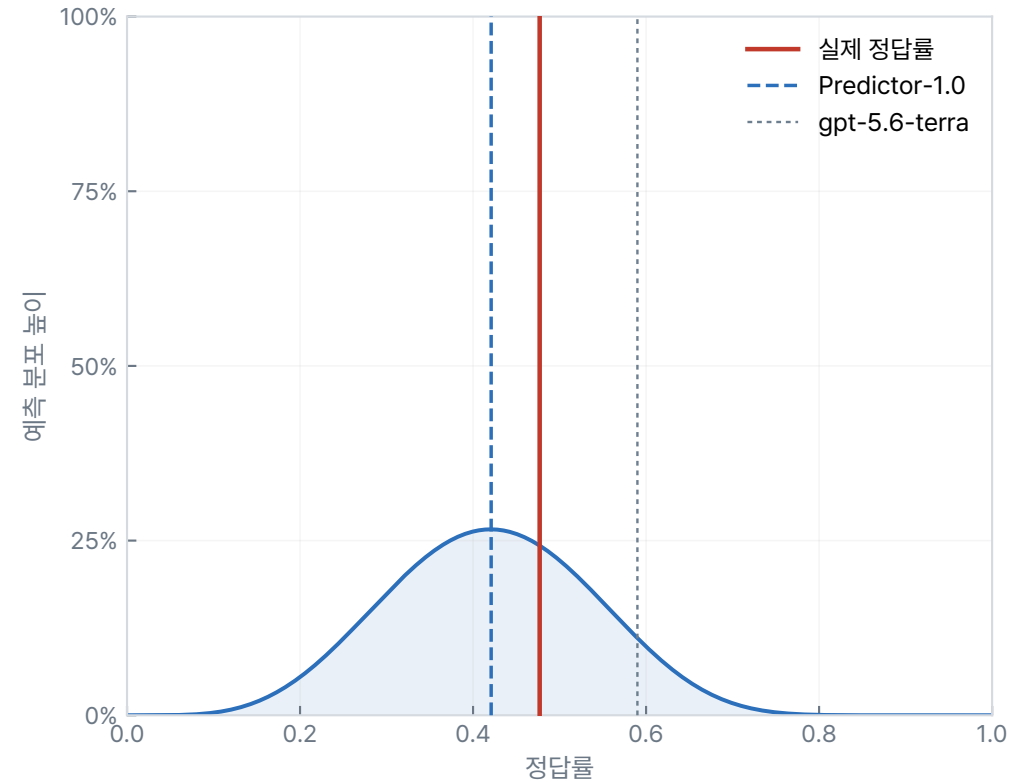
28. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) > 0, \quad \left(f(x) + \frac{4}{f(x)}\right)g(x) = (f(x))^2$$

을 만족시킨다. $f(0) = 1$, $\int_0^1 (g'(\sqrt{x}) + 2g(x))dx = 2$ 일 때,

$\int_0^1 f(x)g'(x)dx$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{5} + 2\ln \frac{8}{5}$ ② $\frac{3}{10} + 2\ln \frac{8}{5}$ ③ $\frac{2}{5} + 2\ln \frac{8}{5}$
 ④ $\frac{3}{10} + 2\ln 2$ ⑤ $\frac{2}{5} + 2\ln 2$

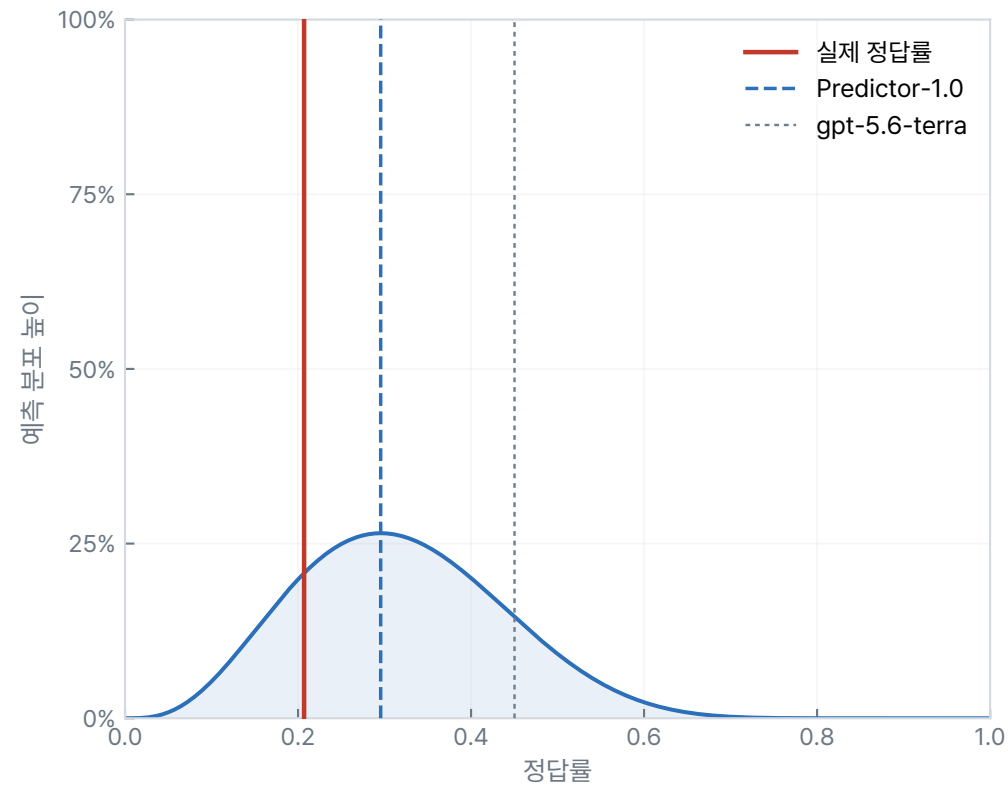


실제 정답률	47.7%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	40.0%	59.0%
오차	-7.7%	+11.3%

29. $a_2 = -1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 등비수열 $\{b_n\}$ 이 존재한다.

- (가) 모든 자연수 k 에 대하여 $b_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_k)^{2n+1} + a_k}{(a_k)^{2n} + 2}$ 이다.
- (나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다.

$\sum_{n=1}^{\infty} 9a_1 a_{n+2}$ 의 값이 자연수일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} 9a_1 a_{n+2}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. [4점]



실제 정답률	20.7%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	28.3%	45.0%
오차	+7.6%	+24.3%

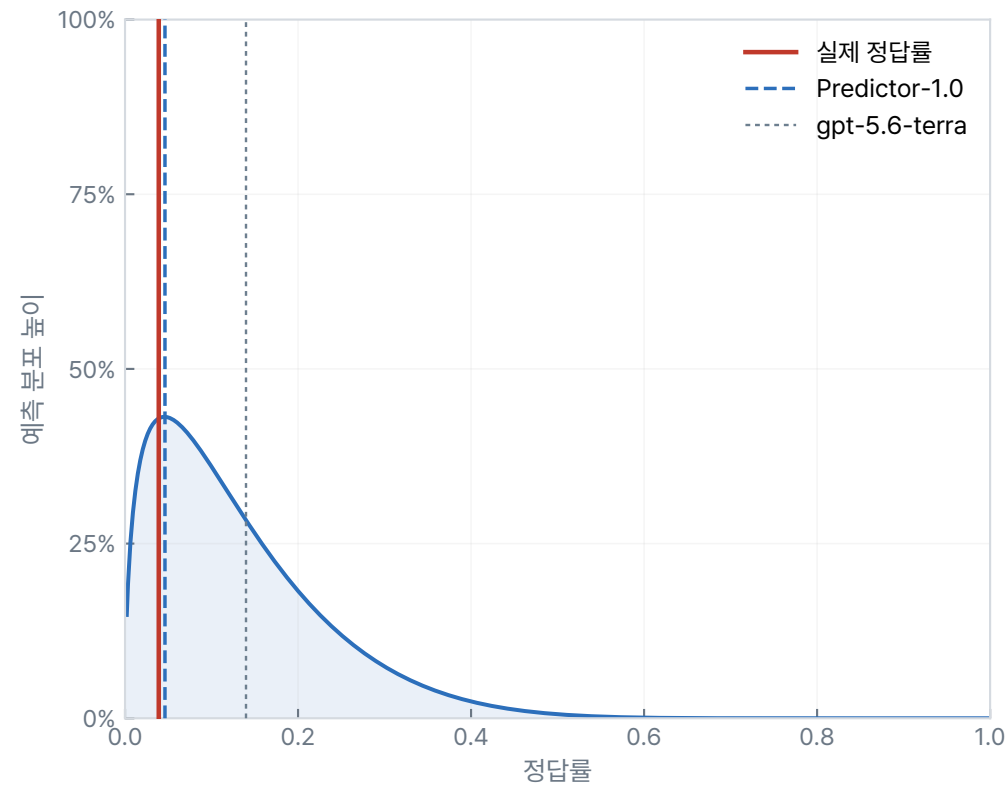
30. 최고차항의 계수가 -1 인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 이계도함수를 갖는 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(g(x)) = e^{f(x)-1}$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 k 라 할 때,

$$f(g(k)) \geq e^{k-1}, \quad (g(k)-1) \times (g'(k)-1) = -2$$

이다. $|f(-g(2))|$ 의 값을 구하시오. [4점]



실제 정답률	3.9%	
	Predictor-1.0	gpt-5.6-terra
추정 정답률	6.0%	14.0%
오차	+2.1%	+10.1%